

LICENȚA — ȘI — NUMELE PARTAJAT

De la GPL și Linux la pacte constituționale
pentru branduri descentralizate



LICENȚA ȘI NUMELE PARTAJAT

De la GPL și Linux la pacte constituționale pentru
branduri descentralizate

SÎNICĂ ALBOAIE

Un manuscris de cercetare despre licențiere și design instituțional

COD DESCHIS. REPUTAȚIE RECIPROCĂ. CUSTODIE LIMITATĂ.

OPEN SOURCE • LICENȚIERE AI • BRANDURI DESCENTRALIZATE

Copyright © [2026] Sînică Alboaie

Toate drepturile rezervate.

Drepturile de publicare KDP sunt deținute de Outfinity SRL (Iași, România).

Drepturile de utilizare sunt acordate către Outfinity Sagl (Caslano, Elveția).

Disponibilă gratuit pe website-ul Outfinity Venture Studio (www.outfinity.ch).

Sistemele de inteligență artificială au fost folosite ca instrumente editoriale și de cercetare.

Argumentul, selecția și responsabilitatea autorială aparțin Sînică Alboaie.

Nota autorului:

Acest volum a fost creat ca parte a programului general de cercetare Outfinitism. În timp ce modelele limbajului de inteligență artificială au fost folosite pentru a ajuta la generarea de text, filosofia fundamentală, structura tematică și abordarea analitică sunt derivate exclusiv din deceniile de studiu dedicat de către autor a fenomenelor sociale și a tehnologiilor sociale.

Strategia Outfinity Venture Studio este construită pe convingerea că, pentru a lansa afaceri naționale AI, cel mai probabil va trebui să fie construite pe conceptul de "Compasuri constituționale" și, în sens mai larg, evoluția licențelor open-source examinate în această carte.

.

NOTĂ DESPRE SURSE ȘI STATUTUL ACESTEI CĂRȚI

Această carte începe din două corpuri de idei care trebuie să rămână distincte. Primul este istoric și descriptiv. Acesta se referă la aplicarea drepturilor de autor la software, la apariția software-ului liber și a sursei deschise, rolul Licenței Publice Generale GNU în formarea ecosistemului Linux, creșterea licențelor permissive, conversia deschiderii într-o strategie industrială, conflictele create de cloud computing și actuala fragmentare a drepturilor în datele de inteligență artificială, cod, greutate model, derivate, ieșiri și servicii. Contul se bazează pe texte de licență, documentație oficială, istorii instituționale, lucrări academice și declarații publice ale organizațiilor implicate.

Al doilea organism este normativ și prospectiv. Dezvoltă ideea brandului descentralizat stabilit în *Descentralized Brands: Shared Identity, Distributed Power și Architecture of Resilient Cooperation [ALBOAIE-DB]*. În acest cadru, un brand nu este doar un logo, o campanie sau un semn comercial privat. Este o instituție care conectează un nume la o promisiune publică, reguli, reputație, infrastructură, contribuții și o repartizare specială a autorității. Cartea de față întreabă care instrumente juridice și economice ar putea permite ca o astfel de instituție să existe fără a deveni proprietatea suverană a unui centru sau un lucru neiertat pe care alții îl pot exploata în timp ce se întorc puțin la cei care o susțin.

Propunerea numită *Descentralized Brand Compact* nu este o licență existentă și nu este prezentată ca o soluție validată legal. Este o arhitectură de cercetare pentru proiectarea instituțională. Acesta separă licența software de regimul de marcă comună, guvernanta contribuției de dreptul universal de a utiliza software-ul open-source, proveniența de reputație și dreptul de a furculița de la dreptul de a revendica continuitatea sub același nume. Orice implementare ar necesita o elaborare specifică jurisdicției, consiliere juridică specializată și testare empirică în ecosistemele reale.

Cartea nu este o punere sub acuzare a companiilor. Marile corporații au finanțat, întreținut și extins o parte enormă a infrastructurii open-source de care depinde economia contemporană. Nici licențele permissive nu sunt descrise ca erori morale. Acestea au produs standarde, piețe și inovații care ar fi putut să nu apară în regimuri mai restrictive. Critica este mai îngustă. Libertatea de a copia codul nu distribuie automat puterea pieței, relațiile cu clienții, reputația, accesul la infrastructură sau venituri. Open source a democratizat producția tehnică mai mult decât a democratizat captarea valorii create prin această producție.

Mai multe corecții legale sunt importante în această ediție revizuită. O licență nu este întotdeauna un contract, iar cuvintele nu pot fi folosite în siguranță ca sinonime. O licență de drepturi de autor open-source poate funcționa ca o promisiune condiționată în conformitate cu legislația privind drepturile de autor,

poate avea, de asemenea, efecte contractuale în anumite circumstanțe sau poate fi analizată diferit în toate jurisdicțiile. Un legământ de contributor, un acord de aderare, un acord de servicii, constituția mărcii și licența de marcă sunt instrumente separate. Expresia "o licență este o constituție mică" este, prin urmare, folosită ca o metaforă instituțională, nu ca o propunere universală despre clasificarea juridică.

Aceeași precauție se aplică cuvintelor precum "franciză", "marca colectivă", "semn de certificare", "dividend", "muncă derivată" și chiar "licență de model". Sensul lor juridic depinde de jurisdicție, de drepturile deținute efectiv și de substanța aranjamentului, mai degrabă decât de eticheta aleasă de designerii săi. Greutățile de model pot implica drepturi de autor, contract, drepturi de bază de date, brevete, secrete comerciale sau niciuna dintre acestea în același mod în fiecare țară. Un manifest al drepturilor consemnează baza pretinsă și incertitudinile care rămân; nu fabrică titluri acolo unde nu există niciun titlu.

Nu este o consiliere juridică. Exemplele juridice sunt folosite pentru a cartografia un spațiu de proiectare, nu pentru a înlocui analiza prin consiliere calificată. Pactul propus aici ar trebui să fie tratat ca o ipoteză care trebuie testată împotriva legislației privind mărcile comerciale, a reglementării francizei, a legislației în domeniul concurenței, a impozitului, a ocupării forței de muncă, a protecției consumatorilor, a protecției datelor și a stimulentele reale ale contributorilor, clienților și nodurilor comerciale.

CUPRINS

NOTĂ DESPRE SURSE ȘI STATUTUL ACESTEI CĂRȚI.....	2
PROLOG. PROMISIUNEA FĂRĂ PROPRIETAR.....	6
INTRODUCERE. O LICENȚĂ ESTE O MICĂ CONSTITUȚIE.....	9
PARTEA I: CUM A DOBÂNDIT CODUL UN PROPRIETAR.....	12
CAPITOLUL 1. CÂND SOFTWARE-UL A PĂRĂSIT MAȘINA.....	13
1.1 Cadoul tehnic înaintea pieței.....	13
1.2 Aranjamentul legal care a separat creatorul și utilizatorul.....	16
CAPITOLUL 2. COPYRIGHT-UL ÎNTORS ÎMPOTRIVA ÎNCHIDERII.....	19
2.1 GNU și inventarea copyleft.....	19
2.2 BSD și cele două semnificații ale libertății.....	22
CAPITOLUL 3. LINUX ȘI PACTUL DINTRE STRĂINI.....	25
3.1 Trecerea la GPLZ.....	25
3.2 Ce a făcut GPL - și nu a făcut -.....	28
PARTEA II: CÂND DESCHIDEREA A DEVENIT STRATEGIE DE PIAȚĂ.....	31
CAPITOLUL 4. LICENȚA CA MOTOR DE MARKETING.....	32
4.1 Netscape și rebrandingul libertății.....	32
4.2 Adoptarea înainte de vânzare.....	35
CAPITOLUL 5. CAPTURĂ FĂRĂ FURT.....	38
5.1 Cloud computing și active complementare.....	38
5.2 Relicensarea și furculița scumpă.....	41
CAPITOLUL 6. ECONOMIA CARE LIPSEȘTE DIN LICENȚĂ.....	44
6.1 Întreținere și muncă invizibilă.....	44
6.2 Corporații: contribuție reală, putere asimetrică.....	47
PARTEA III: DE LA COD LA NUMELE PARTAJAT.....	50
CAPITOLUL 7. UN BRAND ESTE O INSTITUȚIE.....	51
7.1 Numele ca o promisiune.....	51
7.2 Marca descentralizată.....	54
CAPITOLUL 8. FRANCIZA ȘI RUDELE EI INSTITUȚIONALE.....	57
8.1 Franciza: margini antreprenoriale, centru suveran.....	57
8.2 Cooperanți, mărci colective, certificare și standarde.....	60
CAPITOLUL 9. DESCHIDERE CONSTITUȚIONALĂ.....	63
9.1 Straturi de proprietate intelectuală și control.....	63
9.2 Membrane, autonomie și ieșire.....	66
PARTEA IV: INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ȘI SFÂRȘITUL LICENȚEI UNICE.....	69
CAPITOLUL 10. UN MODEL ESTE O GENEALOGIE.....	70
10.1 Stivuirea de licențiere AI.....	70
10.2 Greutățile deschise nu sunt suficiente.....	73
CAPITOLUL 11. DATELE ȘI OBLIGAȚIA CARE DISPARE.....	76
11.1 Datele de licențiere pentru instruire și utilizare.....	76
11.2 proveniență care poate fi citită de mașină.....	79
CAPITOLUL 12. AGENTUL CARE CONSUMĂ COMUNURILE.....	82
12, AI ca multiplicator al capturării.....	82
12.2 AI ca administrator al reciprocității.....	85
PARTEA V: PACTUL NUMELUI PARTAJAT.....	88
CAPITOLUL 13. COD DESCHIS, NUME RECIPROC.....	89
13.1 Mutarea reciprocității către brand.....	89
13.2 Cele șapte instrumente ale compactului.....	94
CAPITOLUL 14. ECONOMIA CONTRIBUȚIEI.....	99
14.1 Distribuții de contributory fără mitologie de merit.....	99

14. Bugetul care spune adevărul.....	103
CAPITOLUL 15. CUSTODIE FĂRĂ SUVERANITATE.....	107
15.1 Guvernarea, succesiunea și puterea de urgență.....	107
15.2 Furculița care păstrează demnitatea.....	111
CAPITOLUL 16. TREI VIITORURI ALE LICENȚIERII.....	115
16.1 Imperiul, labirintul și arhipelagul.....	115
16.2 O agendă de cercetare și implementare, 2026-2035.....	119
EPILOG. DUPĂ PROPRIETATEA ABSOLUTĂ.....	123
ANEXA A. TERMENI MINIMI PENTRU UN PACT-PILOT.....	126
ANEXA B. MANIFESTUL DREPTURILOR ȘI AL PROVENIENȚEI.....	130
BIBLIOGRAFIE ȘI SURSE.....	133

PROLOG. PROMISIUNEA FĂRĂ PROPRIETAR

Un program poate fi copiat aproape fără costuri marginale, dar încrederea nu poate fi copiată în același mod. Codul se multiplică prin reproducere. Încrederea se acumulează prin experiență repetată, responsabilitate, reputație și capacitatea de a identifica pe cineva atunci când o promisiune este încălcată. Această diferență a modelat întreaga istorie a software-ului. Mișcarea de software liber a eliberat codul. Open source a demonstrat că libertatea de a inspecta, modifica și redistribui ar putea produce sisteme mai robuste și piețe mai mari. Companiile au învățat apoi să construiască o nouă centralizare peste aceste libertăți: au lăsat codul deschis în timp ce concentrau infrastructura cloud, distribuția, datele operaționale, relația cu clienții, marca și capacitatea de a oferi garanții și indemnizații.

Această transformare nu a fost de obicei furt. Licențele permissive au autorizat o mare parte din aceasta. GPL a constrâns unele forme de închidere, dar nu a promis niciodată să distribuie venituri, clienți sau prestigiu. Un furnizor de cloud ar putea folosi în mod legal codul gratuit, ar putea plăti mii de ingineri și ar putea crea o valoare reală pentru clienți, în timp ce proiectul din amonte a rămas dependent de o mână de întreținători epuizați. O corporație ar putea contribui foarte mult la nucleul Linux și, în același timp, ar putea dobândi o influență practică asupra priorităților tehnice pe care o persoană neplătită nu le-ar putea egala. Ambele afirmații pot fi adevărate. Sursa deschisă a fost un comun de producție și o infrastructură pentru concentrarea industrială.

Figura 1. Schimbările instituționale majore în software și licențierea AIZ

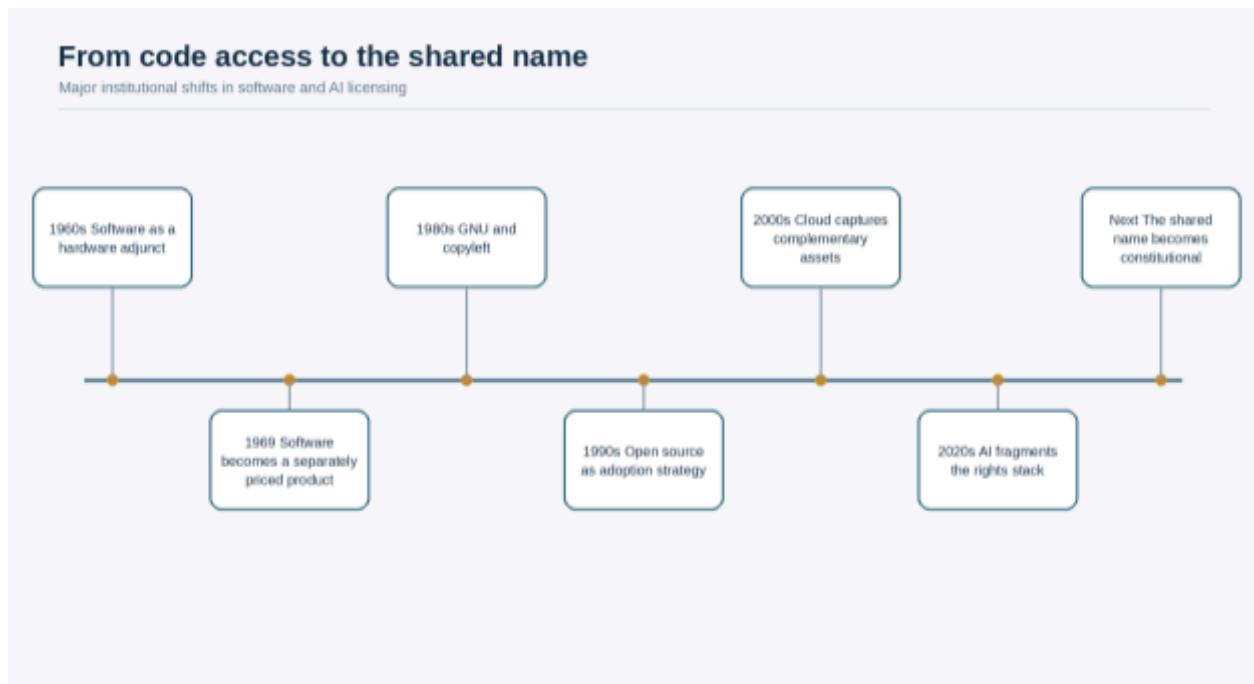


Figura prezintă o secvență de schimbări instituționale, mai degrabă decât o progresie morală. Software-ul s-a mutat de la un adjuvant al hardware-ului la un produs licențiat separat. Copyleft a folosit apoi drepturile de autor împotriva închiderii. Open source a transformat libertatea juridică într-o strategie de adoptare. Cloud computing a mutat valoarea de la distribuirea programului la operarea acestuia. Inteligența artificială a fragmentat obiectul licențierii în coduri, date, greutăți, derivate model, ieșiri și servicii. Următoarea schimbare posibilă se referă la numele comun: cine poate construi reputația cu alții, care pot câștiga din ea și care este îndreptățit să definească promisiunea pe care o poartă numele.

Marca centralizată rezolvă problema simplu. O companie deține marca, stabilește standardele, autorizează utilizarea denumirii și captează o parte disproporționată a valorii reputaționale. Chiar și atunci când un produs este realizat de mii de angajați, furnizori, creatori, integratori și membri ai comunității, autoritatea legală asupra promisiunii publice rămâne concentrată. Avantajul este coerența. Costul este că cei care construiesc semnificația mărcii pot rămâne executori în interiorul proprietății pe care nu o pot contesta și din care nu pot pleca cu reputația pe care au ajutat-o să creeze.

Open source rezolvă o altă parte a problemei. Acesta distribuie dreptul de a continua codul fără a solicita permisiunea centrului. Cu toate acestea, o furculiță tehnică poate fi slabă din punct de vedere economic dacă pierde numele, domeniul, registrul pachetelor, conferințele, certificările, datele operaționale, canalele de distribuție și relațiile cu clienții. Dreptul formal de ieșire există, dar costul social al ieșirii poate fi atât de mare încât centrul rămâne suveran în practică.

Teza acestei cărți este că un spațiu instituțional subexplorat se află între brandul proprietar și bunurile comune fără apărare din punct de vedere economic. O marcă descentralizată ar putea permite mai multor organizații autonome să

utilizeze, să protejeze și să extindă o promisiune comună fără a transforma fiecare organizație într-o filială și fără a pune la dispoziție numele pentru fiecare impunere. Pentru a face acest lucru, este nevoie de mai mult decât o licență de software convențională. Codul poate rămâne cu adevărat open source. Replata economică ar trebui să se atașeze dreptului de a se prezenta clienților sub numele oficial comun, nu la dreptul universal de a copia codul.

Această schimbare pare modestă, dar schimbă obiectul negocierii. În loc să încerce să transforme GPL într-un sistem de distribuire a veniturilor, un ecosistem poate păstra libertățile open-source și poate construi o constituție a reputației deasupra lor. Oricine poate conduce, studia, modifica și redistribui programul în cadrul licenței sale. Numai nodurile care respectă standardele publicate, contribuie la bunurile comune, acceptă auditul și se supun unor reguli transparente de distribuție pot solicita calitatea de membru oficial în marcă. Marca nu mai este doar recompensa privată a companiei care a ajuns prima dată la client. Devine un activ comun deținut sub rezerva restrânse limitate pentru cei care mențin promisiunea.

Aici este locul în care comparația cu francizarea devine utilă. O franciză distribuie investiții și activități antreprenoriale, păstrând în același timp autoritatea centrală asupra numelui și a metodei de operare. Un brand descentralizat ar păstra disciplina unei promisiuni publice, dar ar constrânge centrul printr-o custodie limitată, reprezentare plurală, transparență, reguli de succesiune și ieșire semnificativă. Ar semăna cu o cooperativă fără a cere fiecărui participant să adopte un formular de proprietate. Ar semăna cu o marcă de certificare în timp ce adaugă contribuție și o economie comună. Ar semăna cu un proiect open-source, recunoscând în același timp că reputația și accesul pe piață sunt active distincte de cod.

Obiectivul nu este puritatea. Orice instituție suficient de puternică pentru a proteja un nume va acumula putere. Un sistem suficient de deschis pentru a primi contribuții va atrage oportuniști. O formulă de recompensă va invita un comportament strategic. Un registru de contribuții va omite munca invizibilă. Un custode poate deveni un proprietar de facto. Nicio licență nu poate desființa politica. Cu toate acestea, un compact bine conceput poate face puterea mai vizibilă, obligațiile mai previzibile, corectarea mai practică și poate capta mai dificilă.

Următoarele capitole trasează această posibilitate din istoria timpurie a software-ului până la modelele AI și ecosistemele viitoare de agenți. Povestea nu este despre înlocuirea open source. Este vorba despre adăugarea unui strat pe care open source nu a fost niciodată conceput să îl furnizeze: o economie legitimă a numelui comun.

INTRODUCERE. O LICENȚĂ ESTE O MICĂ CONSTITUȚIE

O licență este adesea tratată ca un text juridic auxiliar plasat într-un fișier pe care dezvoltatorii îl deschid rar. În practică, licențierea este una dintre cele mai compacte forme de proiectare instituțională. Ea determină cine poate intra, ce poate fi luat, ce trebuie păstrat, ce poate rămâne secret, ce poate fi vândut și în ce condiții o persoană poate continua lucrarea altuia. Câteva pagini pot stabili un ordin de cooperare între străinii care trăiesc în diferite jurisdicții și nu au negociat niciodată unul cu celălalt.

Tabelul 1. Instrumentele juridice ale unei instituții tehnologice deschise

Stratul juridic	Funcția instituțională primară
Licență de drept de autor	Acordă permisiunea de a exercita drepturi de autor, altfel rezervate prin drepturi de autor, sub rezerva condițiilor declarate.
Contract sau legământ	Creează promisiuni între părțile identificate și poate governa serviciile, contribuțiile, calitatea de membru, plata, auditul și căile de atac.
Reguli de marcare sau de certificare	Controlați cine poate folosi un nume sau un semn, ce comunică semnul și modul în care calitatea sau calitatea este verificată.
Constituție organizațională	Alocă autoritate, succesiune, competențe de urgență, proceduri de modificare și drepturi de voce și ieșire.
Drepturile și proveniența văduvea	Înregistrează artefacte, versiuni, drepturi declarate, obligațiile moștenite, incertitudinea și dovezile care susțin fiecare afirmație.

Tabelul înlocuiește ficțiunea tentantă pe care o licență o poate governa un întreg ecosistem. Permisiunea drepturilor de autor, promisiunile contractuale, controlul mărcilor comerciale, guvernanta organizațională și proveniența sunt legate, dar distincte. Tratarea lor ca instrumente separate reduce ambiguitatea și împiedică o dispută într-un strat să schimbe în tăcere drepturile în altul.

Metafora constituțională rămâne utilă dacă limitele sale sunt explicite. Licențierea poate constrânge un deținător de drepturi prin acordarea permisiunilor în avans, poate defini drepturi durabile pentru participanți și poate crea proceduri care supraviețuiesc schimbărilor în personal. GPL nu necesită un destinatar care să aibă încredere în viitoarea bunăvoință a autorului. Permisiunea de modificare și redistribuire, împreună cu condițiile care păstrează libertățile corespunzătoare pentru destinatari, este menționată în instrumentul juridic. Cu toate acestea, instrumentul nu este o constituție politică, iar aplicabilitatea sa nu trebuie să depindă de o singură teorie a contractului. Expresia mai precisă este că o licență face parte dintr-o arhitectură de permisiune.

Licențele permissive, cum ar fi MIT și BSD, distribuie drepturi de utilizare și integrare a codului cu fricțiune minimă. Acestea nu cer ca produsul mai larg să

rămână deschis și nu creează o economie pentru contributori. Apache License 2.0 adaugă o acordare de brevet redactată atent și o structură de notificare care poate reduce incertitudinea corporativă. GPL protejează reciprocitatea în derivatele distribuite acoperite, dar nu cere împărțirea veniturilor și nu guvernează marca. AGPL extinde obligația de oferire a sursei la o formă definită de interacțiune în rețea, însă tot nu transformă clienții, reputația sau canalul comercial într-un bun comun. Termenii source-available pot restricționa concurența sau domeniile de utilizare, dar aceste restricții îi plasează în afara Open Source Definition [OSI-OSD].

Distincția contează deoarece software-ul nu mai este doar cod distribuit ca o copie. O aplicație poate depinde de servicii, identități, date, ponderi ale modelului, registre de pachete, canale de descoperire, certificare, sisteme de reputație și infrastructură operațională. În inteligența artificială, un model presupus unic poate combina cod licențiat Apache, ponderi sub termeni comunitari speciali, date de antrenare cu proveniență incompletă, un tokenizer sub altă licență, o politică revocabilă de utilizare acceptabilă, un API proprietar și outputuri al căror statut de copyright depinde de autoratul uman și de jurisdicție. Fișierul numit LICENSE poate descrie un strat, în timp ce instituția rămâne în mare parte invizibilă.

Prin urmare, viitorul licenței va fi modular. În locul unei formule universale, sistemele serioase vor menține graficele drepturilor și obligațiilor. Unele permisiuni se atașează la cod, altele la date, greutate, adaptoare, mărci, servicii găzduite sau apartenență. Proveniența trebuie să călătorească cu transformarea tehnică. Un model produs prin reglaj fin, distilare, fuziune sau cuantificare ar trebui să poarte nu numai licența aleasă pentru noua contribuție, ci și pentru obligațiile materiale din amonte și creanțele nerezolvate. SPDX 3 și CycloneDX de la AI și capacitățile de colectare a materialelor de învățare automată indică în această direcție [SPDX-3; CYCLONEDX-MLBOM].

Un brand descentralizat adaugă încă o dificultate și încă o oportunitate. Nu poate fi construit doar prin deschiderea codului, deoarece brandul este promisiunea recunoscută de client. Nu poate fi construit nici prin eliberarea unei mărci fără condiții, deoarece un nume pe care nicio instituție nu îl controlează legitim poate înceta să semnaleze o origine, o apartenență sau o calitate consecventă. În sistemele de mărci care recunosc utilizarea licențiată sau colectivă, controlul legitim asupra naturii și calității bunurilor sau serviciilor nu este o decorație opțională [USPTO-RELATED; USPTO-COLLECTIVE]. Prin urmare, descentralizarea nu poate însemna abandon. Custodele trebuie să fie suficient de puternic pentru a aplica standarde obiective și suficient de slab pentru a fi înlocuit atunci când capturează instituția.

Soluția propusă aici este deschiderea constituțională. Aceasta nu înseamnă deschiderea fiecărei resurse la gradul maxim posibil. Aceasta înseamnă că fiecare formă de control trebuie să fie justificată prin funcție, limitată în domeniul de aplicare, recenabilă și compatibilă cu ieșirea semnificativă. Codul poate fi deschis, conținutul de marcă partajat, datele sensibile protejate, standardele

publice, conturile de renume portabile și veniturile comune distribuite în conformitate cu normele cunoscute. Nici un strat nu trebuie să fie lăsat să-i înghită pe toate celelalte.

Această arhitectură respinge două simplificări. Primul spune că fiecare restricție trădează sursa deschisă. O licență software care discriminează prin câmpul de efort nu este într-adevăr open source în sensul OSI. Nu rezultă că certificarea, sprijinul, răspunderea, calitatea de membru, calitatea de membru, accesul pe piață și utilizarea denumirii oficiale trebuie să fie lipsită de condiții contractuale. A doua simplificare spune că finanțarea durabilă necesită închiderea codului sau interzicerea concurenței. Linux, fundațiile deschise și ecosistemele de servicii profesionale arată că valoarea poate fi captată în straturi complementare. Întrebarea nerezolvată este cine controlează acele straturi și cum o parte din valoare revine la oamenii care le fac posibile.

De asemenea, trebuie respinsă o a treia simplificare. O marcă partajată nu este automat corectă, deoarece proprietatea a fost plasată într-o fundație, cooperativă sau registru distribuit. Instituția comună poate deveni un cartel, un club de excludere, un carapace controlat de fondator sau o birocrăție automată. Concurenții care colaborează printr-o marcă comună trebuie să continue să-și stabilească propriile prețuri și termeni comerciali. Standardele și certificarea ar trebui să fie transparente, proporționale, apelabile și, dacă este posibil, disponibile pentru persoanele non-membre calificate. Un nume comun ar trebui să coordoneze încrederea, nu să coordoneze prețurile, să aloce clienții sau să suprimă concurența [FTC-ASSOCIATIONS; EU-HORIZONTAL] independentă.

Istoria începe înainte ca software-ul să fie înțeles pe scară largă ca un produs. În urma conversiei sale în proprietate licențiată, putem vedea de ce copyleft a fost o invenție instituțională atât de puternică și de ce nu poate rezolva singură problema mărcii. Prin examinarea capturării corporative, putem evita caricatura în care firmele nu fac decât să exploateze comunitățile. Prin examinarea AI, putem înțelege de ce licența unică se dizolvă. Numai atunci putem proiecta o cale de mijloc credibilă: cod deschis, un nume comun protejat, o contribuție vizibilă și custodia fără suveranitate.

PARTEA I: CUM A DOBÂNDIT CODUL UN PROPRIETAR

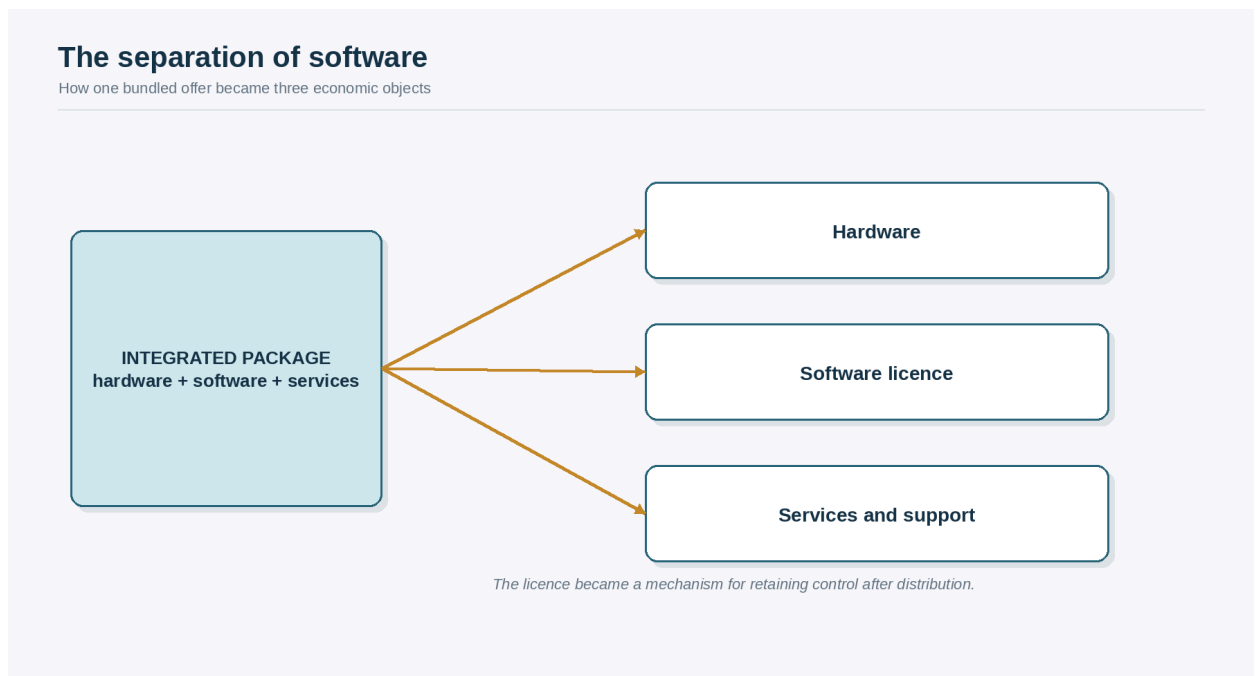
COMUNURI TEHNICE DESCHISE • INSTITUȚII RESPONSABILE

CAPITOLUL 1. CÂND SOFTWARE-UL A PĂRĂSIT MAȘINA

1.1 Cadoul tehnic înaintea pieței

Istoria licențierii software-ului începe într-o lume în care software-ul nu era încă un obiect economic autonom. Computerele timpurii erau puține, sisteme scumpe strâns legate de instituțiile care le dețineau. Programele au călătorit cu mașini, documentație, personal tehnic și relații între laboratoare. Cea mai mare parte a valorii comerciale constă în hardware, în timp ce codul a fost adesea tratat ca o cunoaștere necesară pentru a face mașina utilă.

Figura 2. Separarea software-ului de hardware și servicii



În stânga, figura prezintă un sistem integrat în care un producător a vândut mașina în timp ce software-ul și serviciile tehnice i-au acceptat valoarea. În dreapta, elementele au devenit piețe separate: hardware-ul este achiziționat, software-ul este licențiat, iar serviciile sunt percepute ca linii distincte de venituri. Separarea a avut loc treptat, dar anunțul de separare a lui IBM din 1969 rămâne un important marker [IBM-1969] simbolic.

Schimbul în cultura timpurie de laborator a avut o bază practică. Hardware-ul era instabil, documentația era incompletă, iar utilizatorii erau adesea cercetători capabili să modifice sistemul. Refuzul accesului la codul sursă ar putea face imposibilă întreținerea. Comunitățile tehnice s-au format în jurul problemelor comune, iar reputația a venit din capacitatea de a repara și de a contribui, mai degrabă decât de la controlul exclusiv asupra unei copii.

Lumea asta nu trebuie să fie romantizată. Accesul a fost limitat la universități, corporații și agenții publice suficient de bogate pentru a poseda

mașinile. Codul ar putea circula liber într-o elită tehnică, în timp ce majoritatea oamenilor nu au avut nicio relație cu calculul. Libertatea era adesea produsul secundar al unei piețe care nu se formase încă, mai degrabă decât o constituție morală explicită. Atâta timp cât valoarea a fost captată prin vânzarea de hardware, un producător ar putea tolera un schimb extins de programe.

Hardware standardizat și o piață mai largă au dat codului o identitate economică proprie. Producerea unei alte copii nu a costat aproape nimic, în timp ce crearea primei versiuni de încredere ar putea necesita ani de muncă specializată. Această combinație a produs atât tentația, cât și necesitatea percepută a controlului juridic. Dacă un produs ar putea fi copiat imediat, cum ar putea dezvoltatorul său să recupereze investiția? Industria emergentă a răspuns prin utilizarea permisiunilor și contractelor privind drepturile de autor pentru a controla accesul, copierea și utilizarea.

Software-ul a expus o nepotrivire durabilă. Este simultan expresie, instrument, infrastructură și cunoștințe executabile. Drepturile de autor s-au dezvoltat în jurul unor lucrări care puteau fi citite, auzite sau privite, nu în jurul artefactelor care direcționează mașini și guvernează procesele. Prin urmare, licențierea software-ului a ajuns să facă mai mult decât să reglementeze reproducerea. Acesta a abordat instalarea, numerele de utilizatori, transferul, modificarea, ingineria inversă, garanțiile, întreținerea și răspunderea. Pachetul legal din jurul software-ului includea adesea o licență de drepturi de autor, termeni contractuali și protecție secretă comercială; descriind fiecare element ca fiind "licelia" ascundea această pluralitate de la început.

Modelul proprietar a rezolvat problema investiției printr-o distincție puternică. Un client ar putea dobândi un mediu fizic, un abonament sau acces la un serviciu fără a dobândi un drept general de a reproduce și transforma programul. În cultura proprietară matură, programul nu a fost "al tău" în modul în care ar putea fi un instrument fizic. Ai primit o permisiune definită de a o folosi. Furnizorul și-a păstrat autoritatea asupra codului sursă, evoluției, distribuției și, din ce în ce mai mult, interoperabilității.

Transformarea a produs beneficii reale. Acesta a sprijinit o industrie software specializată, investiții mari și produse pentru piețele de masă. Companiile ar putea finanța echipe, testarea, documentația, distribuția și sprijinul. Clienții au câștigat o contraparte recunoscută care ar putea accepta responsabilitatea comercială. Cu toate acestea, relația culturală dintre dezvoltator și utilizator s-a schimbat. Cunoștințele executabile au devenit o cutie neagră, iar capacitatea locală de reparare a fost înlocuită cu dependența de foaia de parcurs a furnizorului.

Prin urmare, primele mișcări de software liber nu au apărut pur și simplu împotriva ideii abstracte de proprietate. Au reacționat la dispariția unei practici concrete. Programatorii obișnuiți cu repararea, partajarea și învățarea au descoperit că aceeași activitate ar putea deveni o încălcare a termenilor sau o

încălcare. Conflictul nu a fost doar despre preț. Se preocupa de cine avea autoritatea de a înțelege și de a continua un sistem de care alții depindeau.

Această modificare conține preistoria brandului descentralizat. În timp ce software-ul a circulat într-o comunitate mică, reputația atașată oamenilor și laboratoarelor. Odată ce programele au devenit produse în masă, încrederea a devenit concentrată în numele furnizorului. Clientul nu a putut evalua direct întreaga bază de cod și, în schimb, a achiziționat promisiunea organizației. Proprietatea intelectuală și marca au devenit două fețe ale unui sistem de control: o reproducere limitată neautorizată; cealaltă a concentrat semnalul de calitate și responsabilitate.

Open source ar redeschide codul fără a dizolva concentrarea reputației. Unele dintre cele mai puternice companii ale erei digitale ar învăța să distribuie cod deschis tocmai pentru a mări o platformă, un serviciu sau un brand. Înțelegerea acestui paradox aparent necesită mai întâi înțelegerea aranjamentului proprietar care separă utilizarea de proprietate și a creatorului de client.

1.2 Aranjamentul legal care a separat creatorul și utilizatorul

O licență software proprietară nu este o singură invenție, ci o familie de tehnici juridice prin care un titular de drepturi își păstrează majoritatea drepturilor și acordă numai permisele necesare pentru o utilizare definită. Termenii pot limita instalarea la un singur dispozitiv, pot interzice modificarea, starea de transfer, restricționa benchmarking-ul sau ingineria inversă și pot exclude garanțiile. Expresia "licențiată, nu vândută" și-a exprimat ambiția de a păstra controlul după ce o copie a părăsit furnizorul, deși efectul juridic al acestei fraze și limitele restricțiilor contractuale variază în funcție de jurisdicție și de metodă de distribuție.

Tabelul 2. Pachetul de proprietate

Element controlat	Consecvență practică
Codul sursă	Clientul poate executa programul, dar în mod normal nu poate inspecta sau continua implementarea în mod independent.
Drepturi de distribuție	Accesul depinde de canalele furnizorului, de stabilirea prețurilor și de consimțământul continuu.
Actualizări și interoperabilitate	Furnizorul controlează eliberarea cadenței, a compatibilității, a migrației și adesea a costului practic al ieșirii.
Brand, suport și responsabilitate	Încrederea publicului și responsabilitatea comercială sunt concentrate într-un singur centru organizațional.

Tabelul arată modul în care modelul proprietar a inclus patru avantaje într-o singură relație. Controlul copiei, evoluția tehnică, canalul de client și numele public s-au întărit reciproc. Clientul a primit comoditate și o contraparte responsabilă, dar a pierdut o mare parte din capacitatea de a continua independent. Aranjamentul este eficient în timp ce furnizorul rămâne competent și rezonabil; devine fragil atunci când furnizorul dispare, abandonează un produs, crește prețurile sau exploatează blocarea dincolo de valoarea pe care o oferă.

Din punct de vedere economic, licențierea a transformat un artefact cu un cost marginal aproape de zero al reproducerii într-o serie de accesări controlabile. Același program ar putea fi segmentat în funcție de ediție, funcție, numărul de utilizatori, teritoriu, durata și nivelul de susținere. Această flexibilitate a finanțat dezvoltarea, dar a normalizat și o cultură a restricțiilor. Compania nu a vândut doar funcționalitate. A vândut permisiunea de a utiliza funcționalitatea în condiții pe care le-a definit în mare măsură.

Aranjamentul a convertit, de asemenea, ceea ce ar fi putut fi odată o vânzare finalizată într-o relație continuă. Actualizările, activarea, telemetria, plasurile de securitate, componentele găzduite și deciziile de compatibilitate ar putea menține clientul în perimetrul instituțional al furnizorului de ani de zile. Termenii formali de licență și arhitectura tehnică s-au întărit reciproc. Un client ar putea avea o permisiune perpetuă pe hârtie, dar să rămână în imposibilitatea de a funcționa în siguranță după ce asistența s-a încheiat, un format de fișier schimbat

sau un serviciu de autentificare a dispărut. Prin urmare, dependența practică ar putea depăși exclusivitatea menționată în dreptul drepturilor de autor.

Această dependență nu a fost întotdeauna irațională. Cumpărătorii de întreprinderi au preferat adesea o organizație pentru a coordona eliberările, a justifica performanța definită, a apărat pretențiile de proprietate intelectuală și pentru a accepta consecințele contractuale atunci când un sistem a eșuat. Pachetul de proprietate a rezolvat o problemă reală de asigurare. Slăbiciunea sa a fost că clientul putea rareori să cumpere asigurare fără a accepta, de asemenea, controlul furnizorului asupra codului, traiectoriei de migrație și identității publice a produsului. Drepturile în artefact, relația de serviciu și semnalul încrederii au fost tratate ca fiind inseparabile.

Acest pachet istoric sugerează sarcina instituțională urmărită mai târziu în această carte. Licența de cod, contractul de servicii comerciale și normele care reglementează utilizarea mărcii ar trebui să fie capabile să separe. Un client poate cumpăra suport și răspundere fără a preda fiecare cale de continuare tehnică. Un creator poate contribui la codul comun fără a transfera valoarea viitoare completă a unui nume. Desfacerea acestor elemente nu desființează firma; face vizibilă sursa fiecărei autorități.

Brandul a devenit mecanismul prin care clientul a acceptat opacitatea. Puțini cumpărători ar putea verifica direct calitatea unui program complex. Numele furnizorului a condensat istoricul produselor anterioare, promisiunea de susținere și riscul de reputație suportat de organizație. Marca a fost o scurtătură cognitivă: un client nu a avut nevoie să înțeleagă fiecare linie de cod dacă avea încredere în instituția a cărei nume stătea în spatele produsului.

Acest lucru explică de ce publicarea de cod sursă nu elimină în sine puterea centrală. Un client de întreprindere poate cumpăra în continuare asigurare, certificare, integrare, continuitate și răspundere. O companie poate distribui codul fără costuri în timp ce monetizează faptul că numele său reduce riscul perceput. Pe piețele open-source, această capacitate devine mai importantă, nu mai mică, deoarece implementările similare din punct de vedere tehnic concurează pentru a întruchipa cea mai credibilă promisiune.

Sistemul de proprietate a creat o altă separare. Creatorii individuali au atribuit adesea drepturi sau licențiate unui angajator, în timp ce brandul corporativ a absorbit reputația produsă de munca colectivă. Inginerii au creat tehnologia; relația juridică cu clientul și capitalul reputației rezultate au aparținut companiei. Acest rezultat nu este în mod inerent nedrept. Compania finanțează, coordonează și își asumă riscuri pe care o persoană ar putea fi în imposibilitatea de a suporta. Problema apare atunci când contribuția devine invizibilă, iar salariul este tratat ca o relatare completă a valorii, chiar dacă lucrarea creează un activ instituțional durabil care continuă să câștige după ce creatorul a plecat.

Mișcarea de software liber ar ataca partea tehnică a acestei separări. Acesta ar insista ca utilizatorii să poată rula, studia, modifica și redistribui programul. Copyleft ar folosi dreptul de autor pentru a face aceste libertăți

durabile. Nu ar crea un drept general la venituri sau coproprietari ai brandului. O astfel de regulă ar fi fost dificil de administrat și ar fi putut contrazice angajamentul universal al mișcării față de libertatea de utilizare.

Istoria rezultată a păstrat o asimetrie. Codul ar putea deveni comun, în timp ce marca a rămas proprietară. Lucrările ar putea fi colaborative în timp ce accesul la clienți a rămas centralizat. Guvernanța tehnică ar putea fi descrisă ca fiind meritocratică, în timp ce guvernanța economică a rămas cu acționarii. Un proiect ar putea avea mii de contribuatori și un proprietar al domeniului cheie, al registrului sau al mărcii.

Acesta nu este un defect lăsat accidental în licențele open-source. Aceste licențe au fost concepute pentru a rezolva o problemă mai precisă: libertatea în legătură cu programul. Criticarea lor pentru că nu au reușit să distribuie orice formă de valoare încurcă obiectul instrumentului. Un răspuns mai bun este păstrarea libertății tehnice pe care au creat-o și pentru a proiecta instituții suplimentare pentru reputație, contribuție și putere economică comună.

CAPITOLUL 2. COPYRIGHT-UL ÎNTORS ÎMPOTRIVA ÎNCHIDERII

2.1 GNU și inventarea copyleft

Proiectul GNU a început din experiența unei pierderi. Richard Stallman a descris o cultură de laborator în care programatorii au împărtășit codul și o lume ulterioară în care programele proprietare au făcut ca o astfel de cooperare să fie ilegală sau imposibilă. Răspunsul lui nu a fost doar publicarea unui program. Acesta a fost pentru a construi un sistem de operare complet și un ordin legal conceput pentru a împiedica închiderea din nou [FSF-GNU] a acestui sistem.

Figura 3. Bucla instituțională a copyleftului

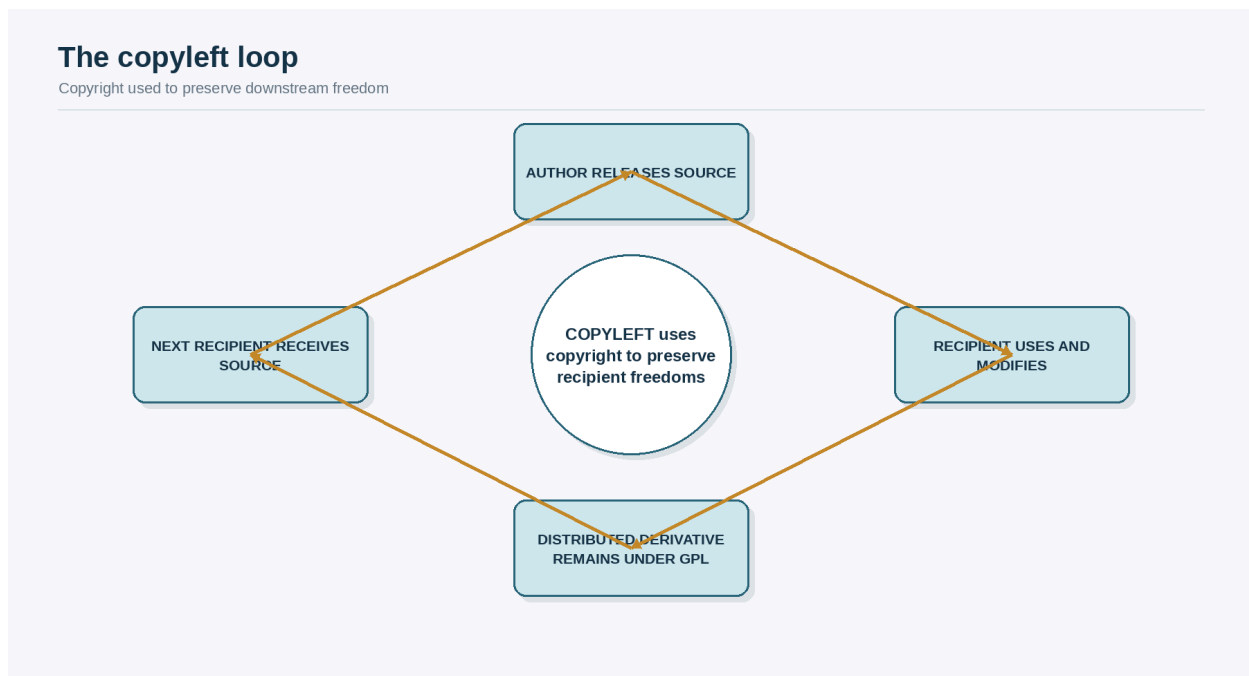


Figura arată logica recursivă a copyleftului. Autorul folosește drepturile de autor pentru a acorda libertăți largi. Un destinatar poate copia, modifica și redistribui. Atunci când un derivat acoperit este distribuit, sursa corespunzătoare și libertățile echivalente trebuie să ajungă la următorul destinatar. Un drept exclusiv care ar fi putut fi folosit pentru a închide programul devine mecanismul prin care se reproduce deschiderea.

Versiunea 1 a Licenței Publice GNU a apărut în 1989 și GPLv2 în 1991 [GNU-GPL-HISTORY]. Inovația sa a fost instituțională mai mult decât retorică. O cerere morală de a contribui înapoi depinde de caracterul și stimulentele destinatarului. Copyleft stabilește condițiile declarate legal, declanșate de acte de distribuție definite. Acesta permite cooperarea între străini prin reducerea fricii că un participant va transforma unilateral rezultatul comun într-o ramură închisă.

Această protecție este deosebit de valoroasă pentru contribuitori, cu puțină putere de piață. O persoană poate publica sub GPL knowing a unei companii poate vinde copii, suport și servicii, dar nu poate distribui un instrument de instrumente financiare derivate acoperite în timp ce reține sursa și libertățile corespunzătoare cerute de licență. Compania primește acces la un activ comun. Comunitatea primește o asigurare semnificativă din punct de vedere juridic că modificările distribuite nu vor deveni pur și simplu proprietatea exclusivă a companiei.

GPL nu este o interdicție privind comerțul. Permite taxarea pentru copii și servicii. Acest lucru a fost crucial pentru Linux. Termenii timpurii ai nucleului au restricționat distribuția pentru bani; trecerea la GNU copyleft a eliminat această barieră și a făcut distribuțiile comerciale compatibile cu reciprocitatea [TORVALDS-GPL] continuă. "Liber" în software liber se referă la libertate, nu o obligație de a oferi totul fără preț.

Copyleft abordează, de asemenea, o problemă de coordonare. Contribuitorii la un proiect fără un singur centru comercial pot avea motive cu totul diferite. Unii caută reputația. Unii au nevoie de program pentru propria lor muncă. Unii sunt angajați de companii. Unii sunt dedicați unei filozofii politice, în timp ce alții rezolvă pur și simplu o problemă tehnică. GPL nu necesită un acord cu privire la o viziune completă asupra lumii. Este nevoie de respectarea unei reguli de transmitere. O comunitate eterogenă poate, prin urmare, să coopereze în jurul unui artefact fără a deveni mai întâi o singură organizație.

Copyleft nu este, însă, o economie a contributorilor. Nu măsoară cine a creat cât de multă valoare, necesită redevențe sau împiedică o companie să câștige mult mai mult decât alții din servicii. Această limitare este structurală. Open Source Definition necesită redistribuire gratuită și interzice discriminarea persoanelor, grupurilor și domeniilor de desfășurare [OSI-OSD]. O licență software care permitea doar cooperativelor să utilizeze codul sau impunea utilizatorilor mari să predea un procent din venituri doar pentru că l-au folosit sau l-au redistribuit, nu ar mai fi open source în sensul strict OSI.

Această neutralitate este unul dintre punctele forte ale sursei deschise. Codul poate fi utilizat în cercetare, educație, comerț, administrație publică și activități pe care autorul le poate displac. Libertatea nu depinde de identitatea sau ideologia beneficiarului. Aceeași neutralitate înseamnă că o licență software nu poate selecta un ordin economic preferat fără a renunța la universalitate.

Copleți clasici răspund, de asemenea, în principal la distribuirea programului. Software-ul ca serviciu a permis unui operator să modifice GPL software-ul și să ofere funcționalitate printr-o rețea fără a distribui o copie utilizatorului. AGPL a abordat o versiune definită a acestui decalaj, solicitând o oportunitate de a obține o sursă corespunzătoare atunci când utilizatorii interacționează de la distanță cu un program modificat. Chiar și AGPL, cu toate acestea, guvernează programul. Nu distribui relațiile cu clienții, capitalurile proprii sau veniturile.

Copyleft este cel mai bine înțeles ca un compact de continuitate tehnică. Acesta spune că distribuția nu poate fi utilizată pentru a transforma un comun comun acoperit într-un derivat închis care neagă libertățile corespunzătoare destinatarilor. Nu spune că niciun participant nu poate deveni mai puternic prin combinarea bunurilor comune cu capital, infrastructură, date sau brand. Modestia obiectului său explică atât succesul său, cât și insuficiența sa într-o economie de platformă.

Lecția pentru un brand descentralizat nu este de a abandona copyleft, ci de a imita claritatea sa. Reunitatea economică are nevoie de un declanșator atât de precis precum distribuția este pentru GPL. Propunerea elaborată aici face ca acest lucru să declanșeze reprezentarea comercială sub marca comună. Toată lumea păstrează libertățile software. O organizație care alege să beneficieze de încrederea acumulată de ecosistemul oficial acceptă contribuții transparente, audit, obligații de calitate și o parte echitabilă din costurile comune.

Acest aranjament păstrează universalitatea tehnică, plasând în același timp reciprocitatea în punctul în care se pretinde un avantaj de reputație. Nu este "copleș economic" în licența software. Este o constituție a numelui. Pentru a înțelege de ce această constituție ar trebui să rămână plurală, copiatorul trebuie comparat cu cealaltă tradiție majoră: licențierea permisivă.

2.2 BSD și cele două semnificații ale libertății

Licențele BSD, MIT și ISC încep de la o altă intuiție. Libertatea beneficiarului include opțiunea de a încorpora codul într-un produs proprietar. Obligațiile sunt în mod deliberat înguste: păstrarea notificărilor, declinarea garanțiilor și, în unele versiuni, limitele privind utilizarea numelui unui contribuitor pentru a implica aprobarea. Codul este oferit ca infrastructură disponibilă lumii, nu ca un comun necesar pentru a se reproduce în condiții identice.

Tabelul 3. Două semnificații ale libertății

Libertatea permisivă	Copyleft libertate
Destinatarul prezent poate integra codul într-un produs proprietar.	Beneficiarii ulteriori ai unui derivat acoperit distribuit trebuie să primească libertăți corespunzătoare.
Acesta maximizează opțiunile actorului care are codul acum.	Protejează opțiunile viitoarei comunități de-a lungul lanțului.
Aceasta favorizează difuzia, încorporarea și standardizarea rapidă.	Aceasta favorizează revenirea îmbunătățirilor distribuite la bunurile comune protejate.
Acceptă sucursale închise.	Aceasta limitează închiderea în domeniul de aplicare definit de licență.

Nicio coloană nu este superioară în fiecare setare. Licențierea permisivă maximizează opțiunile destinatarului imediat. Copyleft maximizează probabilitatea ca destinatarii ulteriori să primească opțiuni similare. Unul tratează închiderea ca pe un exercițiu de libertate; cealaltă limitează închiderea pentru a păstra libertatea în timp.

Istoria BSD demonstrează puterea difuzării cu frecare redusă. Codul universitar ar putea fi încorporat în sistemele de operare comerciale, în dispozitive și produse pe care autorii originali nu le-ar fi putut construi singure. Licențele permissive reduc costul legal de adopție și pot contribui la crearea standardelor de facto. Pentru o bibliotecă, protocol sau componentă de referință al cărei scop este răspândirea maximă, aceasta poate fi exact strategia corectă.

Apache License 2.0 licențiere permisivă rafinată pentru colaborarea corporativă. Acesta oferă permisiuni largi de drepturi de autor, o subvenție expresă pentru brevet, obligații de notificare și consecințe de reziliere pentru litigiile [APACHE-2] privind brevetele specificate. Această predictibilitate contează pentru organizațiile care nu pot adopta infrastructura fără a evalua expunerea la brevet. Prin urmare, licența nu este doar un gest de generozitate; este un instrument de achiziții și coordonare industrială.

Licențele permissive sunt criticate deoarece o corporație poate lua codul, poate construi un produs proprietar și poate reține modificările. Descrierea este corectă, dar incompletă. Autorul a ales să acorde această libertate. Adoptarea proprie poate extinde foarte mult utilitatea și ecosistemul unei componente. O companie poate contribui, de asemenea, în amonte din motive practice:

menținerea unei furcă private este costisitoare; influența asupra versiunii comune este valoroasă; dezvoltarea deschisă atrage talentul; iar contribuția vizibilă creează reputație.

O licență permisivă nu reușește atunci când produce utilizarea proprietară. Eșecul apare atunci când utilizatorii sau contribuitorii sunt încurajați să-și asume o reciprocitate pe care textul nu o promite niciodată. Marketingul poate invoca aura morală a open source-ului, în timp ce drepturile economice și canalul de clienți rămân concentrate. Onestitatea instituțională necesită separarea libertății legale de echitatea distributivă.

Licența permisivă poate servi, de asemenea, unui scop anti-monopol. Atunci când mai multe firme pot implementa același protocol sau pot reutiliza aceeași componentă de referință, niciun furnizor nu trebuie să dețină aportul tehnic de care depinde piața. Această posibilitate este cea mai puternică atunci când standardele, mărcile comerciale și registrele sunt, de asemenea, guvernate într-un mod care nu permite unui singur beneficiar să convertească permisiunile de cod larg în control instituțional exclusiv. Prin urmare, un comun permisiv poate lărgi concurența, chiar dacă nu necesită îmbunătățiri private pentru a se întoarce.

Diferite instrumente permissive alocă, de asemenea, riscul în mod diferit. O dedicație de tip domeniu public caută libertatea maximă față de restricțiile de copyright, dar poate oferi un cadru de brevet mai puțin dezvoltat. Apache License 2.0 oferă permisiuni explicite de brevet și mecanisme de notificare concepute pentru colaborarea între organizații. MIT și BSD rămân atractive parțial deoarece concizia lor face adoptarea și revizuirea ieftine. Tratarea lor ca o singură categorie morală ascunde motivele practice pentru a alege între ele.

Niciunul dintre aceste avantaje nu creează dreptatea distribuitoare de la sine. Un proiect poate deveni o dependență universală, în timp ce întreținerea sa rămâne subfinanțată. Un standard poate reduce monopolul la stratul de cod în timp ce o companie domină găzduirea, certificarea sau relația cu clienții. Acesta nu este un argument împotriva licențierii permissive. Este o dovadă că instituția economică din jurul codului trebuie să fie proiectată mai degrabă decât să se deducă din generozitatea grantului.

Această distincție este esențială pentru branduri. Mai multe companii pot utiliza în mod legal același cod autorizat, în timp ce o companie domină numele public, documentația, conferințele și distribuția. Codul rămâne plural, în timp ce piața devine monocentrică. În schimb, un GPL proiect poate proteja codul sursă în timp ce o entitate separată controlează marca oficială și decide cine poate apărea ca parte a ecosistemului recunoscut.

Un brand descentralizat nu trebuie să forțeze fiecare componentă sub o copie puternică. Acesta poate utiliza Apache 2.0 pentru o perioadă de funcționare destinat să devină un standard larg, MPL pentru componente în care reciprocitatea la nivelul fișierului este utilă, GPL sau GPL pentru infrastructura în care reciprocitatea tehnică este esențială și instrumente separate pentru date. Coerența nu provine din impunerea unei licențe pentru fiecare artefact, ci din

explicarea motivului pentru care fiecare strat are o anumită regulă și modul în care straturile interacționează.

Aceasta este pluralismul de licențiere. Un ecosistem poate păstra un protocol permisiv pentru a maximiza interoperabilitatea, poate plasa o punere în aplicare de referință sub copiere pentru a păstra un nucleu comun și poate rezerva utilizarea oficială a mărcii comune pentru a notifica standardele publice care îndeplinesc standardele publice și contribuie din punct de vedere economic. Fiecare instrument rezolvă o problemă diferită.

Pluralismul creează, de asemenea, complexitate. Fiecare strat suplimentar crește costurile legale și posibilitatea de incompatibilitate. Remediu nu este de a inventa o licență nouă pentru fiecare componentă. Licențele standard trebuie utilizate oriunde s-ar potrivi. Inovarea ar trebui să fie concentrată în setul relativ mic de documente necesare pentru custodia comună, contribuția, proveniența, reciprocitatea economică și ieșirea. Viitorul are nevoie de combinații previzibile mai mult decât are nevoie de sute de texte exotice.

Dezbaterea permisivă-versus-copile este adesea încadrată ca un concurs moral. Pentru proiectarea instituțională este mai util să se întrebe unde ar trebui păstrată opționalitatea. O licență permisivă păstrează opționalitatea destinatarului. Copyleft protejează opționalitatea viitoare comunități. Decentralized Brand Compact va încerca să păstreze atât la stratul tehnic, cât și să conecteze avantajul pieței denumirii oficiale la reciprocitatea economică.

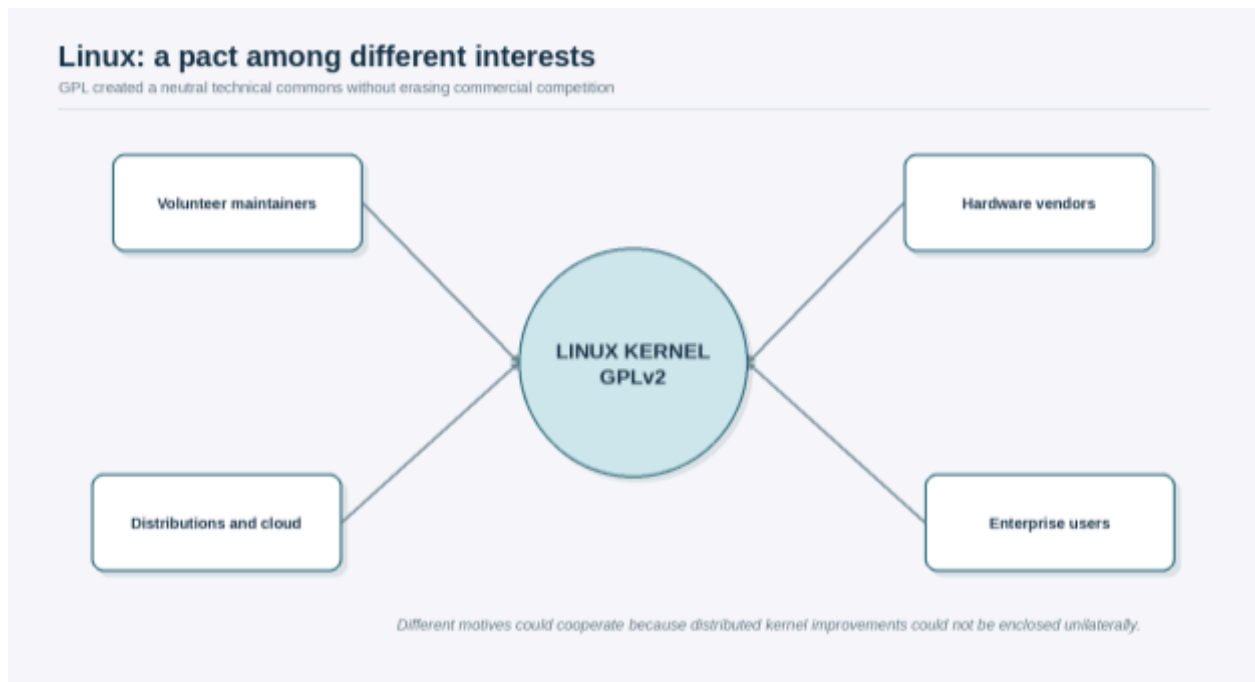
Linux a demonstrat cât de puternic poate deveni un nucleu protejat, un ecosistem comercial divers și o marcă guvernată separat. Rolul GPL în acest succes ar trebui să fie înțeles fără mitologie.

CAPITOLUL 3. LINUX ȘI PACTUL DINTRE STRĂINI

3.1 Trecerea la GPLZ

Linux nu a început cu aranjamentul de licențiere care ulterior a definit-o. Începutul termenilor permiteau accesul și modificarea, dar au restricționat distribuirea pentru bani. În notele care însoțesc Linux 0,12, Linus Torvalds a anunțat modificarea la GNU copyleft și a conectat-o în mod explicit cu eliminarea restricției [TORVALDS-GPL] comerciale respective. Modificarea a contat deoarece a permis distribuirea comercială, împiedicând în același timp un distribuitor să convertească instrumentele financiare derivate acoperite într-o sucursală proprietară închisă.

Figura 4. Linux ca un pact între interese diferite



Cifra plasează nucleul licențiat GPL în centrul unui sistem eterogen: voluntari, producători de hardware, distribuitori, operatori de cloud, clienți de întreprinderi și instituții de cercetare. Licența nu face ca interesele lor să fie identice. Aceasta stabilește o limită fiabilă în cadrul căreia pot coopera fără a negocia un contract multilateral și fără a permite instrumentelor financiare derivate acoperite distribuite pentru a elimina libertățile destinatarilor ulteriori.

Această regulă a permis cooperarea între concurenți. Companiile ar putea investi în nucleu fără a semna un acord cuprinzător cu fiecare alt participant. Ei știau că modificările acoperite distribuite vor rămâne disponibile în cadrul GPL. Riscul ca un actor să transforme ingineria comună într-un avantaj complet închis a

fost redus. Din punct de vedere economic, GPL a funcționat ca un tratat automat de non-închidere.

Distribuțiile comerciale au devenit posibile. O companie ar putea asambla nucleul, instrumentele GNU, instalarea, actualizările, testarea, suportul și certificarea într-un produs achiziționat de clienți. Nu a vândut exclusivitate peste cod. Acesta a vândut o reducere a complexității, un proces previzibil de eliberare, responsabilitatea și asumarea responsabilității operaționale. Discuțiile care echivalează software-ul gratuit cu absența unui model de afaceri ratează tocmai această distincție.

Linux a depins, de asemenea, de complementaritatea cu GNU. Un sâmbure nu era un sistem complet; compilatoarele, scoicile, bibliotecile și utilitățile o făceau utilizabilă. Expresia "GNU/Linux" face parte dintr-o dispută privind atribuirea, dar înregistrează și un fapt instituțional: ecosistemele sunt construite din comun produse de diferite comunități cu istorii și identități diferite. Nicio licență sau organizație nu a creat întregul.

GPL a trimis contribuitorilor un semnal credibil. Un programator ar putea investi timp fără să presupună că proiectul va deveni proprietatea exclusivă a sponsorului de mâine. Licența nu a garantat guvernanta democratică și nu a eliminat autoritatea de întreținere. Aceasta a făcut ca continuitatea legală să fie mai puțin dependentă de preferințele viitoare ale liderului. Dacă proiectul principal a eșuat instituțional, codul ar putea fi continuat în altă parte.

Dreptul de a furculița a disciplinat centrul fără a-l aboli. Linux a rămas un proiect cu leadership puternic, procedând la procese de integrare și ierarhie tehnică. Descentralizarea legală nu înseamnă absența autorității. Acest lucru este esențial pentru brandurile descentralizate. Autonomia altuia nu necesită ca fiecare decizie să fie votată de toată lumea. Aceasta impune ca autoritatea să fie limitată, justificată și incapabilă să transforme baza tehnică comună în proprietate privată.

Craniul actual este distribuit sub GPL-2.0-on-doar cu Linux-syscall-note. Documentația oficială afirmă că utilizarea normală a interfeței de apel sistem nu impune în sine termenii Sâmbel GPL în programele [KERNEL-COPYING] obișnuite ale utilizatorilor-spațiu. Această graniță a permis unui nucleu de copiere să susțină cererile în cadrul multor licențe, inclusiv cele proprietare. Succesul a venit dintr-o membrană, nu din forțarea fiecărei componente într-o singură substanță legală.

Marcajul Linux este un alt strat. Linux Foundation administrează sublicențierea și protejează publicul de utilizările [LINUX-MARK] confuze. Oricine poate folosi sâmburele în conformitate cu GPL. Asta nu înseamnă că cineva poate reprezenta orice produs ca fiind aprobat oficial sau utilizează marca în moduri susceptibile de a confunda. Separarea codului și a numelui este un precedent crucial pentru arhitectura propusă în această carte.

Aranjamentul Linux nu distribuie veniturile direct tuturor contribuitorilor. Multe contribuții sunt finanțate de angajatori; altele sunt voluntare. Companiile care vând servicii cloud, hardware și suport captează cantități foarte diferite de

valoare. Fundațiile finanțează coordonarea și infrastructura, dar nu există redevență istorică automată pentru fiecare contribuție. La scara unui nucleu global, un astfel de sistem ar putea fi nedorit sau imposibil. În ecosistemele mai mici organizate în jurul unei piețe de brand și clienți partajate identificabile, o formă de distribuție a contribuitorilor poate fi fezabilă.

Rolul GPL în Linux nu ar trebui redus la afirmația că „licența a făcut proiectul”. Arhitectura tehnică, momentul istoric, internetul, hardware-ul x86, cultura Unix, instrumentele GNU, leadershipul și ingineria corporativă au fost indispensabile. GPL a schimbat totuși forma succesului. A ajutat Linux să devină o infrastructură comună în jurul căreia concurenții puteau coopera și concura, mai degrabă decât simplul produs al unui singur furnizor.

Această formă instituțională este punctul de plecare pentru viitor. Dacă GPL a făcut comercializarea compatibilă cu neînchiderea codului, o nouă arhitectură poate face codul deschis compatibil cu reciprocitatea în jurul denumirii comune. Pentru a-l proiecta, trebuie să înțelegem ce a rămas în afara pactului Linux.

3.2 Ce a făcut GPL - și nu a făcut -

GPL este adesea descris în două moduri la fel de înșelătoare. Se tratează-o ca pe o forță aproape magică suficientă pentru a produce comunitate și calitate. Celălalt îl numește "viral", ca și cum orice cod din apropiere ar fi fost infectat automat. Ambele ștergă domeniul de aplicare real al instrumentului juridic și condițiile instituționale în care acesta își desfășoară activitatea.

Tabelul 4. Domeniul real al GPL

GPL protejează	GPL nu garantează
Accesul la sursa corespunzătoare pentru distribuțiile acoperite în condițiile sale.	Distribuția veniturilor, a clienților sau a puterii de piață.
Libertatea de a modifica și redistribui materiale acoperite.	Guvernarea democratică sau influența egală asupra deciziilor tehnice.
Continuitatea licenței pentru instrumentele financiare derivate neavenite.	Acces la un sistem de marcaj, cloud, piață sau sistem de certificare.
Utilizarea comercială și vânzarea de software gratuit.	Finanțarea automată a întreținătorilor sau integrarea fiecărei contribuții în amonte.

Tabelul separă protecțiile reale de așteptările pe care GPL nu le satisface. GPL păstrează sursele definite și drepturile de redistribuire. Nu alocă surplusul comercial, nu guvernează o marcă comercială, nu obligă acceptarea în amonte sau nu egalizează puterea organizațională.

GPL reduce o formă de călărie gratuită: administrarea unui derivat distribuit acoperit și închiderea sursei într-o manieră incompatibilă cu licența. Nu elimină echitația economică. O companie poate respecta pe deplin, poate publica sursa necesară și poate construi un serviciu profitabil prin infrastructură, vânzări și asistență. Din perspectiva GPL, acesta nu este un defect sau o încălcare. Beneficiul comercial este permis în mod deliberat.

Prin urmare, categoria de "călăreț liber" trebuie utilizată cu grijă. Un utilizator care nu contribuie cu niciun cod poate scrie documentație, poate raporta eșecuri, extinde piața, poate plăti un distribuitor sau poate legitima un standard. O companie care operează un serviciu poate angaja ingineri în amonte. În schimb, un sponsor care contribuie pe larg poate dobândi o influență disproporționată asupra unei foi de parcurs. Contribuția și capturarea nu sunt opuse. Un actor le poate face pe amândouă.

GPL, de asemenea, nu rezolvă problema serviciului de rețea. În cazul în care nu se transmite nicio copie, obligațiile clasice de ofertă sursă nu pot fi declanșate. AGPL extinde reciprocitatea la o formă specificată de interacțiune la distanță cu un program modificat. Unele companii o evită din cauza politicii interne sau a preocupării cu privire la domeniul de aplicare al obligațiilor. Proiectele care solicită o protecție mai puternică împotriva serviciilor cloud concurente au adoptat SSPL sau alte condiții disponibile în sursă, renunțând astfel la statutul open-source aprobat de OSI.

Momentul obligațiilor contează. GPL nu necesită, în general, o organizație să publice fiecare modificare internă doar pentru că utilizează software-ul. Condițiile sale centrale se atașează la acte definite, cum ar fi transportul materialelor acoperite, în timp ce AGPL adaugă furnizarea de interacțiune în rețea. Această distincție este importantă din punct de vedere economic. Companiile pot experimenta, opera sisteme interne și pot contribui selectiv fără a transforma fiecare bază de cod privat într-un depozit public. Licența creează reciprocitate la o limită; nu este o revendicare generală asupra a tot ceea ce scrie un adoptator.

Granița dintre un derivat acoperit și o lucrare separată poate fi totuși dificilă în anumite arhitecturi, iar sloganurile nu o rezolvă. Nota de simgal Linux oferă o ilustrare practică a unei membrane explicite declarate: programele obișnuite de spațiu de utilizare folosind interfața de apelare a sistemului nu sunt tratate ca fiind supuse la fel de bine GPL doar pentru că rulează pe Linux [KERNEL-COPYING]. Această limită legală și tehnică a făcut posibilă coexistența cu cererile în cadrul multor licențe. Copyleft a reușit nu prin absorbția întregului ecosistem, ci prin protejarea unui miez, permițând în același timp forme de plural în jurul acestuia.

Acest lucru clarifică, de asemenea, realizarea instituțională a GPL. A creat un târg de încredere, nu o constituție completă a proiectului. Mentinentele decid în continuare ce este acceptat; angajatorii încă lucrează direct; fundațiile și companiile pot controla infrastructura; utilizatorii nu primesc niciun vot automat. Licența neutralizează o anumită cale de incintă, lăsând în același timp guvernanta și puterea economică altor instituții.

Datele generate prin utilizare rămân în afara designului de bază GPL. Un serviciu poate rula un cod open-source în timp ce acumulează jurnale, profiluri, feedback și informații de performanță care îmbunătățesc oferta acestuia. Codul rămâne disponibil; avantajul datelor se concentrează. În inteligența artificială, acest lucru devine decisiv. Greutățile modelelor pot fi descărcabile în timp ce datele de instruire, evaluarea corpora și feedback-ul de producție rămân brevetate.

Relația cu clienții este, de asemenea, în afara licenței. Organizațiile cu distribuție, contracte, certificări și o reputație de sprijin pot transforma același cod într-o ofertă mult mai credibilă. Acesta este activul complementar prin care este captată valoarea. Open source democratizează o contribuție tehnică; piețele pot recompensa organizația care reduce incertitudinea pentru cumpărător.

GPL nu protejează automat numele proiectului. Dreptul mărcilor comerciale servește unui scop diferit: reducerea confuziei și păstrarea unui semnal de origine, calitatea de membru sau certificat. O furculiță poate continua codul, dar de multe ori trebuie să adopte un alt nume. Această separare poate fi legitimă și necesară pentru consumatori, dar impune o barieră economică. O furculiță poate moșteni întreaga bază de cod și aproape nici una dintre recunoașterile acumulate.

Ieșirea formală poate fi, prin urmare, reală din punct de vedere juridic, dar nesupraviețuitoare din punct de vedere instituțional. OpenTofu, OpenSearch și

Valkey demonstrează că furcile pot deveni viabile atunci când companiile, fundațiile și comunitățile pot transfera rapid inginerie, infrastructura de guvernare și legitimitatea [OPENTOFU; OPENSEARCH; VALKEY]. Comunitățile mai mici pot avea dreptul legal de a furculița, dar nu dispun de resursele necesare pentru a reconstrui un domeniu, un registru, un sistem de lansare, o conferință și un canal de clienți.

Un brand descentralizat pornește de la această limită. Acesta nu propune ca o furculiță disidentă să continue în mod fraudulos sub o marcă identică. Acesta propune ca custodia numelui să fie guvernată de o constituție care să conțină o normă de succesiune. În cazul în care custodele încalcă misiunea, încearcă privatizarea unilaterală sau își pierde capacitatea de a menține marca, o procedură independentă poate transfera custodia sau poate autoriza o marcă de continuitate. Leșirea depinde mai puțin de capacitatea financiară de a recrea fiecare semnal de la zero.

GPL în sine a fost o cale de mijloc sofisticată. A păstrat comerțul, interzicând în același timp o formă definită de privatizare. Următoarea cale de mijloc trebuie să păstreze o sursă deschisă autentică, limitând în același timp privatizarea reputației comune. Nu poate adăuga pur și simplu o redevență la GPL, deoarece o regalitate privind redistribuirea sau o restricție în domeniul utilizării ar schimba natura libertății software. Are nevoie de un declanșator juridic diferit: pretenția voluntară de participare oficială sub marca comună.

Această idee devine complet inteligibilă numai după ce open source în sine este examinată ca o tehnologie de marketing și de formare a pieței.

PARTEA II: CÂND DESCHIDEREA A DEVENIT STRATEGIE DE PIAȚĂ

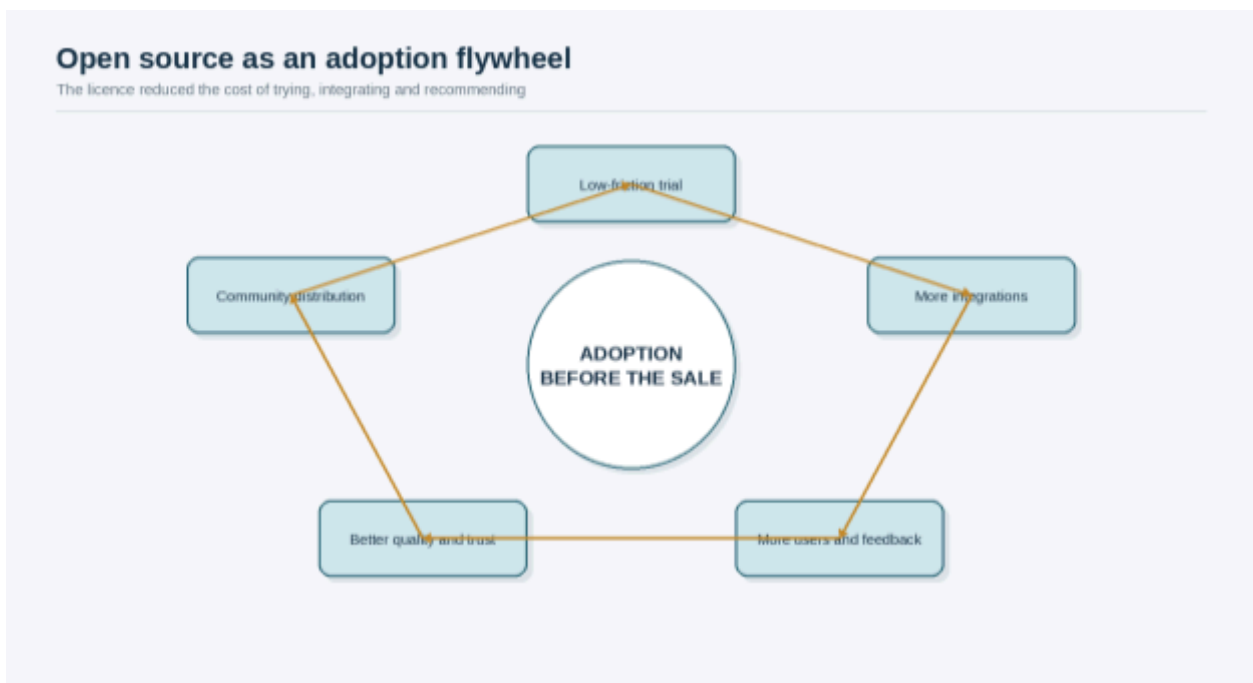
COMUNURI TEHNICE DESCHISE • INSTITUȚII RESPONSABILE

CAPITOLUL 4. LICENȚA CA MOTOR DE MARKETING

4.1 Netscape și rebrandingul libertății

În 1998, expresia "open source" a fost aleasă în mod deliberat pentru a prezenta multe dintre practicile asociate cu software-ul liber în limbaj pe care întreprinderile le-ar putea găsi mai ușor de adoptat. Inițiativa a apărut în contextul deciziei Netscape de a elibera sursa browserului său, iar Open Source Initiative-ul s-a format pentru a defini și apăra noul termen [OSI-HISTORY]. Schimbarea vocabularului nu a fost cosmetică. Acesta a făcut din licențierea o componentă explicită a strategiei de piață.

Figura 5. Deschisă ca volant de adopție și distribuție



Cifra arată mecanismul prevăzut. Sursa de publicare atrage dezvoltatorii. Testarea și contribuțiile îmbunătățesc portabilitatea și calitatea. Adopția se extinde, iar compania monetizează produse și servicii complementare. Deschiderea nu este opusul marketingului. Este un canal prin care o tehnologie poate intra într-o organizație înainte de a exista un contract comercial.

Netscape s-a confruntat cu puterea de distribuție a Microsoft. Un produs închis, oricât de bun, nu ar putea concura cu ușurință cu un browser inclus în sistemul de operare dominant. Deschiderea sursei a încercat să transforme un dezavantaj de distribuție într-o rețea globală de dezvoltare și legitimitate. Documentele Early Mozilla au descris obiective care au inclus atragerea dezvoltatorilor, îmbunătățirea calității și extinderea distribuției [NETSCAPE-MOZILLA].

Istoria ulterioară nu a confirmat fiecare speranță comercială pe care Netscape a atașat-o deciziei, dar a validat strategia generală. Companiile au aflat că o componentă ar putea fi pusă la dispoziție în mod liber pentru a stimula cererea pentru o completare mai mică. O limbă, un cadru, o durată de rulare, o bază de date sau un model poate deveni un standard în timp ce veniturile apar în operațiunile cloud, integrarea, hardware-ul, datele proprietare, serviciile întreprinderii, certificarea sau asigurarea.

Această logică înlocuiește întrebarea convențională: "Cum se pot face bani dacă codul este dat de gol?" Cea mai bună întrebare este: "Ce devine rar odată ce codul este abundent?" Uneori, deficitul este o funcționare fiabilă la scară. Uneori este capacitatea de a remedia o vulnerabilitate, de a integra cu mediul unui client, de a accepta responsabilitatea contractuală, de a furniza documente reglementate sau de a obține date de înaltă calitate. Licențierea îndepărtează concurența de controlul exclusiv al copiei și spre controlul activelor complementare.

Open source a devenit o formă de creștere condusă de produs înainte ca expresia să fie comună. Un dezvoltator poate evalua un proiect fără o întâlnire de vânzare, un buget sau o licență negociată. Tehnologia intră într-o organizație de jos, își dovedește utilitatea și creează cunoștințe interne. Numai atunci când devine important, angajamentele privind securitatea, guvernarea și serviciile devin urgente. Licența open-source reduce costul de achiziție al furnizorului și costul de experimentare al clientului.

Aranjamentul creează, de asemenea, un semnal de încredere. Inspectarea și dreptul de a continua o versiune lansată reduc pericolul abandonului. Un client poate să nu mențină niciodată o furculiță, dar capacitatea legală de a face acest lucru schimbă relația cu furnizorul. "Nu vă vom prinde în capcană" devine mai credibilă atunci când o versiune deja primită rămâne utilizabilă în cadrul unei licențe recunoscute, indiferent de prețurile viitoare sau de proprietatea furnizorului.

Cu toate acestea, marketingul open-source poate deveni ambiguu. O companie poate continua comunitatea, libertatea și transparența, păstrând în același timp controlul unilateral al foii de parcurs, al mărcii, al infrastructurii de producție, al extinderilor întreprinderilor și al datelor operaționale. Un depozit public poate crea impresia unei instituții comune atunci când participanții contribuie de fapt la canalul de distribuție al unui produs controlat central.

Răspunsul nu este de a interzice utilizarea strategică a sursei deschise. Strategia este legitimă și a creat bunuri publice extraordinare. Răspunsul este descrierea instituțională. Cine deține marca? Cine poate relicensa versiunile viitoare? Cine controlează registrul, documentația și extensiile necesare pentru producție? Ce drepturi se acordă cu contribuțiile? Poate comunitatea să continue în mod credibil dacă compania sponsorizată își schimbă direcția? Ce valoare economică revine la întreținere și infrastructură?

Un brand descentralizat ar face o astfel de descriere o condiție a calității de membru oficial. Companiile ar putea utiliza codul în cadrul licenței sale

open-source fără obligații suplimentare. Ei nu au putut folosi numele oficial comun pentru a implica o reciprocitate care nu exista. Regimul mărcilor ar necesita divulgarea relației nodului cu bunurile comune, contribuția la costurile comune, respectarea standardelor și acceptarea unui proces de audit și remediere. Marketingul nu ar mai putea separa imaginea comunității de localizarea bugetului și a puterii.

Nașterea termenului "open source" arată că vocabularul are forță economică. O etichetă recunoscută reduce frecarea legală și cognitivă și atrage o anumită comunitate. De aceea, eticheta este delimitată de o definiție. Termenii care interzic concurența sau domeniile de utilizare pot fi utili din punct de vedere comercial sau motivați etic, dar nu ar trebui să fie vânduți ca open source [OSI-OSD]. Claritatea terminologică este infrastructura pieței.

Fondurile viitoare descentralizate au nevoie de o claritate echivalentă. „Descentralizat” nu poate însemna doar că există un token, un depozit sau un forum. Termenul ar trebui să descrie distribuția efectivă a custodiei, a puterii economice, a infrastructurii, a informațiilor și a ieșirii. În caz contrar, va deveni un alt cuvânt de marketing prin care un centru ascunde controlul.

Netscape a folosit licențierea pentru a încerca să schimbe jocul competitiv. Lecția mai largă este că o licență poate crea o piață, mai degrabă decât doar să reglementeze o copie. Următorul pas este de a examina modul în care adoptarea fără un vânzător poate transforma un proiect într-un standard și, uneori, în infrastructură pe care o altă organizație o montează mai eficient decât creatorii săi.

4.2 Adoptarea înainte de vânzare

Software-ul proprietar intră în mod normal într-o organizație printr-un contract. Open source poate intra printr-un manager de pachete. Diferența pare operațională, dar schimbă puterea. Când costul inițial al adoptării este aproape de zero, experimentarea crește, iar un proiect poate fi încorporat în mii de organizații înainte ca inițiatorii săi să știe cine sunt utilizatorii.

Tabelul 5. Două motoare ale adopției

Vânzare înainte de acces	Permise înainte de vânzare
Vânzările, contractele și achizițiile preced o evaluare semnificativă.	Descărcați, evaluarea și integrarea preced negocierea.
Furnizorul controlează canalul de intrare.	Dezvoltatorii, documentația și comunitatea devin canalul de distribuție.
Încrederea este produsă în principal prin angajamente contractuale și brandul furnizorului.	Încrederea provine, de asemenea, din inspectabilitate, licențe recunoscute, standarde și posibilitatea furcii.
Relația începe din punct de vedere comercial și cu costuri relativ mari.	Relația începe din punct de vedere tehnic la costuri reduse și este monetizată mai târziu prin complemente.

Tabelul contrastează adopția condusă de persuasiune cu adopția condusă de permisiunea. În primul model, furnizorul controlează atât accesul, cât și mesajul. În al doilea, utilizatorul poate testa direct, comunitatea produce dovezi și integrarea în sine devine o dovadă. Prin urmare, o licență open-source este un activ de distribuție: transformă permisiunea legală în experiență imediată.

Lerner și Tirole au explicat participarea open-source printr-un amestec de beneficii directe, reputație, semnalizare a competenței și oportunității profesionale [LERNER-TIROLE]. O comunitate nu este un grup omogen de altruști. Este, de asemenea, o piață de reputație în care contribuția poate produce statut, ocuparea forței de muncă, contracte și influență. Licența creează domeniul; numele proiectului transformă contribuția tehnică într-un semnal social.

Acest lucru creează o resursă pe care drepturile de autor o descrie prost: capitalul comunitar al reputației. Fiecare problemă rezolvată, revizuire, tutorial, integrare, discuții de conferință și răspunsul atent pot crește încrederea în numele proiectului. Multe dintre aceste acte nu sunt semnificative din punct de vedere economic ca opere protejate separat. Efectul lor cumulativ asupra mărcii poate fi totuși substanțial.

Compania de inițiere poate beneficia în mod disproporționat, deoarece deține marca și menține relația oficială cu clienții. Acest lucru poate fi justificat prin investiții inițiale, coordonare și riscuri. Deoarece comunitatea creează o parte mai mare a distribuției și a credibilității, totuși, proprietatea exclusivă asupra numelui devine mai puțin convingătoare ca singura ordine instituțională posibilă.

Open source creează, de asemenea, o cale distinctă de standardizare. Atunci când multe companii pot integra aceeași tehnologie fără negociere bilaterală, costurile de coordonare scad. Bibliotecile, formarea, integrările și piața forței de muncă cresc în jurul proiectului. Efectele rețelei pot transforma o implementare în implicită. În acel moment, licența nu este doar permisiunea. Este vorba de infrastructura legală pentru o întreagă categorie.

Această formă de standardizare are o față generoasă și strategică. Un proiect dominant reduce fragmentarea și costul total al industriei. Cu toate acestea, o organizație care controlează majoritatea întreținătorilor, infrastructura de eliberare și marca pot modela piața chiar și atunci când codul este deschis. Concurenții pot furca, dar costul instituțional al coordonării unei alternative este ridicat.

Licențele recunoscute au propria valoare de marketing. Echipele juridice și de achiziții cunosc deja MIT, Apache License 2.0, GPL și AGPL. O licență personalizată forțează o nouă revizuire și poate opri adopția. Decizia Elastic în 2024 de a adăuga AGPLv3 ca opțiune pentru porțiunile gratuite ale Elasticsearch și Kibana a restabilit în mod explicit o cale open-source aprobată de OSI păstrând în același timp licența Elastic de plată, ca licență de distribuție implicită. Redis a adăugat AGPLv3 în 2025 alături de RSALv2 și Apache License 2.0 pentru Redis 8 și mai târziu, recunoscând din nou valoarea unei opțiuni familiare de open-source [REDIS-AGPL].

Aceeași dinamică explică de ce o proliferare a licențelor "aproape deschise" poate slăbi distribuția. Fiecare text personalizat încearcă să protejeze o anumită nișă economică, dar impune costuri de analiză fiecărui integrator. O companie poate obține controlul pe termen scurt, încurajând în același timp ecosistemul să aleagă un înlocuitor mai simplu sau să stabilească o furculiță sub o licență familiară.

Un brand descentralizat ar trebui să învețe din această istorie. Comunele tehnice ar trebui să utilizeze licențele recunoscute, ori de câte ori este posibil. Un nou design juridic ar trebui să fie concentrat în constituția mărcii, regimul de marcaj, legământul de contribuție și sistemul de proveniență, în cazul în care există de fapt o problemă nerezolvată. O componentă software nu ar trebui să dobândească o licență exotica doar pentru a face instituția din jur să pară inovatoare.

Adopția înainte de vânzare creează o comunitate înainte de a crea o economie. Aceasta este atât puterea, cât și pericolul ei. Un proiect poate deveni critic fără a dezvolta un buget. Acesta poate atrage mii de utilizatori fără niciun mecanism de finanțare a întreținerii. Poate genera oportunități comerciale pentru integratorii care nu au nicio relație cu oamenii care mențin proiectul în viață.

Compacta propusă ulterior păstrează adopția fără un vânzător. Nimeni nu are nevoie de un contract doar pentru a testa, executa sau a furca codul. Un acord suplimentar este necesar numai pentru organizațiile care aleg să vândă sub numele comun oficial și să beneficieze de certificarea, canalele și încrederea

acumulată. Frecarea rămâne scăzută la marginea tehnică; reciprocitatea apare la marginea comercială.

Un concurent rămâne liber să ofere același software sub propria marcă. Această libertate păstrează presiunea competitivă și face ieșirea reală. Aderarea oficială nu este o concesiune din partea unui suveran. Este o participare voluntară la o instituție pe care membrul o poate ajuta să guverneze și care, în schimb, oferă membrului un loc recunoscut în interiorul unei promisiuni mai mari.

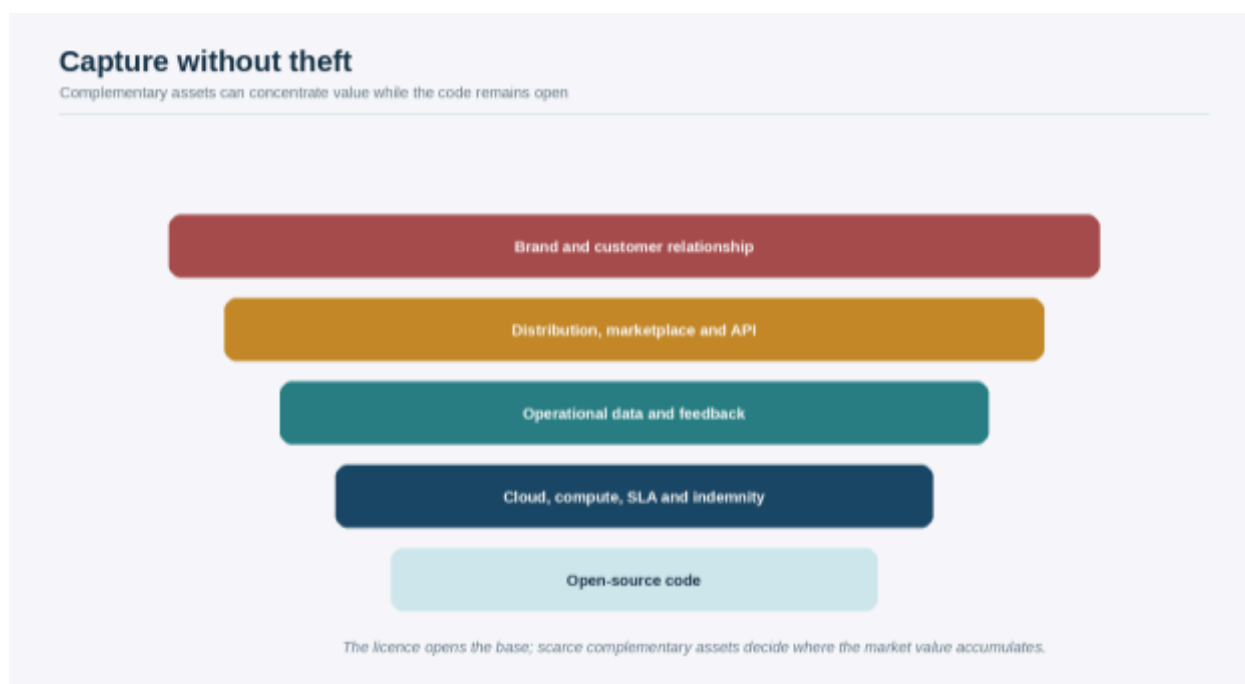
Pentru a vedea de ce instituția respectivă ar putea fi necesară, trebuie să examinăm capturarea corporativă. Capturarea, de obicei, nu apare prin încălcarea licenței software. Apare prin controlul activelor, licența nu este niciodată pusă în comun.

CAPITOLUL 5. CAPTURĂ FĂRĂ FURT

5.1 Cloud computing și active complementare

Expresia "captura open source" poate sugera o apropiere ilegală. În cele mai importante cazuri, nu are loc niciun furt legal. Licența permite utilizarea. Capturarea apare atunci când un actor controlează activele complementare necesare pentru a transforma codul într-un serviciu, iar bunurile comune nu au un mecanism comparabil de participare la valoarea creată.

Figura 6. Straturile complementare prin care este concentrată valoarea



Codul open-source rămâne la baza cifrei. Deasupra se află calculul și operațiunile, datele și feedback-ul proprietar, identitatea și distribuția, asigurarea contractuală, relația cu clienții și marca. Un actor care controlează aceste straturi poate crea un serviciu mai bun și poate capta majoritatea veniturilor fără a deține exclusiv programul de bază.

Cloud computing a amplificat asimetria. Un proiect open-source poate fi dificil de instalat, securizat, scala, monitoriza și actualiza. Un serviciu gestionat creează o valoare reală. Clienții plătesc pentru disponibilitate, integrare, conformitate și responsabilitate, nu pentru deținerea unei copii. Clasic GPL nu este declanșat doar pentru că funcționalitatea este oferită printr-o rețea, iar licențele permissive nu necesită deloc publicarea modificărilor.

Pentru inițiatorul proiectului, rezultatul poate fi paradoxal. Codul a fost publicat pentru a accelera adopția. Adopția a reușit. Un furnizor de cloud cu distribuție globală a oferit serviciul mai convenabil și a capturat clienții. Compania inițiatoare a continuat să aibă o parte substanțială a costurilor de dezvoltare, în

timp ce o altă organizație a controlat canalul care a transformat utilitatea tehnică în venituri.

Mai multe companii au răspuns prin schimbarea termenilor pentru versiunile viitoare. Elastic a mutat porțiunile licențiate anterior Apache de Elasticsearch și Kibana la SSPL și Licența Elastic în 2021, apoi a adăugat AGPLv3 ca o altă opțiune în 2024 [ELASTIC-LICENSING]. Redis s-a mutat de la BSD-3-Clause pentru versiunile mai vechi la RSALv2 și [HASHICORP-BSL] pentru linia de 7,4 și a adăugat Elastic pentru Redis 8 și mai târziu în 2025 [REDIS-LICENSING]. HashiCorp a anunțat în 2023 că viitoarele lansări ale mai multor produse se vor muta de la MPL 2.0 la termenii Licenței Source Business Source.

Aceste decizii au o rațiune economică inteligibilă. Companiile nu au dorit să finanțeze un produs pe care un furnizor mai mare de infrastructură l-ar putea oferi din punct de vedere competitiv în timp ce se întorc prea puțin la dezvoltarea sa. Relicensing-ul a expus însă o altă asimetrie. Comunitățile au contribuit sub o identitate open-source, în timp ce un titular concentrat de drepturi și-a păstrat capacitatea de a schimba condițiile pentru versiunile viitoare.

Acordurile de licență ale contribuitorilor susțin uneori această capacitate prin acordarea unor drepturi de relicențiere la scară largă. CLAs poate servi scopuri legitime: clarificarea titlului, permiterea apărării și permiterea unei fundații neutre să mențină continuitatea. Fundația Apache Software afirmă că contribuitorii își păstrează proprietatea în timp ce acordă drepturile necesare pentru distribuirea și dezvoltarea contribuției [ASF-CLA]. Problema instituțională apare atunci când un acord prezentat ca protecție a bunurilor comune permite unei companii să convertească munca agregată a comunității într-un avantaj unilateral de licențiere.

Certificatul de origine al dezvoltatorului urmează o logică mai îngustă. Acesta consemnează reprezentarea contribuabilului că contribuția poate fi depusă în cadrul licenței declarate a proiectului fără a transfera o putere generală suplimentară pentru a relicensa [DCO]. Nici măcar un DCO nu este o dovadă concludentă a titlului. Acordurile de ocupare a forței de muncă, codul terților, brevetele și alte drepturi pot conta în continuare. Lecția nu este că un singur instrument este întotdeauna corect. Este posibil ca drepturile colectate de la contribuitori să se potrivească cu promisiunea guvernantei publice și nu ar trebui să depășească în tăcere ce continuitate impune.

Furnizorii de cloud nu sunt singurele centre posibile de capturare. O companie poate controla registrul de pachete, piață, certificare, conferință, domenii și canale de comunicare. Acesta poate folosi administratorii de chei și poate modela foaia de parcurs fără a deține în mod oficial proiectul. Acesta poate rezerva extensii critice de producție. Acesta poate colecta telemetria și datele clienților indisponibile pentru comunitatea mai largă.

Nu toate astfel de aranjamente sunt abuzive. Registrele cer operatorilor. Întreținătorii merită salarii. Extinderile de proprietate pot finanța un nucleu comun. Datele operaționale pot conține informații confidențiale sau personale. Un cont serios nu cere ca fiecare activ să fie deschis. Acesta cere ca dependențele să fie

dezvăluite, concentrarea să fie limitată, iar identitatea comunității să nu fie folosită pentru a ascunde o economie pe care nu o poate influența.

Prin urmare, capturarea ar trebui să fie definită funcțional. Apare atunci când un actor folosește bunurile comune pentru a consolida o poziție din care alții nu mai pot negocia, ieși sau continua în condiții rezonabile, în timp ce costurile comune rămân externalizate. Profitul singur nu este capturare. Ea devine captativă atunci când puterea complementară este folosită pentru a controla regulile bunurilor comune, pentru a-i seca capacitatea sau pentru a reprezenta suveranitatea privată ca legitimitate a comunității.

Un brand descentralizat oferă un instrument de mijloc. Un furnizor de cloud rămâne liber să utilizeze codul deschis și să concureze. Cu toate acestea, pentru a se prezenta ca un nod oficial, contribuie la un fond comun, publică informații de compatibilitate și proveniență definite, îndeplinește standardele și acceptă auditul. Un furnizor care refuză poate oferi în continuare serviciul sub numele său. Libertatea comercială rămâne intactă; reputația comună nu este un ambalaj liber.

Aranjamentul nu garantează că furnizorii dominanți se vor alătura. Un cloud global poate prefera propriul brand. Ecosistemul poate comunica în continuare o distincție semnificativă clienților: compatibilitatea tehnică nu este aceeași cu participarea la instituție care finanțează, guvernează și asigură bunurile comune. Marca partajată devine mai degrabă informație decât un monopol asupra funcționalității.

Acest lucru poate fi mai simplu decât încărcarea restricțiilor anti-nor în licența de cod. Termenii sursă pot proteja veniturile unei companii, dar pot fragmenta libertatea și pot crește incertitudinea în conformitate. Un compact de marcă poate proteja o instituție fără a interzice implementarea independentă sau găzduirea. Aceasta mută întrebarea competitivă de la permisiunea de a conduce tehnologia la credibilitate în revendicarea calității de membru.

Cu toate acestea, puterea furcii rămâne esențială. Cazurile recente arată modul în care o comunitate poate răspunde la schimbarea licențelor prin continuitatea instituțională. Costul lor arată, de asemenea, cât de incompletă poate fi o libertate bazată doar pe cod.

5.2 Relicensarea și furculița scumpă

Trecerea HashiCorp la termenii Business Source License a dus la formarea OpenTofu, inițial OpenTF, care a intrat în Linux Foundation. Argumentul său public a subliniat guvernanta neutră, o licență open source previzibilă și continuitatea comunității [OPENTOFU]. AWS a inițiat OpenSearch în 2021 pornind de la ultimul cod Elasticsearch și Kibana licențiat sub Apache [OPENSEARCH]. După ce Redis și-a schimbat termenii în 2024, Valkey a apărut sub egida Linux Foundation, sub BSD-3-Clause [VALKEY].

Tabelul 6. Furculiță ca răspuns instituțional

Furculiță sau conflict	Lecția instituțională
Elastic / OpenSearch	Un furnizor de cloud poate transforma o schimbare de licențiere într-un nou proiect cu propria identitate tehnică și comercială.
Terraform / OpenTofu	O fundație, o marcă, o infrastructură de eliberare și o guvernanta fac o furculiță viabilă; disponibilitatea sursei nu o face.
Redis / Valkey	Sponsorii și sprijinul instituțional neutru pot reconstrui un ecosistem în jurul unei furculițe.
Furculiță eșuată	Dreptul legal de ieșire este gol atunci când talentul, distribuția, infrastructura și reputația nu pot migra.

Masa nu declară un câștigător moral. Arată un model recurent. Un deținător de drepturi protejează monetizarea; o comunitate sau un concurent continuă ultima versiune deschisă; o fundație neutră încearcă să transfere legitimitatea; piața decide dacă noul nume poate acumula suficientă încredere.

Dreptul la furculiță este nucleul rezilienței open-source. Fără ea, o schimbare unilaterală de către centru ar putea pune capăt continuității. Forking nu este gratuit. Ingineria de comunicat, securitatea, documentația, foaia de parcurs, site-urile web, numele pachetelor, guvernele și relațiile cu distribuitorii trebuie reconstruite. Compatibilitatea trebuie păstrată fără a crea confuzie sub marca comercială originală.

Costul este parțial tehnic și parțial social. Un proiect matur conține acreditări de eliberare, conducte de construcție, contacte de securitate, registrări de pachete, cunoștințe de contributor, istoricul problemelor și regulile tacite care nu sunt reproduse prin copierea unui arbore sursă. Noii întreținători trebuie să convingă utilizatorii că sucursala va rămâne sigură și compatibilă, să convingă contributorii că revizuirea va fi competentă și să convingă vânzătorii că integrarea nu va deveni o investiție eșuată. O furculiță este un act antreprenorial efectuat sub presiunea conflictului instituțional.

Arhitectura contribuțiilor influențează șansele de reușită. O bază de cod modulară, cu builduri reproductibile, infrastructură deschisă și un DCO sau o cesiune limitată pentru contribuții, este mai ușor de continuat decât un proiect ale cărui servicii esențiale, chei de semnare și drepturi de relicențiere sunt concentrate într-o singură companie. Datoria tehnică poate deveni astfel datorie

constituțională. Cu cât continuitatea depinde mai mult de sisteme private pe care comunitatea nu le-a controlat niciodată, cu atât libertatea sa formală de a pleca este mai puțin substanțială.

Amenințarea unei discipline disciplinare guvernează numai atunci când ambele părți consideră că continuarea este posibilă. Este ieftin să invoci cuvântul și scump pentru a crea o alternativă credibilă. Această asimetrie favorizează actualul președinte, care controlează deja recunoașterea și așteptările clienților. Regulile de succesiune precomise, arhivele replicate, acreditările operaționale escrowate și custodia neutră pot reduce costul fără a face ca fiecare dezacord să fie o schismă. Acestea transformă ieșirea dintr-o situație de urgență improvizată într-o posibilitate instituțională cunoscută.

Furcile de succes au adesea sponsori puternici. AWS ar putea finanța OpenSearchz. Linux Foundation ar putea oferi infrastructură și neutralitate pentru Valkey și OpenTofuZ. O comunitate mai mică poate avea dreptul legal de a pleca fără a poseda capacitatea instituțională de a supraviețui plecării.

Relielizaliza expune, de asemenea, problema temporală a contribuției. Un dezvoltator poate contribui ani de zile sub o licență permisivă, deoarece proiectul este prezentat ca infrastructură comună. Un deținător de drepturi agregat poate publica apoi versiuni viitoare în condiții mai restrictive. Contribuitorul își păstrează drepturile în propria contribuție, dar ar putea fi în imposibilitatea de a recrea produsul complet, sistemul de guvernare și marca.

Custodia fundației neutre este un răspuns. Un contract limitat de contribuție sau un proces bazat pe DCO este altul. Decentralized Brand Compact le combină. Contribuțiile la bunurile comune tehnice sunt acceptate în cadrul licenței de proiect printr-un grant nu mai mare decât este necesar pentru distribuție și apărare. O modificare fundamentală a licenței, vânzarea mărcii comune sau transformarea bunurilor comune într-un produs de proprietate necesită o procedură constituțională care implică mai multe circumscripții, o notificare publică și o perioadă de contestare.

Compactul prevede, de asemenea, continuitatea marcajului. Acest lucru nu înseamnă că două proiecte rivale pot folosi un nume identic și pot deruta clienții. Aceasta înseamnă că custodia legală a mărcii conține un mecanism de succesiune. Dacă custodele este dizolvat, capturat, încalcă în mod persistent scopul declarat sau încetează să exercite un control legitim al calității, o altă instituție calificată poate primi custodia după un proces documentat.

Un astfel de mecanism este neobișnuit, deoarece mărcile comerciale sunt în mod normal tratate ca active ale proprietarilor lor. Trusturile, fundațiile, asociațiile și alte structuri intenționate pot separa în unele jurisdicții custodia legală de beneficiul privat. Soluția exactă este specifică jurisdicției. Principiul de guvernare este mai general: titularul denumirii comune ar trebui să aibă atribuții față de scopul declarat și nu ar trebui să poată lichida reputația comună ca activ privat obișnuit.

Procesul trebuie, de asemenea, să protejeze consumatorii. Succesiunea nu poate fi o manevră politică privată în care două facțiuni susțin că sunt „oficiale”. Observarea, dovezile, o perioadă de tranziție, standardele obiective și comunicarea clară sunt esențiale. O marcă de continuitate poate fi mai sigură decât transferul notei exacte în unele cazuri. Scopul de proiectare nu este de a garanta victoria disidenților. Este de a împiedica actualul custode să facă posibilă continuarea legitimă prin controlul fiecărui semnal de identitate.

Prin urmare, o furculiță nu este doar o copie a codului. Este o încercare de a muta o instituție. Următorul capitol examinează partea acelei instituții cel mai des ignorată de dezbaterile de licențiere: economia de întreținere și asimetria dintre contribuția corporativă și puterea corporativă.

CAPITOLUL 6. ECONOMIA CARE LIPSEȘTE DIN LICENȚĂ

6.1 Întreținere și muncă invizibilă

Imaginea publică a creării de software este dominată de noi caracteristici și lansări vizibile. Munca de zi cu zi care menține un proiect în viață este mai puțin dramatică: revizuirea schimbărilor, reproducerea eșecurilor, a problemelor de trișat, actualizarea dependențelor, răspunsul la rapoartele de securitate, îmbunătățirea documentației, moderarea discuțiilor și spunerea utilizatorilor că o caracteristică solicitată ar deteriora arhitectura.

Figura 7. Economia ascunsă a întreținerii



Vârful vizibil conține lansări și caracteristici. Sub supravegherea minciunii de suprafață, activitatea de securitate, documentația, testarea, coordonarea, sprijinul și reținerea. Sistemele de recompense bazate pe angajamente ușor de numărat observă partea cea mai convenabilă de măsurat, nu neapărat pe munca care păstrează continuitatea.

Cercetările asupra software-ului comun sugerează că "tragedia" lor caracteristică nu este supraconsumul de cod, deoarece copierea nu o epuizează, ci abandonul [SCHWEIK-ENGLISH]. Un proiect eșuează atunci când contribuitorii nu mai pot justifica momentul, când reexaminarea stații copleșesc întreținători sau când populația de utilizatori crește mai repede decât capacitatea instituțională.

Cercetarea Linux Foundation a estimat investiții organizaționale foarte mari în surse deschise, o mare parte din ele în ceea ce privește forța de muncă, arătând în același timp cât de dificil îi este firmelor să măsoare dependențele și

contribuțiile [LF-FUNDING-2024]. Aceasta produce dublă invizibilitate. Companiile pot subestima bunurile comune de care depind produsele lor, în timp ce comunitățile pot subestima contribuția inginerilor a căror muncă este plătită de companii.

Sponsorizarea directă, granturile și gazdele fiscale au îmbunătățit situația. Sponsorii GitHub conectează finanțatorii cu persoane fizice și organizații [GITHUB-SPONSORS]. NumFOCUS oferă infrastructură administrativă, juridică și financiară proiecte științifice. OpenSSF și inițiativele conexe finanțează activitatea de securitate privind infrastructura critică. Aceste mecanisme contează, dar ele nu schimbă pe deplin relația structurală.

Donarea este voluntară și adesea deconectată de valoarea extrasă. Proiectele vizionabile, carismatice pot atrage bani, în timp ce o dependență obscură, dar critică, rămâne nefinanțată. Întreținătorii pot fi obligați să devină comercianți pentru a-și asigura resursele, îndepărtându-se de munca tehnică. Sistemele de achiziții pot cheltui milioane pe produse din aval, în timp ce nu au niciun mecanism de alocare a unei cantități mici pentru continuitatea în amonte.

Serviciile de bază și comerciale deschise internalizează mai eficient valoarea, dar pot crea două clase de contributor. Compania decide ce capacități rămân în nucleul comun și care sunt proprietare. Membrii comunității pot îmbunătăți stratul care produce adopție în timp ce veniturile provin din straturi pe care nu au voce. Modelul poate fi legitim atunci când limita este explicită, iar participarea este voluntară. Devine înșelător atunci când "comunitatea" funcționează ca muncă reputațională pentru un produs a cărui constituție economică rămâne unilaterală.

Întreținerea implică, de asemenea, o problemă de răspundere. O vulnerabilitate într-o bibliotecă utilizată pe scară largă poate afecta milioane de sisteme, în timp ce licențele open-source declinează în mod normal garanțiile. Disclaimer-ul este necesar pentru a proteja contributorii neplătiți. Problema de securitate publică rezultată rămâne. Organizațiile care consumă dependența au un stimulent pentru a finanța prevenirea, dar se confruntă cu o problemă de acțiune colectivă în coordonarea plăților.

O marcă descentralizată poate transforma o parte din această responsabilitate într-un serviciu comun. Nodurile comerciale oficiale fac contribuții proporționale cu beneficiul mărcii, al scalei acestora sau al unei clase de membru publicate. Fondul comun plătește pentru întreținere, securitate, documentare, audit și infrastructură partajată. Clienții află că marca reprezintă nu numai compatibilitatea tehnică, ci și participarea la costurile continuității.

Mecanismul evită două extreme. Nu percepe fiecărui utilizator o redevență pentru exercitarea drepturilor open-source. Nu se bazează exclusiv pe donații. Reciprocitatea provine din calitatea de membru comercial voluntar. O companie poate utiliza și vinde software-ul sub numele propriu fără a plăti marca. Atunci când revendică numele oficial și asigurarea atașată acestuia, acesta se alătură bugetului comun.

Activitatea invizibilă trebuie recunoscută în distribuția internă. Un fond care recompensează doar autorii reproduce prejudecățile platformelor de găzduire a codurilor. Clasele compacte înregistrează diferite clase de contribuții: întreținere, revizuire, documentare, cercetare, proiectare, guvernare, securitate, sprijin, dezvoltare a pieței, asigurarea calității și administrarea riscurilor. Aceste clase nu ar trebui să fie prăbușite într-un singur scor presupus obiectiv.

Contribuția nu poate fi evaluată complet prin algoritm. Efectele pot apărea ani mai târziu și depind de context. Un mic plasture poate preveni un incident major. Un refuz de a adăuga o caracteristică poate păstra coerența arhitecturală. Prin urmare, registrul ar trebui să combine dovezile verificabile cu o hotărâre umană limitată, recurs, o revizuire periodică și bugete distincte pentru contribuția actuală a forței de muncă și la cea istorică.

Sistemul trebuie să reziste și legii lui Goodhart. Atunci când o măsură devine calea către plată sau influență, participanții vor optimiza măsura. Angajamentul încurajează fragmentarea. Numărul de revizuire încurajează aprobarea superficială. Popularitatea recompensează marketingul. Pactul ar trebui să utilizeze categorii largi de contribuții, alocări minime de întreținere, norme privind conflictul de interese, decăderea timpului, acolo unde este cazul, dovezile care păstrează confidențialitatea și dreptul omului la contestare. Nu ar trebui să pretindă niciodată că derivă valoarea morală dintr-o metrică.

Întreținerea dezvăluie limita unei economii care confundă accesul liber cu absența costurilor. Codul poate fi gratuit la punctul de utilizare și necesită în continuare ca cineva să plătească pentru continuitate. O instituție matură nu ascunde această realitate din spatele romantismului voluntariatului. Are un buget care spune adevărul.

6.2 Corporații: contribuție reală, putere asimetrică

O critică a capturării corporative devine implauzibilă dacă ignoră faptul că multe proiecte majore open-source sunt menținute substanțial de angajații plătiți. Sâmbetul Linux, Kubernetes, compilatoarele, bazele de date și bibliotecile critice beneficiază de investiții pe care munca voluntară singură nu le-ar putea susține. Companiile contribuie cu ingineri, infrastructură, testare, securitate și clienți exigenți care expun eșecuri reale.

Tabelul 7. Paradoxul contribuției corporative

Contribuție reală	Asimetrie persistentă
Ingineri plătiți și menținerea încrederii în întreținere.	O companie poate menține o prezență continuă în deciziile pe care voluntarii nu le pot egala.
Securitatea, testarea și integrarea funcționează la scară de producție.	Prioritățile pot urma produsele și piețele sponsorului.
Fundațiile, evenimentele și infrastructura comună primesc finanțare.	Dependența bugetară poate deveni o influență informală.
Adoptarea întreprinderilor legitimează și îmbunătățește proiectul.	Marca și relația cu clienții rămân adesea în afara bunurilor comune.

Aceeași participare corporativă poate extinde binele comun și puterea concentrată. Salariul unui întreținător îmbunătățește sustenabilitatea; dependența de un singur angajator poate reduce autonomia. Sponsorizarea extinde o conferință; controlul conferinței poate transforma vizibilitatea într-un instrument comercial.

Motivele corporative sunt rareori altruiste. Firmele contribuie la reducerea costului furculițelor private, la standardele de modelare, la recrutarea talentelor, la îmbunătățirea propriilor produse și la vânzarea de servicii complementare. Aceste motive sunt compatibile cu un comun sănătos. Instituțiile bune nu cer puritate. Ele aliniază interesele în timp ce fac conflictele vizibile.

Problema apare atunci când alinierea devine dependență. Dacă majoritatea întreținătorilor lucrează pentru o singură companie, proiectul poate rămâne deschis din punct de vedere legal, în timp ce foaia sa de parcurs devine vulnerabilă la strategia angajatorului. Dacă o fundație depinde de câțiva sponsori, consiliul poate evita deciziile care îi deranjează. Dacă participarea la standardizare necesită călătorii, avocați și delegați cu normă întreagă, meritocrația tehnică poate deveni o plutocritate instituțională.

Această putere este dificil de măsurat, deoarece nu apare în permis. Se deplasează prin timpul plătit, accesul la informații, capacitatea de a participa la întâlniri, controlul infrastructurii și reputația indivizilor. O constituție care numără voturile poate rata faptul că un actor elaborează cele mai multe propuneri, deține capacitatea de implementare și angajează oamenii care explică opțiunile.

Un brand descentralizat ar trebui să accepte conducerea și centrele puternice. Un sistem în care fiecare nod are drept de veto permanent devine lent

și incoerent. Puterea trebuie în schimb separată prin funcție. Nicio entitate nu ar trebui să controleze simultan marca partajată, trezura, infrastructura de identitate, datele comune, certificarea și procesul final de litigiu. Separarea îngreunează conversia unei contribuții legitime în suveranitatea totală.

O structură posibilă utilizează mai multe camere. Contribuabilii tehnici aleg reprezentanții pentru standarde și foaia de parcurs comună. Nodurile comerciale guvernează bugetele pentru piața partajată și activitățile de sprijin. Clienții, utilizatorii sau reprezentanții de interes public participă la o supraveghere de calitate și de impact. Un custode legal protejează marca și procedura constituțională, dar nu poate modifica singur scopul. Deciziile ordinare rămân delegate. Schimbarea constituțională necesită un acord în toate circumscripțiile.

Nicio structură a camerei nu garantează echitatea. Participarea poate deveni teatru, iar facțiunile organizate pot capta procese formale. Prin urmare, marca ar trebui să dezvăluie cine finanțează infrastructura, câți întrețină fiecare sponsor major folosește, cât de concentrate sunt veniturile comune, care servicii depind de un singur furnizor și unde apar conflicte de interese.

Transparența nu este suficientă decât dacă informațiile pot produce consecințe. Limitele termenului de nevoi compacte, se recuzează, praguri de concentrare, portabilitatea achizițiilor și capacitatea practică de a muta serviciile comune. Un sponsor poate primi recunoaștere și influență în domeniile pe care le suportă. Nu ar trebui să primească proprietatea perpetuă asupra scopului sau a puterii de veto asupra succesiunii.

Dreptul concurenței furnizează o altă limită. Nodurile comerciale pot colabora la interoperabilitate, securitate și asigurare comună, dar trebuie să rămână concurenți independenți. Instituția comună nu trebuie să coordoneze prețurile, salariile, clienții, teritoriile sau producția, să utilizeze calitatea de membru ca boicot de grup sau să facă schimb de date sensibile din punct de vedere concurențial fără garanții. Asociațiile comerciale și organisme de standardizare pot fi proconfețioase, dar forma organizațională nu imunizează coordonarea între concurenții [FTC-ASSOCIATIONS; FTC-PRICE; EU-HORIZONTAL].

Regula anti-cartel ar trebui să fie constituțională, nu o gândire ulterioară. Standardele ar trebui să fie deschise și obiective legate de promisiunea mărcii. Certificarea ar trebui să fie disponibilă în condiții transparente, proporționale și sub rezerva recursului. Achizițiile comune, piețele și fondurile de venituri necesită o revizuire specifică a concurenței. Compacta coordonează încrederea și infrastructura comună; nu elimină judecata comercială independentă.

Companiile pot beneficia de aceste constrângeri. Un brand de încredere reduce riscul ca un concurent să captureze centrul sau ca un fondator să schimbe regulile după ce alții au investit. Membrii pot angaja capital, deoarece participarea continuă nu depinde în întregime de bunăvoința unei singure firme. O constituție poate fi o protecție atât pentru investiții, cât și pentru voluntari.

Aceasta este calea de mijloc pe care open source-ul convențional nu a încercat să o construiască. Nici nu exclude corporațiile și nici nu afirmă egalitatea

aritmetică între un contribuitor ocazional și o companie care finanțează zeci de ingineri. Este necesar ca puterea de a rămâne specifici funcției, contribuția pentru a rămâne vizibilă și denumirea comună pentru a rămâne indisponibilă pentru cumpărarea permanentă.

În acest moment, povestea trebuie să lase temporar licențierea software-ului. Obiectul central devine marca: instituția prin care publicul recunoaște o promisiune și prin care participanții transformă contribuția în trust comercial.

PARTEA III: DE LA COD LA NUMELE PARTAJAT

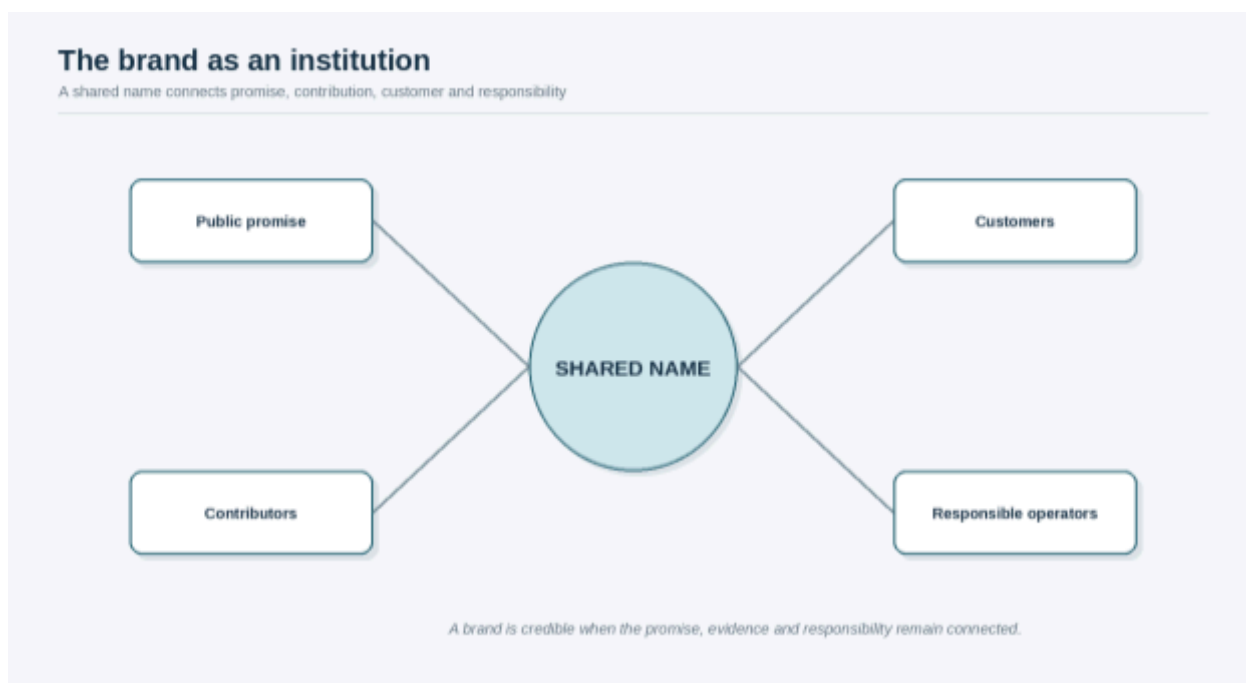
COMUNURI TEHNICE DESCHISE • INSTITUȚII RESPONSABILE

CAPITOLUL 7. UN BRAND ESTE O INSTITUȚIE

7.1 Numele ca o promisiune

O marcă este descrisă frecvent prin elemente vizibile: un nume, logo, culoare, slogan și campanie. Acestea sunt instrumente de recunoaștere, nu de esență. Esența este promisiunea pe care publicul o comprimă în nume. Atunci când un client alege un produs, acesta nu evaluează numai obiectul prezent astăzi. Folosește reputația pentru a estima desfășurarea viitoare a unei organizații: calitate, sprijin, compatibilitate, responsabilitate și continuitate.

Figura 8. Brandul ca relație între promisiune, contribuție, client și responsabilitate



Numele comun stă în centrul unei relații între memorie, standarde, experiență și sancțiune. Un brand funcționează atunci când promisiunea este suficient de stabilă pentru a reduce incertitudinea și suficient de disputabil pentru o încălcare pentru a produce consecințe reputaționale. Când publicul nu poate compara promisiunea cu experiența, brandul devine propagandă.

O marcă comercială protejează un semn împotriva utilizărilor confuze, dar marca socială se extinde dincolo de legea mărcilor comerciale. Acesta include obiceiuri, arhitectură tehnică, comunități, povești și așteptări. O companie poate deține marca fără a deține întregul sens. Angajații, furnizorii, utilizatorii, criticii și integratorii creează o parte din reputație. Cu toate acestea, dreptul legal de proprietate asupra semnului concentrează autoritatea de a decide cine poate folosi denumirea și în ce condiții.

Această concentrare are o justificare puternică. Dacă cineva ar putea folosi aceeași marcă fără control, clienții nu ar mai putea să defere o origine consistentă, calitatea sau calitatea. Un oportunist ar putea vinde un produs sărac folosind o reputație construită de alții. Protejarea numelui protejează atât publicul, cât și investițiile colective în fiabilitate.

Problema începe atunci când custodia necesară este confundată cu suveranitatea asupra întregii promisiuni. O companie poate modifica valorile declarate, standardele sau condițiile de participare fără consimțământul celor care au ajutat la crearea reputației. Poate exclude contribuitorii, poate vinde marca sau poate converti o comunitate într-un canal de marketing. Deținătorul drepturilor poate acționa în cadrul drepturilor de proprietate formală, în timp ce își asumă instituțional un activ produs de mulți.

Conflictul este vizibil în open source. Codul a distribuit calitatea de autor în timp ce marca de proiect este adesea deținută de compania de inițiere sau de o fundație. Când fundația este neutră și guvernată în mod credibil, separarea poate proteja bunurile comune. Atunci când o companie combină controlul asupra mărcii, a drepturilor de eliberare, a infrastructurii și a canalului de clienți, comunitatea rămâne vulnerabilă, deși codul este gratuit.

Brandul alocă, de asemenea, statutul. Contribuitorii caută mai mult decât bani. Ei caută recunoaștere, identitate profesională, acces, influență și sentimentul că munca lor aparține unei povești semnificative. Un proiect oferă o etapă pe care contribuția devine inteligibilă. Atunci când statutul este distribuit prin apropierea de fondatori sau de capital, comunitatea devine o instanță. Când statutul este distribuit numai prin metrici, munca invizibilă dispare.

Prin urmare, un brand descentralizat trebuie să fie o arhitectură a promisiunii și a statutului. Ar trebui să precizeze ce înseamnă numele, cine poate schimba standardele, cum este recunoscută contribuția și ce se întâmplă atunci când un nod încalcă promisiunea. Nu poate fi doar un logo folosit de mai multe companii. Fără o constituție, numele comun devine fie incoerent, fie controlat informal de cel mai puternic actor.

Promisiunea trebuie să fie suficient de precisă pentru a susține verificarea și suficient de largă pentru a păstra autonomia. Dacă brandul dictează metoda completă de funcționare, nodurile încep să semene cu francizații. Dacă conține doar aspirații morale, clientul nu primește niciun semnal fiabil. Standardul comun ar trebui să se concentreze asupra rezultatelor și comportamentelor care justifică încrederea: interoperabilitatea, proveniența, securitatea, transparența, contribuția la infrastructura comună, reprezentarea veridică și remedierea eficientă.

Marca trebuie să fie guvernată, nu doar „deschisă”. În cadrul sistemelor care recunosc utilizarea autorizată, mărcile colective sau mărcile de certificare, proprietarul sau colectivul trebuie să exercite controlul legitim asupra utilizării semnului și a standardelor [USPTO-RELATED; USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION] relevante. Un custode pasiv care vinde aprobările, ignoră eșecurile persistente sau aplică regulile subminează selectiv atât protecția

juridică, cât și legitimitatea instituțională. Prin urmare, descentralizarea necesită o funcție de calitate responsabilă, nu absența unuia.

Această funcție ar trebui să fie limitată. Standardele ar trebui să fie publicate, relevante pentru promisiune, proporționale cu riscul și aplicate prin dovezi, mai degrabă decât prin favoarea politică. Auditorii ar trebui să fie suficient de independenți pentru a contesta sponsorii majori. Nu ar trebui să primească notificare, dreptul de răspuns, o cale de remediere și o cale de atac. Suspendarea de urgență poate fi necesară în cazul în care clienții se confruntă cu vătămări imediate, dar trebuie să expire, cu excepția cazului în care este revizuită.

Marca partajată nu înlocuiește contractele fiecărui nod. Un nod rămâne responsabil pentru clienții, angajații, produsele și reprezentările sale. Marca prevede că nodul aparține unei instituții și îndeplinește o linie de bază comună de asigurare. Nu ar trebui să însemne ambiguu că fiecare nod este identic, că custodele garantează fiecare produs sau că toți membrii sunt răspunzătoare între ele. Termenii orientați spre client trebuie să distingă garanția nodului, declarația certificatului și orice remediu suportat de fondul comun.

Diversitatea este o sursă de reziliență. O marcă centralizată poate optimiza rapid, dar poate propaga o eroare în întreaga organizație. Un brand descentralizat poate susține mai multe implementări, modele de afaceri și culturi locale, păstrând în același timp compatibilitatea la limite. Publicul se confruntă cu un arhipelag de noduri recunoscute, mai degrabă decât o singură platformă care controlează fiecare relație.

Numele comun ar trebui să fie suficient de puternic pentru a atrage clienții și suficient de limitat pentru a nu absorbi identitatea fiecărui membru. Un nod poate afirma că face parte din brand fără a deveni proprietatea brandului. Membrii își păstrează companiile, clienții, activele locale și dreptul de a pleca. Această autonomie face ca participarea să fie informativă: apartenența este o alegere reînnoită, mai degrabă decât captivitate.

Brandul descentralizat este astfel o instituție între piață și firmă. Se coordonează fără a angaja pe toată lumea, protejează un nume fără a deține fiecare produs și creează încredere fără a transforma fiecare participant într-o filială. Pentru a funcționa, este nevoie de o definiție mai exigentă decât retorica obișnuită a descentralizării.

7.2 Marca descentralizată

O marcă descentralizată este o structură comună simbolică, juridică, operațională și reputațională utilizată de actorii autonomi care acceptă reguli comune fără a predă autoritatea asupra întregului lor viitor. Aceasta poate include o marcă, standarde, protocoale, proceduri de guvernare, dovezi portabile, infrastructură comună, norme de contribuție și mecanisme de ieșire. Nu este un brand fără un centru. Este un brand în care centrele sunt custode cu mandate limitate.

Tabelul 8. Teste de descentralizare de fond

Dimensiune	Întrebarea care dezvăluie un control eficient
Custodie	Cine controlează în mod legal mărcile, domeniile, registrele, cheile, arhivele și documentele constituționale?
Guvernarea	Cine poate schimba standardele, licențele tehnice, termenii de membru și regulile economice?
Economie	Cine plătește, cine primește, cine poate bloca un buget și cât de concentrate sunt veniturile comune?
Infrastructură și date	Pot nodurile să continue dacă un furnizor central, un depozit sau un serviciu de date dispare?
Voce și ieșire	Poate un participant să conteste o decizie sau să plece fără ștergerea istoricului său faptic?
Sucesiune	Instituția poate continua după fondator, sponsor sau custode prezent?

Întrebările examinează axe diferite, mai degrabă decât oferirea unei etichete binare. Custodia localizează activele. Guvernarea localizează elaborarea regulilor. Economia urmează bani. Infrastructura și datele dezvăluie dependențe practice. Testul de voce și ieșirea dacă dezacordul este supraviețuitor. Succesiunea testează dacă instituția poate supraviețui centrului său.

Un token distribuit nu este suficient. Dacă fondatorii controlează marca, codul de bază, trezoreria, site-ul web, datele și canalele de comunicare, votul simbolic poate fi decorativ. O fundație nu este suficientă. Dacă bugetul său depinde de o singură companie și de consiliul său de administrație este inaccesibil, forma juridică poate masca controlul eficient. Un depozit public nu este suficient. Dacă o singură echipă poate face eliberări sau controlează toate cheile de semnare, autonomia tehnică rămâne slabă.

Prin urmare, termenul nu ar trebui să fie folosit ca sinonim pentru blockchain, un DAO, absența angajaților sau absența conducerii. Aceste caracteristici pot modifica o dimensiune, lăsându-i în același timp pe ceilalți concentrați. Descentralizarea de fond pune o întrebare contrafactuală mai dură: ce se întâmplă atunci când un actor central eșuează, își schimbă scopul sau devine ostil? Dacă marca, trezura, procesul de eliberare, sistemul de identitate, datele și căile de apel eșuează toate împreună, instituția are un centru practic, indiferent de câte jetoane sau depozite afișează.

Un test de design util este înlocuirea. Custarea legală a mărcii poate rămâne concentrată, dar custodele ar trebui să poată fi înlocuit printr-un proces declarat. O echipă poate coordona o eliberare, dar construcțiile și dovezile ar trebui să fie reproductibile de către alții. Un serviciu comun poate găzdui un registru, dar nodurile ar trebui să poată exporta înregistrările necesare pentru continuitate. Descentralizarea este credibilă atunci când funcțiile esențiale sunt destabilizate și înlocuibile fără a șterge instituția.

Acest lucru nu implică o putere simetrică în fiecare moment. Fondatorii, întreținătorii, auditorii și nodurile mari pot avea responsabilități și influență diferite. Obiectivul este de a împiedica autoritatea temporară să devină un drept permanent de a defini întregul viitor. O instituție pluralistă admite conducerea păstrând în același timp căile de corecție.

Descentralizarea este multidimensională și va fi adesea incompletă. Unele funcții necesită concentrare. O vulnerabilitate critică nu poate aștepta un referendum global. Apendicele de marcă are nevoie de o entitate juridică capabilă să acționeze. Standardele coerente impun întreținerii cu autoritate. Întrebarea nu este dacă există putere, ci dacă este împărțită, auditabilă, înlocuibilă și incapabilă să-și prezinte propriul interes ca întreaga instituție.

Marca descentralizată diferă de o cooperativă, deși poate folosi una. O cooperativă distribuie proprietatea și controlul între membri în funcție de o formă juridică definită. O marcă descentralizată poate conecta cooperative, companii, fundații, profesioniști independenți și instituții publice. Unitatea sa constă în promisiunea și constituția, nu într-o singură formă corporativă.

De asemenea, diferă de un DAO. Un blockchain poate înregistra decizii, fonduri și acreditări, dar nu poate decide care contribuție contează, dacă un standard a fost îndeplinit în context sau cum ar trebui reparat un caz uman excepțional. În exclusivitate guvernanta lanț tinde să confunde proprietatea asupra capitalului cu legitimitatea. O marcă descentralizată poate folosi înregistrări verificabile fără a transforma un balansament simbolic în cetățenie.

Diferă de un proiect open-source. Un proiect open-source organizează în principal un artefact, un proces de dezvoltare și drepturi în cod. O marcă organizează o relație cu publicul și cu o economie în jurul mai multor artefacte și servicii. Linux, Apache, Wikipedia, federațiile cooperatiste și comunitățile de protocol oferă laboratoare parțiale, nu șabloane complete.

Obiectivul nu este de a desființa proprietatea. Nodurile ar trebui să poată deține proprietate intelectuală locală, infrastructură, contracte și profit. Creatorii inițiali ar trebui să fie protejați de o expropriere simbolică în care o comunitate anunță că fiecare idee a devenit automat comună. Descentralizarea echitabilă nu cere fondatorilor să predea tot controlul în ziua lansării. Acesta necesită drepturi și tranziții care să fie declarate în avans și necesită putere asupra numelui pentru a se maturiza spre custodie, pe măsură ce alții devin coautori materiali ai promisiunii.

Tranziția poate fi pusă în scenă. În timpul originii, fondatorii dețin autoritatea concentrată pentru a crea coerență. În timpul federației, nodurile validate primesc drepturi de marcă limitată și reprezentare. În timpul scadenței constituționale, marca și activele instituționale cheie trec la un custode al cărui mandat nu poate fi modificat unilateral. Etapele ar trebui să fie legate de timp sau legate de pragurile obiective, nu lăsate la discreția fondatorului pentru totdeauna.

Un brand descentralizat ar trebui să permită, de asemenea, mai mult de un centru. Întreținerea tehnică, custodia juridică, certificarea, administrarea datelor, operațiunile de trezorerie și soluționarea litigiilor nu trebuie să se locuiască în aceeași entitate. O arhitectură de centru plural reduce daunele cauzate de captură sau eșec. De asemenea, creează fricțiuni, dar unele fricțiuni sunt prețul rezilienței instituționale.

Cel mai important test este dacă calitatea de membru rămâne voluntară în fond. Un nod care nu poate pleca fără a-și pierde clienții, istoricul local IP, contribuția factuală și capacitatea de a se interopera nu este autonomă doar pentru că contractul spune că este independent. Ieșirea semnificativă nu necesită dreptul de a continua să utilizeze marca oficială după plecare. Este nevoie de capacitatea de a construi un viitor independent fără anihilare instituțională.

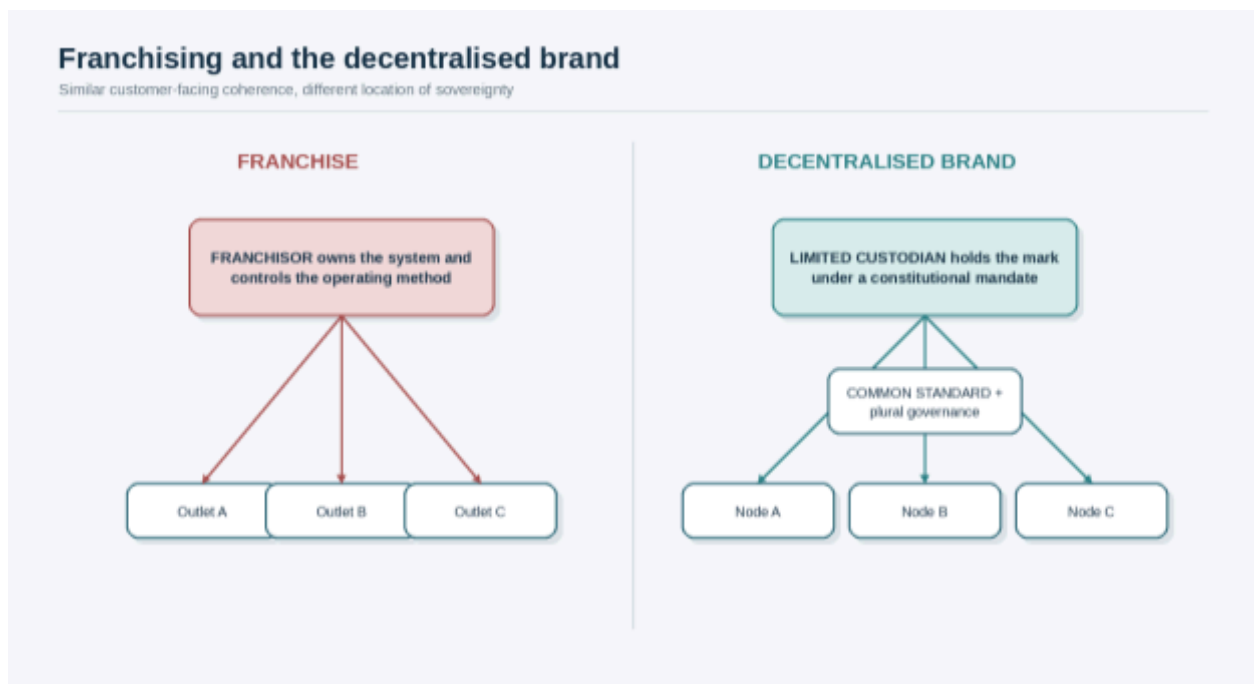
Prin urmare, succesul nu este măsurat numai prin creștere. Un brand descentralizat reușește atunci când cooperarea devine mai ușoară, inițiativa locală rămâne posibilă, câștigurile din reputație sunt împărtășite mai corect, raza de eșec este limitată, iar ieșirea rămâne reală. Ambiția poate fi afirmată simplu: nu abolirea mărcilor, ci distribuția puterii lor; nu distrugerea centrelor, ci refuzul de a lăsa un singur centru să devină singurul viitor.

CAPITOLUL 8. FRANCIZA ȘI RUDELE EI INSTITUȚIONALE

8.1 Franciza: margini antreprenoriale, centru suveran

Francizarea este una dintre cele mai de succes tehnologii pentru distribuirea investițiilor și a operațiunilor fără a distribui controlul mărcii în același grad. Un francizat investește capital, angajează oameni și servește clienți locali. Francizorul deține marca, definește un sistem de operare și primește taxe sau redevențe. Aranjamentul combină antreprenoriatul la margine cu suveranitatea de la centru.

Figura 9. Suveranitatea francizorului și custodia limitată



O franciză seamănă cu o vedetă. Fiecare unitate se referă în primul rând la centru, în timp ce relațiile laterale sunt secundare. Un brand descentralizat seamănă cu un arhipelag. Are standarde comune și un custode de marcă, dar nodurile pot coopera între ele, pot păstra activele locale și pot participa la schimbarea constituțională. Distincția nu este absența unui centru. Este caracterul limitat și contestabil al centrului.

Franciza oferă lecții importante. Un standard comun protejează clienții. Instruirea și suportul reduc costurile de intrare. Marketingul agregat creează economii de scară. Taxele finanțează infrastructura mărcii. Controlul calității face ca numele să fie credibil. Un brand descentralizat are nevoie de versiuni ale tuturor acestor funcții.

Francizarea clasică păstrează o proprietate profundă ca simetrie. Un francizat contribuie la reputația locală și la valoarea globală a mărcii, dar pierde dreptul de a folosi numele la ieșire. S-ar putea să petreacă ani de zile construind o piață care rămâne atașată brandului. Francizorul poate impune controale detaliate asupra proiectării, furnizorilor, metodelor de operare și marketingului. Legea francizei oferă dezvăluire și alte protecții în multe jurisdicții, dar centrul rămâne în mod normal interpretul final al promisiunii.

Aranjamentul poate proteja proprietatea intelectuală originală. Manualele, secretele comerciale și mărcile rămân controlate, iar operatorul local primește drepturi condiționate. De asemenea, își poate însuși inovația periferică. Îmbunătățirile dezvoltate de francizați pot fi transferate sistemului fără o participare proporțională la valoarea durabilă creată. Inteligența este distribuită în timp ce proprietatea asupra rezultatului instituțional rămâne concentrată.

Un brand descentralizat ar păstra disciplina în timp ce schimbă economia de custodie. Nodurile oficiale ar îndeplini standardele și ar contribui financiar, dar ar deține, de asemenea, drepturi constituționale, mai degrabă decât numai permisiunile acordate de centru. Aceștia ar participa la guvernare, ar păstra proprietatea intelectuală locală și ar primi o cale definită pentru recunoaștere și compensare atunci când contribuie cu un activ la bunurile comune.

Standardul comun ar trebui să guverneze mai degrabă promisiunea decât întreaga metodă de funcționare. Asta păstrează experimentarea și poate reduce probabilitatea ca relația să semene cu o franciză clasică, dar nu produce un port legal sigur. În Statele Unite, FTC materialele descriu o franciză prin intermediul unei relații comerciale continue care implică asocierea cu o marcă, un control semnificativ sau asistență și o plată necesară; reetichetarea unui aranjament ca "apartenizare" sau "licențiere" nu modifică analiza [FTC-FRANCHISE]. Alte jurisdicții aplică reguli statutare, de dezvăluire, de concurență, de agenție și de bună-credință diferite. Designul trebuie să aleagă în mod conștient între certificare, calitatea de membru colectiv, distribuție și francizare, mai degrabă decât să pretindă că terminologia decide problema.

Acesta nu este un argument pentru evaziunea legii francizei. În unele sectoare, forma de franciză poate fi cea mai onestă și utilă. Controlul puternic al operațiunii poate proteja siguranța și experiența clienților. Costul este reducerea autonomiei nodurilor și o obligație mai clară de a respecta regimul de franciză relevant. O marcă descentralizată ar trebui să utilizeze controlul minim necesar pentru promisiune și să accepte clasificarea juridică produsă prin aranjamentul real.

O altă distincție se referă la direcția de valoare. Într-o franciză, redevențele curg de obicei de la margine la centru, iar centrul furnizează marca, sistemul și marketingul. Într-o marcă descentralizată, o parte din flux revine la întreținerea comună și contribuitorii în conformitate cu normele publicate. Custode nu este un beneficiar rezidual nelimitat. Acesta administrează fondurile alocate în scopuri declarate și primește o remunerație transparentă pentru munca proprie.

Fondatorii și operatorii centrali pot câștiga în continuare. Acestea pot fi plătite pentru originea IP, managementul, riscul și serviciile. Acestea pot deține companii membre și pot participa la creșterea economică. Limita este că ei nu pot trata toată valoarea viitoare a numelui ca proprietate personală după ce ecosistemul a devenit un co-creator material al promisiunii.

Franciza învață, de asemenea, importanța responsabilității clienților. Un sistem descentralizat nu poate răspunde la eșec spunând că nimeni nu este la conducere. Fiecare nod are nevoie de o identitate contractuală clară. Instituția partajată are nevoie de aportul de reclamații, auditul, remedierea și capacitatea de suspendare sau retragere a statutului oficial. Puterea distribuită nu poate însemna o răspundere evaporată.

Alocarea responsabilității trebuie să fie explicită. Nodul este responsabil în mod obișnuit pentru produsul și contractul cu clientul. Custodele este responsabil pentru administrarea veridică a mărcii. Auditorul este responsabil în sfera de aplicare a angajamentului său. Fondul comun poate sprijini remedierea fără a garanta astfel datoriile fiecărui membru. Comunicările clienților nu ar trebui să creeze o reprezentare neintenționată că certificarea este o asigurare sau că fiecare membru este răspunzător în comun.

Un sistem matur poate utiliza operatori teritoriali, licențe de master sau coordonatori locali. Mandatele lor ar trebui să fie limitate, revizibile și neexclusive, cu excepția cazului în care este necesară în mod demonstrabil exclusivitatea. Inovația nu constă în respingerea fiecărui instrument existent, ci în reconstrucția acestora, astfel încât contribuția, responsabilitatea și ieșirea să devină mai echitabile.

Francizarea demonstrează că un semn poate organiza mii de afaceri independente. Limita sa este că independența economică rareori se extinde la co-autoratul promisiunii. Alte rude instituționale oferă componente pentru un echilibru diferit.

8.2 Cooperanți, mărci colective, certificare și standarde

Nicio formă existentă nu este identică cu marca descentralizată, dar mai multe oferă componente utile. Cooperativele conectează beneficiile și controlul la membri. Mărcile colective identifică produsele sau serviciile ca fiind originare din membrii calificați ai unei organizații. Mărcile de certificare atestă faptul că bunurile, serviciile sau furnizorii îndeplinesc standardele publicate. Organizațiile de standarde creează interoperabilitate între concurenți. Fundațiile open-source pot deține mărci și infrastructură în custodie relativ neutră.

Tabelul 9. Rudele instituționale ale brandului descentralizat

Rudă instituțională	Ce contribuie
Franciza	Distribuie antreprenoriatul păstrând în același timp suveranitatea centrală asupra mărcii și a sistemului de operare.
Cooperativă	Conectează participarea membrilor la control și excedent, dar poate necesita un singur formular de proprietate.
Marcă colectivă	Semnalele de origine la membrii unui colectiv organizat care respectă standardele de admitere.
Marca de certificare	Separă certificarea de producție și poate fi disponibilă pentru non-membrii calificați.
Fundație de consorțiu sau open-source	Poate deține infrastructura și mărcile în mod neutru, fără a distribui automat valoare economică.
DAO	Face ca operațiunile de vot și de trezorerie să fie programabile, dar nu elimină concentrarea bogăției sau legitimitatea slabă.

Fiecare formă rezolvă o parte a problemei și lasă o altă parte deschisă. Francizarea oferă coerență și monetizare. Cooperativele oferă participare. Certificarea oferă o asigurare neutră. Fundațiile oferă custodia. Open source oferă o continuare tehnică. Marca descentralizată combină aceste elemente fără a pretinde că o formă juridică poate îndeplini fiecare funcție.

Principiile cooperatizante includ participarea economică a membrilor, autonomia și utilizarea excedentului pentru dezvoltarea comună sau beneficii legate de tranzacțiile [ICA-PRINCIPLES] ale membrilor. Aceste idei pot inspira un fond comun și o guvernare în care capitalul singur nu achiziționează fiecare vot. Un brand global de tehnologie poate include totuși companii și instituții care nu doresc să devină membre ale unei singure cooperative.

Federația oferă o alternativă. Nodurile își păstrează forma juridică și se alătură unei entități partajate pentru marca, standardul și infrastructura comună. Federația poate urma principiile de cooperare fără a converti fiecare nod într-o cooperativă. Votul poate combina egalitatea membrilor cu camere funcționale care recunosc diferențele reale de responsabilitate și contribuție.

Semnele colective și de certificare oferă opțiuni de design deosebit de importante. O marcă colectivă identifică bunurile sau serviciile ca fiind originare din membrii care îndeplinesc standardele de admitere ale organizației. O marcă de certificare indică faptul că bunurile, serviciile sau furnizorii îndeplinesc standardele stabilite de o organizație de certificare, iar utilizarea nu trebuie să depindă de calitatea de membru [USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION; EUIPO-MARKS]. Un ecosistem le poate folosi pe ambele: o marcă oficială pentru calitatea de membru instituțional și o marcă separată de compatibilitate sau asigurare pentru implementările de calificare tehnică.

Separarea reduce conflictul dintre aderare și interoperabilitate. Un concurent poate implementa standardul deschis și poate solicita certificarea fără a se alătura pactului politic și economic. Membrii oficiali acceptă taxe suplimentare de contribuție, transparență și guvernare. Publicul poate distinge conformitatea tehnică de co-responsabilitatea instituțională.

Funcția de certificare are nevoie de independență. Entitatea care stabilește sau administrează certificarea nu ar trebui să manipuleze standardele pentru a-și favoriza propriile produse, să vândă aprobări fără dovezi sau să excludă concurenții din motive care nu au legătură cu calitatea. În Statele Unite, doctrina de certificare-mark distinge certificatul de producătorii de bunuri sau servicii certificate; cerințele exacte diferă în altă parte [USPTO-CERTIFICATION]. O marcă descentralizată ar trebui să păstreze principiul chiar și în cazul în care utilizează o altă formă juridică.

Organizațiile de standarde adaugă o altă lecție. Concurenții pot coopera pe interfețe care extind o piață și pot concura pe implementări. Normele pentru brevetele esențiale încearcă să împiedice un titular al drepturilor să blocheze punerea în aplicare, deși FRAND regimurile creează conflicte proprii. O marcă descentralizată poate adopta o regulă analogă: proprietatea intelectuală necesară pentru a pune în aplicare nucleul comun trebuie să fie disponibilă în condiții previzibile, dezvăluite, în timp ce diferențierea IP poate rămâne la nod.

Standardele și certificarea creează, de asemenea, riscuri de concurență. O marcă comună nu trebuie să devină o insignă de cartel. Membrii ar trebui să-și stabilească propriile prețuri, salarii, termeni clienți și producție. Instituția nu ar trebui să aloce teritorii sau clienți, să organizeze un boicot de grup sau să utilizeze stabilirea standardelor pentru a exclude un rival calificat din punct de vedere tehnic. Datele comerciale sensibile trebuie reduse la minimum și agregate, dacă este posibil. Criteriile de certificare ar trebui să fie relevante, transparente și deschise la recurs. Certificarea voluntară, administrată independent, care rămâne disponibilă pentru non-membri este, în general, mai apărabilă decât un sistem închis conceput pentru a executa concurența [FTC-ASSOCIATIONS; DOJ-CERTIFICATION; EU-HORIZONTAL].

Fundațiile open-source arată cum poate fi separată o marcă de compania de inițiere. Linux Foundation administrează sublicențierea mărcii Linux, iar

politicile fundației arată clar că o licență de drepturi de autor nu autorizează automat implicația afilierii sau a aprobării [LINUX-MARK; LF-TRADEMARK]. Acesta este precedentul esențial pentru "cod deschis, numele condiționat".

O fundație poate deveni în continuare un centru administrativ îndepărtat. Membrii mari plătitori de taxe se pot bucura de acces privilegiat, iar o comunitate poate experimenta guvernarea ca opacă. Statutul non-profit nu distribuie puterea de la sine. Un pact trebuie să precizeze nu numai cine deține marca, ci și cum este numit și înlocuit custodele, cum sunt publicate bugetele, cum sunt gestionate conflictele și ce drepturi posedă diferiți participanți.

CoopCycle oferă un experiment instructiv la marginea etică. Termenii săi Coopyleft leagă utilizarea comercială în primul rând de cooperative și organizații cu profit limitat, în timp ce o federație oferă sprijin și primește contribuții legate de venituri [COOPCYCLE]. Modelul protejează o economie de solidaritate, dar nu este open source în conformitate cu definiția OSI, deoarece discriminează pe tipuri de utilizator.

Lecția nu este că sursa deschisă ar trebui abandonată. Este faptul că reciprocitatea economică poate fi concepută în mod explicit. Pentru un brand general descentralizat, restricția poate fi mutată de la licența software la dreptul de a utiliza marca oficială. Orice companie poate folosi codul. Numai organizațiile care acceptă pactul pot vinde ca membri oficiali. Libertatea tehnică și o rețea economică reciprocă pot coexista.

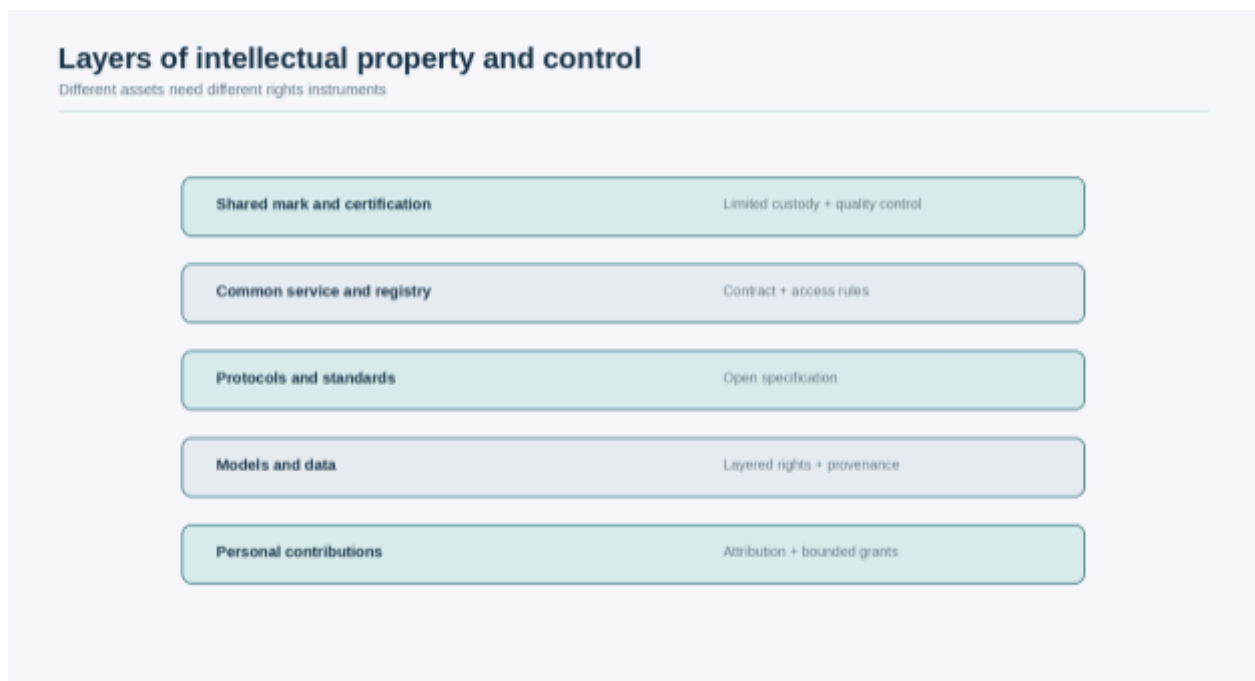
Nici o rudă instituțională nu furnizează întreaga soluție. Franciza contribuie cu disciplină; cooperare, participare; mărci colective, identitate; certificare, neutralitate; standarde, interoperabilitate; fundații, custodie; și open source, dreptul de continuare. Brandul descentralizat este combinația lor constituțională.

CAPITOLUL 9. DESCHIDERE CONSTITUȚIONALĂ

9.1 Straturi de proprietate intelectuală și control

O comunitate care declară totul care trebuie să fie comună va descoperi rapid că diferite bunuri nu pot și nu ar trebui tratate la fel. Codul poate fi adesea redistribuit. Datele pot conține informații personale sau confidențiale. O marcă necesită utilizare controlată pentru a-și păstra semnalul. Un model AI poate avea greutate descărcabile și date de instruire neredistribuibile. Identitatea vizuală poate fi licențiată numai la nodurile oficiale. O optimizare locală poate rămâne un secret comercial al unui membru.

Figura 10. Separarea drepturilor conform funcției instituționale



Patru zone sunt distinse. Background IP a existat înainte de participare și rămâne alături de proprietarul său. Comunele tehnice conțin contribuții acceptate în mod deliberat în cadrul licențelor declarate. Node IP este creat la nivel local și poate rămâne proprietar în timp ce respectă interfețele deschise. Bunurile curest includ mărcile comune, documentele constituționale, standardele, registrele și cheile de continuitate deținute în scopul comun.

Separarea protejează creatorii de origine. Un fondator poate licenția tehnologia brandului fără a atribui fiecare utilizare. Un contribuitor poate trimite cod sub Apache License 2.0 și poate păstra dreptul de a utiliza aceeași lucrare în altă parte. Un nod poate construi o extensie comercială atât timp cât păstrează interoperabilitatea necesară și nu reprezintă în mod fals extinderea ca fiind obligatorie la standardul comun.

Obiceiurile trebuie definite pozitiv. Nu este totul creat în apropierea proiectului. Se compune din artefacte acceptate printr-o procedură cu proveniență clară și o licență declarată. Acest lucru împiedică disputa în care un contribuitor consideră că drepturile au fost păstrate în timp ce centrul presupune că a primit o atribuire largă.

Instrumentele de contribuție nu ar trebui să fie mai largi decât funcția lor. Un DCO înregistrează o reprezentare despre dreptul de a contribui. În cazul în care este necesar un CLA, acesta ar trebui să explice grantul, să păstreze proprietatea contribuitorului în cazul în care este intenționat și să constrângem relicențierea unilaterală. Niciunul dintre instrumente nu poate garanta că contributorul controlează de fapt fiecare drept. Proprietatea angajatorului, materiale de la terți, brevetele, drepturile morale și dreptul local pot conta. Prin urmare, pactul ar trebui să ofere reprezentări, o procedură de corecție și o modalitate de a retrage sau de a înlocui materialul al cărui titlu se dovedește defect.

Marca este diferită. Nu trebuie licențiată universal, deoarece funcția sa este de a indica originea, calitatea de membru sau conformitatea verificată. O licență de marcă poate necesita standarde de calitate, o descriere veridică a afilierii, auditului și contribuției la costurile comune. Suspendarea sau retragerea ar trebui să urmeze un proces cu notificare și un drept de răspuns, sub rezerva unei protecții de urgență înguste.

Datele necesită o guvernanta separată. O marcă poate partaja statistici agregate, liste de compatibilitate și date de evaluare fără a centraliza fiecare înregistrare a clienților. Arhitectura ar trebui să favorizeze minimizarea, procesarea locală și schimbul selectiv prin intermediul membranelor. Datele comune au nevoie de un scop declarat, de bază a drepturilor, de regula de păstrare, de politica de acces și de răspuns la cererile de corectare sau ștergere, după caz.

În AI, drepturile într-un set de date, cod de instruire, tokenizator, greutate și model derivat pot diferi. O licență aplicată unei colecții nu șterge automat drepturile în fiecare articol din acesta. Un deținător de drepturi poate acorda numai drepturi pe care le controlează. Datele cu caracter personal, publicitatea, confidențialitatea, drepturile bazei de date și restricțiile culturale sau contractuale pot rămâne. Un model distilat sau fuzionat poate moșteni, de asemenea, obligațiile de la un model de bază sau din termeni care reglementează rezultatele. Prin urmare, fiecare artefact semnificativ are nevoie de un manifest al drepturilor și provenienței.

Manifestul nu vindecă titlul defect. Acesta înregistrează ceea ce se știe, baza legală afirmată, dovezi, incertitudine și restricții. O etichetă "curățată" ar trebui să fie rezervată unui proces documentat și a domeniului de aplicare definit, neutilizată ca o concluzie magică. În cazul în care ștergerea, recalificarea sau dezvățarea mașinilor sunt promise, promisiunea trebuie să precizeze limitele tehnice și circumstanțele în care este de fapt fezabilă.

Protejarea creatorilor nu justifică ca bunurile comune să depindă de permisiunea privată revocabilă. Dacă o componentă devine esențială pentru standard, instituția ar trebui să obțină drepturi suficient de stabile pentru continuitate. Un nod nu ar trebui să introducă o dependență critică proprietară și apoi să utilizeze retragerea pentru a captura ecosistemul. Standardul poate necesita o licență de implementare perpetuă, escrow sursă, o alternativă de referință sau o perioadă de tranziție pentru componentele esențiale.

Marca nu ar trebui să confiște orice inovație. Nodurile au nevoie de spațiu pentru diferențiere și profit. O economie în care fiecare îmbunătățire este comună în mod obligatoriu poate suprima investițiile și poate transforma instanța într-un consumator al creativității membrilor săi. Reciprocitatea ar trebui să se concentreze asupra nucleului necesar cooperării și asupra contribuțiilor oferite în mod deliberat bunurilor comune.

Această arhitectură este mai complexă decât un singur LICENSE fișier, dar complexitatea există deja. Alegerea este dacă rămâne implicită și îl avantajează pe actor cu cea mai mare echipă juridică sau devine explicit în formate standard. Pactul ar trebui să utilizeze licențe de software, date și conținut stabilite în cazul în care acestea se încadrează, conectate printr-un mod comun văduvă și constituțional.

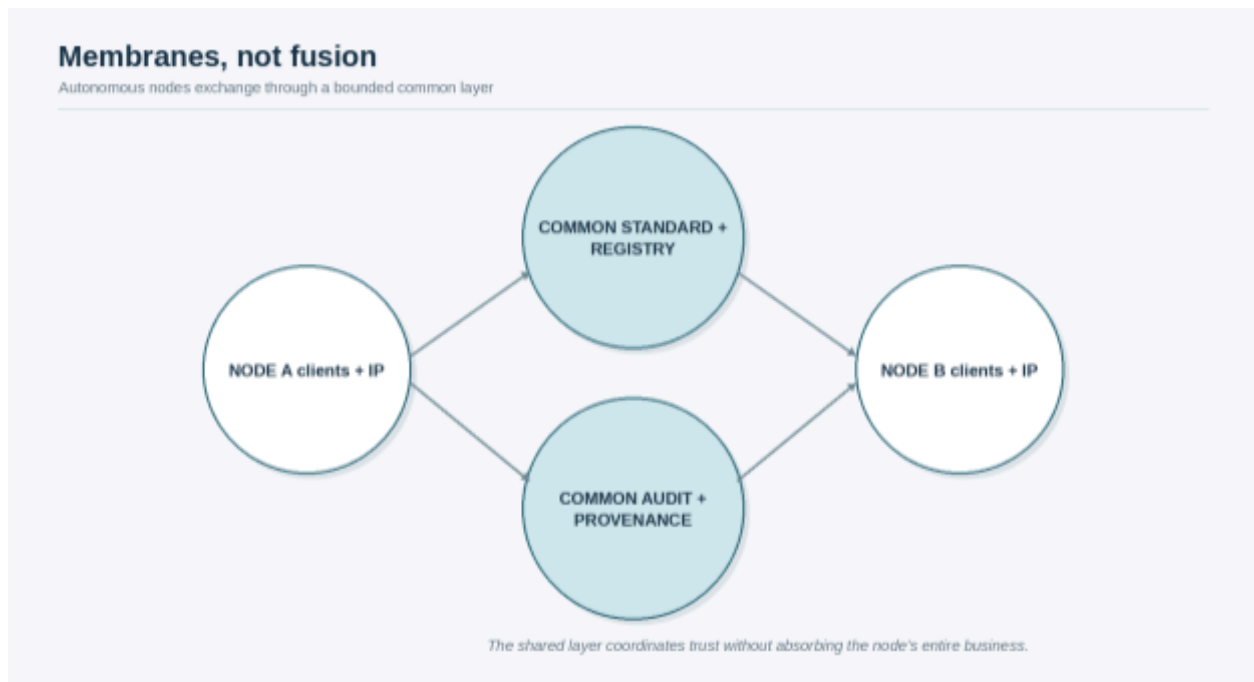
Deschiderea constituțională înseamnă că fiecare restricție are o funcție declarată. Marca este controlată pentru a proteja promisiunea. Accesul la date este limitat la protejarea persoanelor, contractelor și a intereselor legitime. Unele extinderi rămân valabile pentru a finanța inovarea. Nucleul tehnic rămâne deschis pentru a menține interoperabilitatea și ieșirea. Un custode nu poate folosi o restricție justificată într-un strat ca permisiune de a domina orice alt strat.

Această separare este fundamentul căii de mijloc. Acesta permite creatorilor să păstreze și să monetizeze IP, permite comunității să continue activele comune și permite clienților să recunoască un standard asigurat. Drepturile statice nu sunt suficiente. Ecosistemul trebuie să facă schimb de informații fără a deveni o singură platformă. Acesta este scopul membranelor.

9.2 Membrane, autonomie și ieșire

Interoperabilitatea este adesea prezentată ca un bun absolut. Când sistemele pot comunica, utilizatorii câștigă libertate și concurență pot crește. Interoperabilitatea totală poate, de asemenea, să dizolve limitele care protejează autonomia, confidențialitatea și diversitatea. O marcă descentralizată are nevoie de membrane: interfețe selective care permit schimbul fără absorbție.

Figura 11. Schimb controlat în rândul nodurilor autonome



Nodurile autonome sunt conectate prin interfețe înguste. Ei fac schimb de identități verificate, artefacte compatibile, dovezi de contribuție și informații necesare pentru servicii. Acestea nu transfer automat toate procesele interne, datele clienților sau inteligența comercială către un centru. Membrana păstrează distincția dintre cooperare și fuziune.

O platformă centralizată tinde să facă din interoperabilitate o stradă cu sens unic. Nodurile trimit datele și activitatea centrului, iar centrul returnează accesul condiționat. Pe măsură ce dependența crește, migrația devine scumpă. O marcă descentralizată ar trebui să inverseze prezumția: clienții și datele operaționale rămân cu nodul, cu excepția cazului în care un scop comun definit necesită un schimb.

O membrană nu este un sinonim poetic pentru un API. Este o regulă cu privire la ceea ce traversează o graniță instituțională, cu scopul, sub autoritatea căreia și cu ce posibilitate de inversare. Acesta poate fi pus în aplicare printr-un protocol, contract, schemă de date, acreditare criptografică sau procedură umană. Funcția sa este de a sprijini cooperarea, păstrând în același timp identitatea și capacitatea de decizie a fiecărei părți. Un sistem fără schimb este izolat; un sistem în care totul curge într-un singur centru este absorbit.

Distincția contează din punct de vedere economic. Un nod poate contribui cu dovezi de compatibilitate fără a renunța la lista de clienți, poate contribui cu informații agregate de siguranță fără a expune cazurile confidențiale și poate dovedi calitatea de membru fără a transfera dreptul de proprietate asupra identității sale locale. Instituția comună primește suficiente informații pentru a susține promisiunea, dar nu suficient pentru a face fiecare participant dependent de o singură bază de date. Minimul de date devine un principiu constituțional, mai degrabă decât doar o tehnică de confidențialitate.

Standardele deschise sunt o membrană. Acestea permit produselor să coopereze fără ca un singur furnizor să dețină interfața. Identitatea portabilă și dovezile formează o altă. Un contribuitor nu ar trebui să piardă istoricul faptei atunci când schimbă nodurile. Pronosticul semnat formează o a treia. Artefacts poartă informații despre origine, versiune, licență și transformare, fără a expune tot conținutul privat.

Ieșirea este testul autonomiei. Un membru ar trebui să poată părăsi marca și să continue sub numele propriu. Își păstrează entitatea juridică, contractele locale IP, cu clienții sub rezerva termenilor lor și toate drepturile acordate de licențele open-source. Își pierde dreptul de a revendica calitatea de membru oficial actual și trebuie să elimine semnele susceptibile de a crea confuzie.

Această pierdere nu ar trebui să devină o pedeapsă totală. Pactul nu ar trebui să impună neconcluzii nejustificate, să confiște extensiile locale sau să șteargă istoricul profesional. Un registru poate confirma perioada și natura contribuțiilor anterioare după plecare, fără a sugera că fostul membru rămâne certificat. Reputația ar trebui să fie portabilă ca dovadă, nu ca un drept permanent la marcaj.

Ieșirea devine mai complexă acolo unde sunt implicate investițiile comune. Un nod poate avea acces la piste partajate, infrastructură, documentație și date confidențiale. Pactul ar trebui să definească tranziția, portabilitatea, confidențialitatea și returnarea sau ștergerea materialului controlat. Obiectivul este continuitatea și protecția intereselor legitime, nu răzbunarea.

Vocea și ieșirea se susțin reciproc [HIRSCHMAN-1970]. Când plecarea este imposibilă, vocea poate deveni rituală. Când plecarea nu este fără efort și nu există loialitate sau reparație, fiecare conflict fragmentează sistemul. Marca ar trebui să facă dezacordul suportabil prin motive, contestații, mediere și spații în care nodurile pot experimenta la nivel local.

Loialitatea în acest cadru nu este ascultare. Este disponibilitatea de a investi în reparații, deoarece instituția a dovedit anterior că critica poate conta. Vocea devine credibilă atunci când factorii de decizie trebuie să dea motive și când o decizie adversă poate fi revizuită de un organism care nu este complet controlat de aceleași interese. Ieșirea devine credibilă atunci când un membru poate purta dovezile factuale, activele tehnice și relațiile contractuale necesare pentru a începe din nou. Fiecare mecanism o menține pe cealaltă cinstită.

Portabilitatea trebuie să fie specificată mai degrabă decât sărbătorită. Codul sursă poate fi portabil sub o licență open-source în timp ce datele operaționale sunt prinse într-un format proprietar. Un contribuitor poate deține un istoric, dar pierde accesul la recenzii și dovezi ale mentenței. O companie poate păstra contractele cu clienții, dar nu poate înlocui acreditările sau exportul configurației necesare pentru continuarea serviciilor. Pactul ar trebui să identifice aceste dependențe din timp și să precizeze care înregistrări, formatele și asistența de tranziție fac parte din ieșirea legitimă.

Contabilitatea clientului merită o îngrijire specială. Plecarea nu ar trebui să devină o scuză pentru utilizarea înșelătoare a vechii mărci, dar clienții ar trebui să primească o notificare adecvată, acces la propriile date și o explicație clară a asigurărilor care încetează și care obligații continuă. Marca protejează cel mai bine încrederea atunci când face separarea instituțională inteligibilă, mai degrabă decât încercarea de a șterge nodul care pleacă.

Furculița este forma tehnică de ieșire, dar nu trebuie să fie primul răspuns. O arhitectură a membranei permite ramuri compatibile, profiluri regionale și implementări alternative în interiorul mărcii. Standardul definește ceea ce trebuie să rămână comun; restul poate varia. Pluralitatea reduce presiunea de a câștiga fiecare decizie centrală.

Sucesiunea este forma extremă de ieșire. Când custodele eșuează, comunitatea trebuie să fie capabilă să continue instituția, nu numai codul. Urmele de continuitate, cheile escrowate, registrele replicate, arhivele independente și o procedură de numire a unui succesor fac ca această posibilitate să fie operațională. Fără ele, „descentralizarea” continuă să depindă de virtutea neîntreruptă și de capacitatea centrului.

Membranele protejează, de asemenea, împotriva erorilor sistemice. Dacă fiecare nod depinde de același cloud, AI furnizor și bază de date, marca poate fi distribuită legal și monoculturală din punct de vedere tehnic. Standardele ar trebui să permită punerea în aplicare a mai multor implementări și să testeze interoperabilitatea între ele. Redundanța pare inefficientă până când centrul nu reușește.

Arhitectura pregătește tranziția către inteligența artificială. Modelele și agenții tind să concentreze datele, calculul și controlul operațional. De asemenea, pot reduce costul administrativ al provenienței, auditului și contabilității contribuțiilor. AI poate deveni următorul centru invizibil sau infrastructura care face deschiderea constituțională gestionabilă la scară.

PARTEA IV: INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ȘI SFÂRȘITUL LICENȚEI UNICE

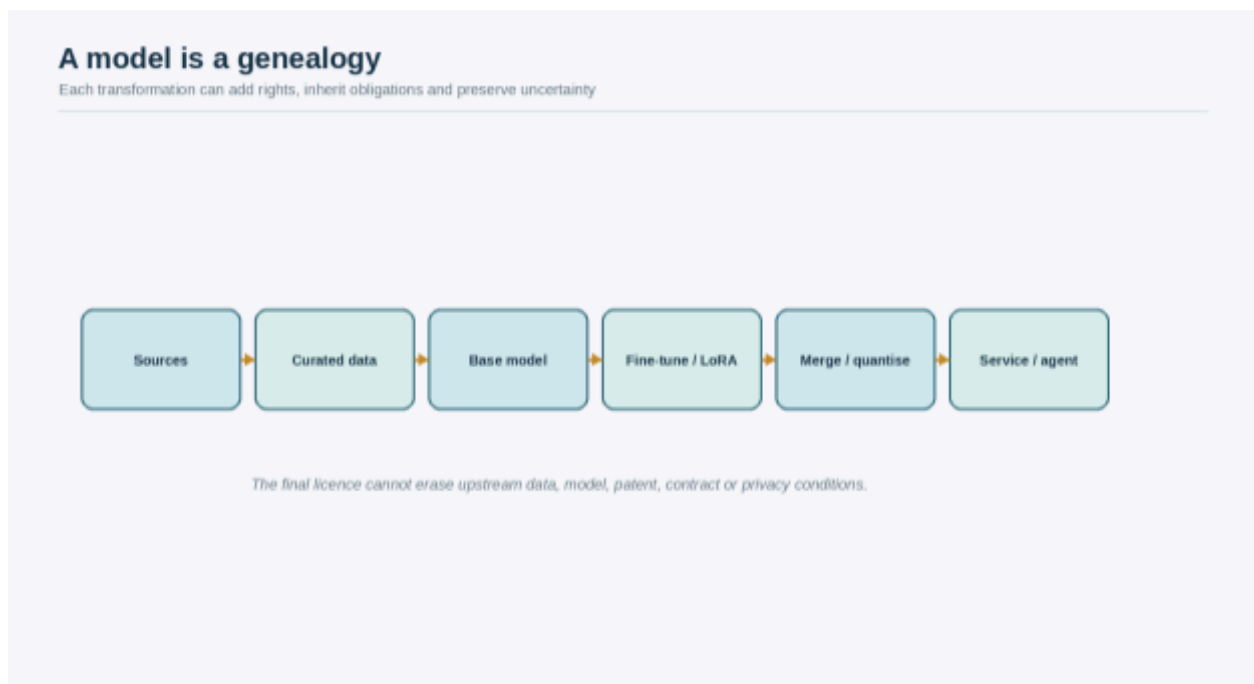
COMUNURI TEHNICE DESCHISE • INSTITUȚII RESPONSABILE

CAPITOLUL 10. UN MODEL ESTE O GENEALOGIE

10.1 Stivuirea de licențiere AI

În software-ul convențional, revizuirea legală începe adesea cu un depozit și un copac de dependență. În domeniul inteligenței artificiale, artefactul final este rezultatul unei genealogii. Instrumente de colectare, surse brute, seturi de date îngrijite, filtre, etichete, tokenisers, arhitectură, cod de antrenament, rețete, greutate model, puncte de control intermediare, adaptoare, evaluări și servere de inferență pot avea autori diferiți și termeni diferiți. Serviciul livrat clientului poate adăuga condiții de acces proprietar, politici de utilizare acceptabilă și alocare contractuală a riscului.

Figura 12. Genealogia tehnică și juridică a unui sistem AIZ



Drumul se desfășoară de la surse și pregătirea datelor prin instruire, model de bază, adaptor sau reglaj fin, îmbinare sau cuantificare și, în cele din urmă, un serviciu sau un agent. Fiecare transformare poate introduce noi drepturi, poate moșteni obligații și poate păstra incertitudinea. O licență pentru cod nu acordă drepturi în date. O licență de set de date nu definește automat starea greutăților. Termenii selectați pentru un derivat nu pot stinge condițiile din amonte.

Exprimarea "licenței de model" comprimă această structură prea departe. Chiar și statutul juridic al greutăților nu este uniform între jurisdicții. Unii termeni pot fi aplicați ca permisiuni de drepturi de autor, unele ca contracte acceptate cu acces sau distribuție, iar altele pot depinde de drepturile bazei de date, brevete, secrete comerciale sau controale de acces. Descrierea siguranței este o AI stivă

de drepturi: un set de instrumente care reglementează artefacte și operațiuni distincte.

Operațiunile tehnice trebuie să fie numite. "Modificarea" este prea generală pentru reglarea fină, adaptarea redusă, îmbinarea, tăierea, cuantificarea, distilarea, generarea de date sintetice și pregătirea continuă. DeepSeek-R1, de exemplu, își publică codul și greutățile principale în termeni MIT și permite distilarea, în timp ce variantele distilate bazate pe alte familii model păstrează relevanța termenilor [DEEPSEEK-R1] de model subiacente. Termenii Google Gemma abordează în mod expres instrumentele financiare derivate și, în versiunea lor curentă, anumite utilizări care implică ieșiri și servicii [GEMMA-TERMS] găzduite. Rezultatul legal depinde de artefactul și versiunea exactă, nu de numele de familie al vânzătorului.

Vânzătorii mențin din ce în ce mai mult portofoliile mixte. Unele modele sunt distribuite în condiții Apache License 2.0 sau MIT-uri, altele în conformitate cu licențele comunitare, condițiile de utilizare responsabilă, termenii exclusiv de cercetare sau contractele de servicii. Modelele gpt-sos ale lui OpenAI sunt descrise ca fiind în greutate deschisă și distribuite în cadrul Apache License 2.0, în timp ce politica de utilizare înconjurătoare și ecosistemul de servicii rămân straturile [OPENAI-GPTOSS] separate. "Model de deschidere", "deschis" și "open-source AI" ar trebui, prin urmare, să fie utilizate ca pretenții diferite.

Open Source AI Protection Definiția 1.0 încearcă să adapteze libertățile open-source la sistemele AI. Este nevoie de libertatea de a utiliza, de a studia, modifica și de a partaja în orice scop și descrie formularul preferat pentru modificare prin informații despre date, cod raport și parametrii modelului relevant și model. Nu necesită ca fiecare set de date brute să fie redistribuit, deoarece legea, confidențialitatea și condițiile de acces pot face acest lucru imposibil. Este nevoie de suficiente informații despre proveniență și prelucrare pentru ca libertățile să fie semnificative.

Compromisul rămâne contestat. Fără datele reale de instruire, rețeta completă și dovezile intermediare, un model nu poate fi reprodus sau auditat în același mod în care codul sursă poate fi reconstruit. Greutățile descărcabile permit utilizarea și adaptarea locală, dar nu se dezvăluie prea multe despre modul în care capacitățile, părtinirea, memoriul sau riscul juridic au apărut. Prin urmare, AI este o categorie mai solicitantă decât greutățile deschise.

OLMo oferă un punct de referință important. Ai2 publică date, cod, rețete, puncte de control, evaluări și greutăți, astfel încât cercetătorii să poată examina învățarea ca un proces, mai degrabă decât să experimenteze cu produsul [AI2-OLMO] final. Costul este substanțial, iar deschiderea completă a datelor nu poate fi realizată în fiecare domeniu. Cu toate acestea, exemplul stabilește un indice epistemic față de care formele mai înguste de deschidere pot fi descrise în mod onest.

Licențele specifice AI urmăresc, de asemenea, restricții de utilizare responsabilă. Instrumentele OpenRAIL permit forme de acces, modificare și

utilizare comercială în timp ce transmit restricții la utilizările specificate și se disting în mod explicit de OSI de sursa deschisă [OPENRAIL]. Acești termeni pot exprima valorile și pot crea obligații contractuale în cazul în care există un acord obligatoriu. Aplicarea lor împotriva unui model offline poate fi dificilă și combină două întrebări diferite: ce pot face destinatarii cu un artefact și care constrânge societatea ar trebui să interzică sau să reglementeze.

Un brand descentralizat nu trebuie să forțeze fiecare model într-o singură licență. Acesta poate menține un nucleu de referință complet deschis pentru audit, poate utiliza modele în greutate deschisă pentru adopția locală și poate achiziționa servicii proprietare în cazul în care performanța sau răspunderea reglementată le necesită. Obligația este o etichetare corectă. Un nod oficial ar trebui să precizeze care straturi sunt deschise, care sunt doar accesibile, ce restricții se aplică și cine își asumă responsabilitatea.

Teancul include, de asemenea, ieșire. Un furnizor poate refuza să solicite drepturi în producția generată, dar acest lucru nu garantează că producția poate fi protejată prin drepturi de autor, fără drepturi ale unei terțe părți sau potrivit pentru fiecare utilizare din aval. Ieșirile pot deveni date de antrenament pentru un alt model. Unii termeni reglează distilarea sau dezvoltarea modelului folosind ieșiri. Un client trebuie să știe dacă poate crea un set de date, să antreneze un sistem concurent, să redistribuie ieșirile sau să le utilizeze într-un produs reglementat.

Complexitatea nu poate fi eliminată printr-o licență universală. Poate fi făcut navigabil printr-un manifest care răspunde la întrebări operaționale: fie artefactul să fie rulat, copiat, reglat fin, adaptat, fuzionat, tăiat, cuantificat, distilat, folosit pentru a genera date de antrenament, redistribuite, găzduite sau expuse printr-un API? Fiecare răspuns trebuie să fie legat de un artefact, o versiune, sursă de autoritate și nivel de încredere.

În cadrul unui brand descentralizat, manifestul devine parte a promisiunii publice. Un nod oficial nu poate spune doar "folom deschis AI". Acesta identifică modelul, versiunea, proveniența cunoscută, termenii aplicabili, restricțiile semnificative și operatorul responsabil. Marca certifică dezvăluirea disciplinată și asigurarea, nu puritatea metafizică.

Această disciplină poate deveni ea însăși un avantaj de piață. În industriile reglementate, clienții plătesc pentru proveniență, repetabilitate, documentație și o alocare responsabilă a riscului. Codul și greutățile pot fi disponibile în mod liber, în timp ce linia verificată, auditul, suportul și indemnizația rămân servicii premium. Încă o dată, valoarea trece de la copia abundentă la încrederea rară.

10.2 Greutățile deschise nu sunt suficiente

Gresiile modelului de publicare schimbă distribuția puterii într-un mod semnificativ. Organizațiile pot rula modele la nivel local, pot menține intrările sensibile sub controlul lor, pot evita dependența de un API și pot adapta sistemele la sarcinile lor. Pentru cercetare, reziliență și suveranitate tehnologică, greutatea deschise sunt un progres real. Ele nu trebuie confundate cu deschiderea întregului sistem.

Tabelul 10. O scară practică de deschidere AI

Nivelul de deschidere	Capacitate practică
Lizec de API	Permite utilizarea condiționată a unui serviciu fără a controla modelul sau continuitatea accesului.
Greutăți deschise	Permite deferență locală și adesea reglaj fin, dar nu reconstrucția antrenamentului.
Codul deschis și greutatea	Permit inspecția termenului de funcționare distribuit și modificarea modelului lansat.
Informații despre date și rețete de instruire	Îmbunătățește auditabilitatea fără a permite în mod necesar recrearea corpului exact.
Date accesibile, coduri, puncte de control și jurnale	Permite o studiu mult mai profundă a procesului și o reproductibilitate substanțial mai puternică.
Știință complet deschisă	Urmărește reproducerea independentă, auditul și continuarea sistemului complet.

Tabelul descrie o scară, nu o ierarhie morală simplă. Nivelurile diferite susțin diferite forme de autonomie și control. O etichetă responsabilă ar trebui să localizeze un sistem pe scară în loc să comprime toate distincțiile în cuvântul "deschis".

Greutățile permit experimentarea cu artefactul final, dar nu dezvăluie tot ceea ce a intrat în el. Lucrările cu drepturi de autor, datele cu caracter personal, daunele reprezentative și secvențele memorate pot fi dificil de evaluat. Un model este valoros, dar rămâne contul unui furnizor. Fără dovezi de proveniență, utilizatorul acceptă riscuri pe care termenii de model le declinează în mod normal.

Greutățile deschise pot fi, de asemenea, o strategie de platformă. Un furnizor lansează un model capabil pentru a construi adopția, sculele și familiaritatea dezvoltatorilor, în timp ce monetizează inferența găzduită, modelele mai mari, caracteristicile întreprinderii sau serviciile complementare. Acesta este analogul direct al marketingului open-source. Modelul accesibil devine un standard de integrare și poate atrage utilizatorii către straturile închise ale furnizorului.

Strategia nu este în mod inherent inacceptabilă. Piața are nevoie de o relatare exactă a puterii. O licență comunitară poate conține restricții de utilizare, condiții de atribuire, praguri de scară sau drepturi diferite pentru actorii foarte mari.

Un model poate fi descărcat pe scară largă și util din punct de vedere comercial, fără a fi open source în sensul strict.

De asemenea, permisiunea nu oferă calcule. Un model poate fi disponibil din punct de vedere legal pentru toată lumea și practic utilizabil numai de către organizații cu suficient hardware, energie și expertiză. Energia electrică se poate reconcentra în furnizorii de infrastructură. Licențierea distribuie capacitatea legală; nu distribuie resursele materiale necesare pentru exercitarea acestuia.

Acesta este motivul pentru care deschiderea ar trebui descrisă ca un profil, mai degrabă decât o insișă. Un sistem poate oferi o implementare locală excelentă, dar puține informații despre formare. Un altul poate publica date și rețete, solicitând în același timp calculul dincolo de acoperirea majorității laboratoarelor. O treime poate fi reproductibilă la scară modestă, dar poartă restricții care fac utilizarea comercială incertă. Achizițiile și cercetarea ar trebui să compare dimensiuni precum alergabilitatea, modificarea, proveniența, reproductibilitatea, redistribuirea, accesibilitatea la calcul și continuitatea guvernantei.

Eliberările cu greutate deschisă pot descentraliza deducția, lăsând în același timp antrenamentul și agenția care se stabilește foarte concentrat. O comunitate poate adapta ultima etapă a unui sistem fără a putea inspecta deciziile care i-au modelat corpul, arhitectura sau comportamentul de siguranță. Artefactul accesibil este încă valoros, dar piața nu ar trebui să deducească din execuția locală că întregul proces epistemic a devenit public.

Modelele de referință complet deschise au un rol special chiar și atunci când nu sunt cele mai capabile. Acestea oferă infrastructură de măsurare. Cercetătorii pot examina punctele de control, pot reproduce pașii selectați, pot testa intervențiile de date și pot compara afirmațiile care ar rămâne invizibile într-un sistem numai API. Prin urmare, instituțiile publice pot susține modele complet deschise pentru același motiv pentru care sprijină instrumentele și standardele științifice: nu pentru că fiecare implementare trebuie să le utilizeze, ci pentru că o linie de bază auditabilă constrânge creanțele restului pieței.

Pentru mărcile descentralizate, autonomia nu poate fi măsurată în funcție de disponibilitatea în greutate numai. Ecosistemul are nevoie de mai mulți furnizori de inferență, formate portabile, evaluare comună, regres local și capacitatea de a înlocui un model fără a pierde identitatea serviciului. O marcă nu ar trebui să devină distribuitorul exclusiv al modelului unui furnizor atunci când vânzătorul poate schimba accesul sau termenii.

O membrană tehnică poate separa promisiunea de un anumit model. Standardul descrie capacitățile, trasabilitatea, dovezile de siguranță și interfețele, mai degrabă decât să mandateze un furnizor. Nodurile pot alege diferite modele, iar evaluările partajate pot verifica dacă promisiunea comună este îndeplinită. Aceasta reduce monocultura și permite concurența tehnică în interiorul unei singure identități.

Greutățile deschise nu rezolvă remunerația creatorilor ale căror lucrări au contribuit la formare. Raportul pentru 2025 al Oficiului pentru Drepturi de Autor al Statelor Unite a subliniat că analiza utilizării echitabile este contextuală și că piețele voluntare de licențiere ar trebui să fie autorizate să se dezvolte, în timp ce mecanismele colective specifice ar putea fi luate în considerare dacă apar [USCO-AI3] eșecuri ale tranzacțiilor demonstrate. Raportul este mai degrabă o analiză de politică decât o determinare judiciară, iar litigiile vor continua să modeleze granița.

Uniunea Europeană utilizează o arhitectură diferită. Directiva DSM stabilește excepțiile de extragere a textului și a datelor, inclusiv o excepție generală care face obiectul rezervei drepturilor în forma corespunzătoare, cu rezervare care poate fi citită automat, în special online [EU-DSM] relevantă. Legea AI impune furnizorilor de modele de uz general AI să mențină o politică de conformitate a drepturilor de autor și să publice un rezumat suficient de detaliat al conținutului [EU-AI-ACT] de formare. Aceste regimuri transformă informațiile privind licențele și proveniența în infrastructura de conformitate operațională.

O marcă descentralizată poate reduce costurile de conformitate pentru nodurile mai mici prin menținerea manifestelor comune, manipularea drepturilor-rezervare, a protocoalelor de evaluare și a clauzelor contractuale standard. Acesta nu trebuie să pretindă că un proces comun elimină riscul juridic. Creează dovezi, coerență și o alocare mai clară a responsabilității.

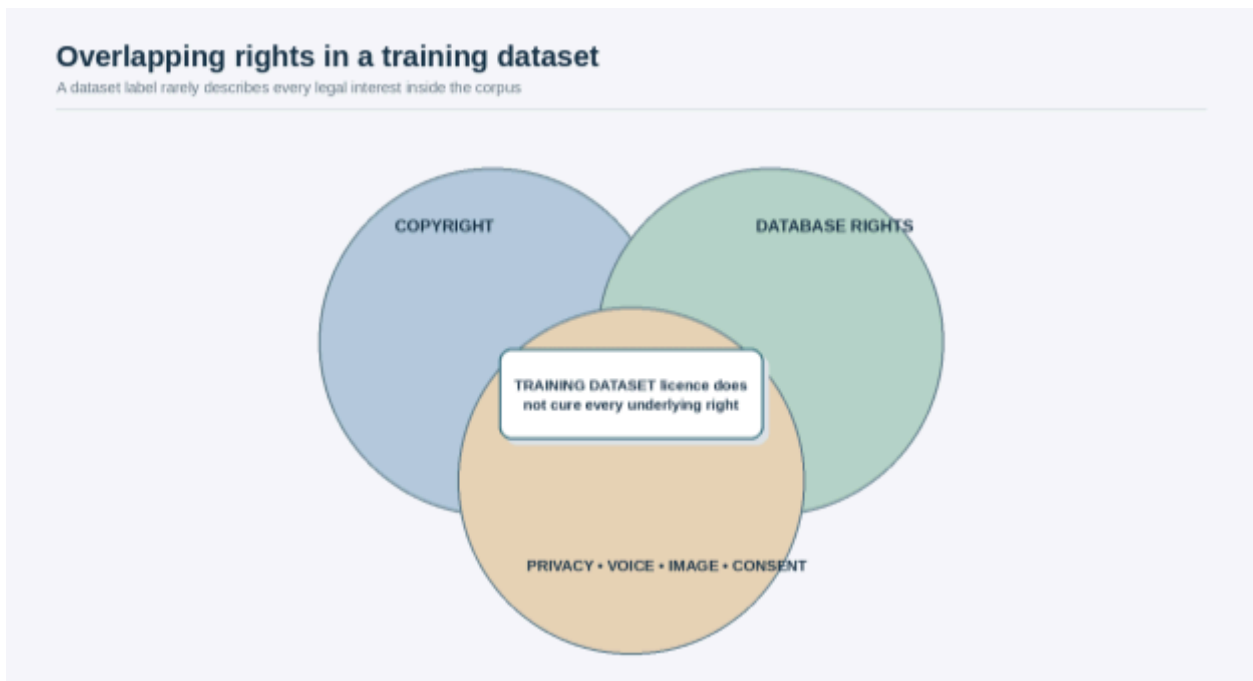
Este puțin probabil ca viitorul să fie un concurs între o categorie "deschisă" și una "închisă". Va fi o ecologie a modelelor științifice complet deschise, a modelelor comerciale în greutate deschisă, a modelelor comunitare restricționate, a serviciilor brevetate și a modelelor de domenii instruite pe date negociate. Rolul de licențiere este de a face diferențele lizibile și transformările trasabile.

CAPITOLUL 11. DATELE ȘI OBLIGAȚIA CARE DISPARE

11.1 Datele de licențiere pentru instruire și utilizare

Codul are, de obicei, un depozit identificabil și un set de autori delimitat. Un set de date poate agrega milioane de lucrări, baze de date, înregistrări personale, imagini, voci și materiale obținute în cadrul diferitelor contracte. O licență aplicată colecției nu dovedește că organizatorul controlează fiecare drept relevant din conținut.

Figura 13. Drepturile de suprapunere într-un set de date de formare



Cifra separă drepturile de autor în operele individuale, drepturile de selecție sau de acord, drepturile de bază de bază europeană, contractele de acces, protecția datelor, drepturile de imagine și voce, confidențialitatea, secretele comerciale și alte obligații sectoriale. O etichetă de pe setul de date nu poate curăța întregul lanț.

Licențele Creative Commons guvernează drepturile de autor și drepturile conexe pe care licențiatorul le poate acorda. Consecințele lor pentru AI formarea depind de jurisdicție și de faptul dacă actul relevant necesită permisiunea [CC-AI]. CC BY necesită atribuirea. CC BY-SA poate ridica întrebări cu privire la adaptarea și partajarea în aval. CC BY-NC acte de limite care necesită permisiunea scopurilor necomerciale. CC BY-ND este deosebit de dificil în cazul în care formarea sau o transformare este tratată legal ca adaptare. În generația de recuperare, atribuirea documentelor recuperate poate fi practică. În

pre-antrenament, conexiunea cauzală dintre o sursă și o singură ieșire este mult mai difuză.

Open Data Commons distinge drepturile bazei de date de drepturile din conținutul [ODC-LICENSES] individual. CDLA-Permisiv permite o utilizare largă de calcul și definește rezultatele, inclusiv modele și informații, fără a-și impune automat obligațiile asupra acestor rezultate [CDLA]Z. Licența de date din Montreal a propus o taxonoma orientată spre operare care să acopere accesul, reprezentarea, formarea, cercetarea, desfășurarea și comercializarea [MONTREAL-DATA]. Aceste instrumente demonstrează de ce permisiunile de date trebuie să descrie actul, nu numai obiectul.

"Poate folosi setul de date" este insuficient. Termenii ar trebui să prezică dacă permit preinstruirea, continuarea pregătirii, reglarea fiului, încorporarea, evaluarea, recuperarea, publicarea greutăților, generarea de date sintetice, distilarea și desfășurarea comercială. Acestea ar trebui să specifice durata, teritoriul în cazul în care este relevant, transferul în aval, ștergerea datelor brute, auditul și ce se întâmplă cu modelele deja instruite atunci când acordul se încheie.

Drepturile persoanelor reprezentate rămân distincte. Un fotograf poate licenția o fotografie în timp ce persoana descrisă păstrează protecția datelor, publicitatea sau drepturile de personalitate. O înregistrare vocală poate implica interpretul, producătorul și persoanele identificate de conținut. Datele medicale pot fi disponibile pentru un protocol de cercetare definit, dar nu și pentru un sistem comercial fără legătură. O licență de drepturi de autor nu este o bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Interesele culturale, comunale și sectoriale pot conta, de asemenea, chiar și în cazul în care analiza convențională a drepturilor de autor este neconcludentă. Cunoștințele indigene, înregistrările profesionale confidențiale, datele copiilor, caracteristicile biometrice și informațiile sensibile la securitate nu ar trebui să fie tratate ca text web obișnuit doar pentru că pot fi răzuite. O marcă credibilă ar trebui să precizeze ce categorii exclude sau supune o revizuire îmbunătățită.

Piețele de licențiere se dezvoltă în funcție de sector. Publicarea, muzica, imaginile și bazele de date specializate au diferite instituții de colectare și tradiții contractuale. Oficiul pentru Drepturi de Autor Observă că licențierea voluntară directă și colectivă poate reduce costurile tranzacțiilor, în timp ce fezabilitatea diferă între piețe, iar sistemele colective își pot crea propriile riscuri [USCO-AI3] de concurență și guvernare. Nu există o licență credibilă pentru întregul internet.

Pentru mărcile descentralizate, datele pot deveni un bun comun valoros și o datorie partajată. Nodurile pot contribui cu obraică curatoriată, la evaluări sau la feedback agregat și pot primi recunoaștere economică. Centralizarea tuturor datelor ar recrea platforma extractivă. Pactul ar trebui să prefere drepturile de granulare, custodia locală și calculul distribuit, inclusiv învățarea federată sau evaluarea locală atunci când este cazul din punct de vedere tehnic și legal.

Contribuabilii de date ar trebui să fie tratați ca participanți economici, mai degrabă decât ca materie primă gratuită. O organizație care oferă un corpus

autorizat cu atenție poate primi plata de la fondul comun, accesul la modelele rezultate, drepturile de guvernare asupra reutilizării definite sau o combinație negociată. Termenii ar trebui să evite atribuirea nelimitată în scopuri viitoare imprevizibile.

Retragerea trebuie descrisă în mod realist. Eliminarea fișierelor brute, încetarea utilizării viitoare și ștergerea unui document dintr-un indice de recuperare sunt diferite de eliminarea influenței sale dintr-un model deja instruit. Recalificarea sau dezvățarea mașinilor poate fi posibilă din punct de vedere tehnic în unele sisteme și prohibitiv de costisitoare sau inefficientă în altele. Acordul ar trebui să distingă aceste remedii și să evite să promită o ștergere imposibilă.

Datele sintetice complică genealogia. Un model generează rezultate care devin un corpus pentru altul. Termenii modelului de origine pot reglementa distilarea sau formarea modelului. Leșirile pot reproduce materiale protejate sau personale. "Sintetic" nu înseamnă curat din punct de vedere legal. Un manifest ar trebui să identifice modelul de generare, versiunea, determinarea sau estimarea regimului de prelevare, dacă este relevant, filtrele, revizuirea umană și baza de drepturi afirmate pentru utilizarea în aval.

O economie echitabilă de date nu poate calcula contribuția exactă a fiecărui document la fiecare răspuns. Acesta poate combina plata prin corpus, categoria, utilizarea autorizată și rezultatul măsurabil. Recuperarea poate sprijini atribuirea directă și contabilitatea pe sursă. Prealabilizarea este mai probabil să necesite licențe de corpus negociate, aranjamente sectoriale de colectare sau o remunerație grupată decât microplătățile la nivel de token.

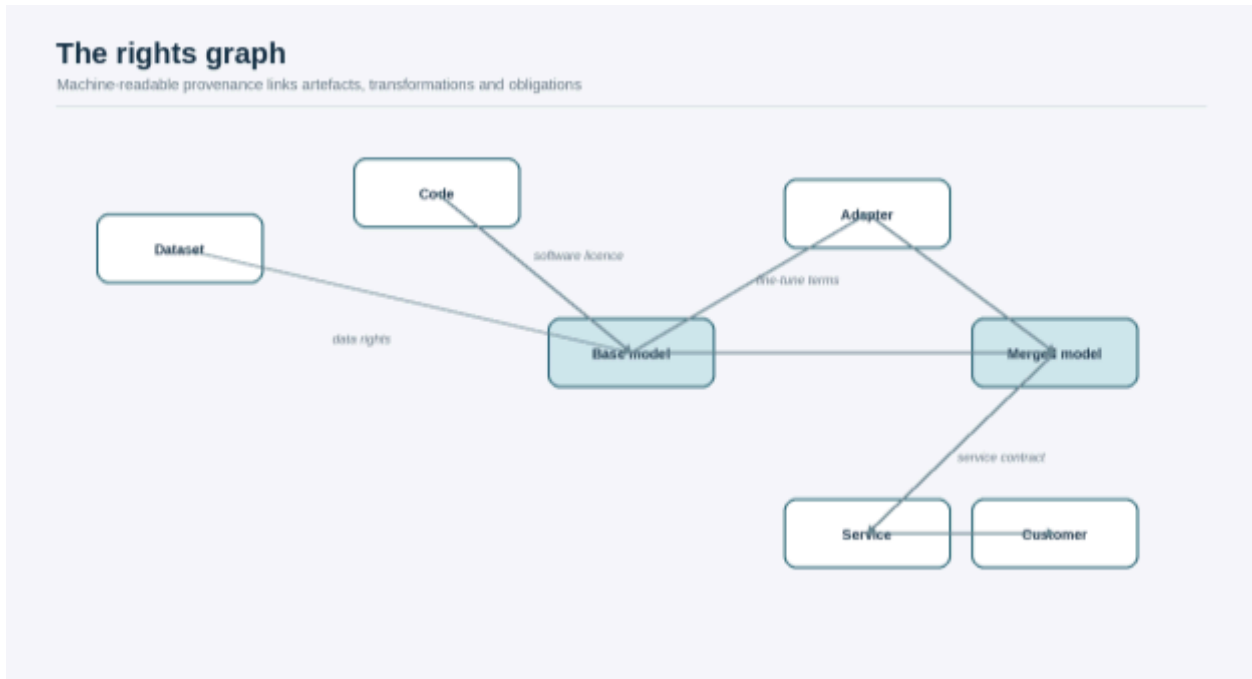
O marcă descentralizată poate organiza licențe colective voluntare pentru contribuitorii care au acordat un mandat clar, sub rezerva legislației aplicabile privind gestionarea colectivă, a muncii și a concurenței. Acesta poate agrega corpora cu drepturi documentate, poate negocia utilizări definite cu dezvoltatorii de modele și poate distribui veniturile în conformitate cu normele auditate. Nu poate licența lucrările sau drepturile pe care nu le controlează. Marca semnalează nu doar performanța tehnică, ci și un lanț de date mai credibil.

În AI, "deschideți" fără proveniență poate deveni un transfer de risc către utilizator. Prin urmare, următoarea infrastructură critică nu este o altă licență literară, ci un sistem structurat prin care pretențiile și obligațiile privind drepturile rămân atașate artefactelor pe măsură ce acestea sunt transformate.

11.2 proveniență care poate fi citită de mașină

O persoană poate citi două sau trei texte de licență. Un sistem AI poate depinde de mii de pachete, seturi de date, modele și transformări. Conformitatea nu mai poate fi administrată numai prin fișiere text, foi de calcul și memorie instituțională. Informațiile privind drepturile trebuie să devină date structurate.

Figura 14. Un grafic prelucrabil de artefacte, transformări și obligații



Nodurile reprezintă seturi de date, cod, modele de bază, adaptoare, variante cuantificate, containere și servicii. Marginile reprezintă proveniența, transformarea și obligațiile moștenite. Cererea finală nu are o singură origine. Are o cale care trebuie interogată.

SPDX informații standardizate de licență și componente pentru software, iar versiunea 3 adaugă profiluri capabile să reprezinte AI, seturi de date, construcții și proveniența [SPDX-3]. CycloneDX poate reprezenta modele, seturi de date, dependențe, abordări de antrenament și configurare într-o AI sau factura de învățare automată a materialelor [CYCLONEDX-MLBOM]. Aceste standarde nu decid chestiunile juridice contestate. Acestea fac posibilă automatizarea și dovezile.

Un manifest util identifică un artefact după versiune, hash și semnătură. Acesta prevede că licența sau termenii exacti, părinții, tipul de transformare, operațiunile pretinse a fi permise, restricții, obligații din aval, categorii de date și politica de producție. "Derivat din" nu ar trebui să fie o relație nediferențiată. Graficul ar trebui să distingă continuarea pre-pregătire, reglarea fină supravegheată, LoRA, fuzionarea, tăierea, cuantificarea, distilarea și generarea unui corpus sintetic.

Citibilul mașinii nu înseamnă perfect executabil. Clauzele pot fi ambigue, iar compatibilitatea depinde de fapte și jurisdicție. Un agent poate identifica un

conflict probabil, dovezi lipsă sau un termen care necesită interpretare și o poate ruta pentru revizuirea umană. Obiectivul nu este de a înlocui avocatul. Este pentru a opri pierderea de rutină a informațiilor.

Pretipatoarele empirice recente raportează o tulburare substanțială de licențiere în lanțurile de aprovizionare AI. Un studiu al depozitelor, modelelor și seturilor de date a găsit un număr mare de artefacte fără licență declarată și conflicte pe scară largă de-a lungul lanțurilor [AI-LICENSING-RISK] combinate. O pretipătură ulterioară care a analizat mai mult de două sute de mii de lanțuri de aplicații-model de set de date a raportat că obligațiile precum atribuirea, restricțiile de partajare și necomerciale au dispărut frecvent din metadatele din aval, un fenomen pe care autorii săi îl numesc Licența de spălare [LICENSE-LAUNDERING]. Acestea sunt preprinturi și nu ar trebui tratate ca măsurători finale, dar identifică o problemă vizibilă în practică.

Un autor derivat nu poate acorda drepturi pe care nu le-a primit niciodată. Publicarea unui nou model în termeni MIT sau Apache nu curăță condițiile incompatibile din amonte. Manifestul trebuie să distingă licența selectată pentru noua contribuție de la obligațiile moștenite și creanțele nerezolvate.

Proveniența are valoare economică. Un corpus cu autoritate verificată, consimțământ în cazul în care este necesar și trasabilitatea devine un activ premium. Un model cu o genealogie documentată poate intra mai ușor în achiziții reglementate. Un furnizor poate vinde audit și indemnizație, deoarece posedă dovezi, mai degrabă decât doar reprezentări optimiste.

În Uniunea Europeană, această infrastructură devine urgentă. Obligațiile generale AI în temeiul Legii AI s-au aplicat de la 2 august 2025; competențele Comisiei de executare a acestor obligații sunt programate începând cu 2 august 2026, în timp ce modelele introduse pe piață înainte de 2 august 2025 au un termen [EU-GPAI] termen de respectare ulterior. O marcă comună care standardizează manifestele, manipularea prin păstrarea drepturilor de autor și auditul pot reduce povara de conformitate pentru nodurile mai mici.

Registrul de brand nu trebuie să centralizeze toate fișierele subiacente. Acesta poate organiza hash-uri, declarații semnate, referințe de probă și legături către custode. Materialul sensibil rămâne local. Auditorii verifică probele aflate sub acces controlat. Aceasta este o membrană: informații suficiente pentru încredere fără colectarea universală a conținutului.

Pronunțarea contribuabilului poate folosi aceeași logică. Comisiile, revizuirile, deciziile, documentația, activitatea incidentelor și contribuțiile acceptate la date pot fi semnate și asociate cu identități portabile. AI poate clasifica și rezuma, dar indivizii au nevoie de dreptul de a contesta atribuirea și de a proteja informațiile sensibile. Registrul este memoria instituțională, nu un sistem de supraveghere totală.

Un grafic privind drepturile poate sprijini, de asemenea, distribuția economică. Veniturile dintr-un produs oficial pot fi legate de componentele și clasele de contribuții pe care le utilizează. Atribuirea unică perfectă va rămâne

imposibilă. Instituția poate defini în continuare norme explicative: întreținerea activă, componentele esențiale, contribuțiile verificate la date și infrastructura partajată primesc greutate, sub rezerva revizuirii și a recursului.

Digestia prelucrabilă modifică rolul operațional al licenței. Textul juridic rămâne autoritar. Manifestul devine interfața prin care sistemele de construcție, agenții de achiziții și auditorii interoghează poziția drepturilor. Agenții pot respinge combinațiile incompatibile, pot păstra notificările, pot propune alternative și pot înregistra motivul unei decizii.

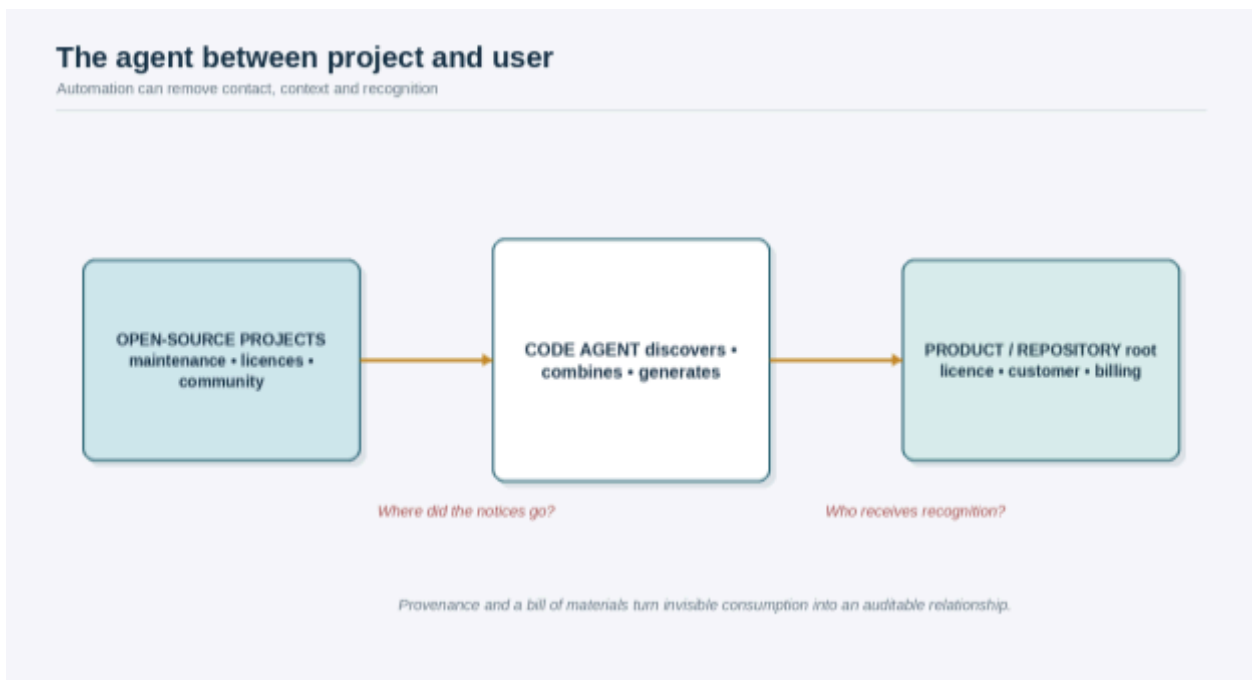
Pentru un brand descentralizat, proveniența este fundamentul unei economii care recompensează fără a pretinde omnisciență. Valoarea nu poate fi returnată contribuitorilor pe care instituția i-a uitat. Creatorii nu pot fi protejați atunci când transformările șterg de origine. Licența viitorului este text legal plus memoria verificabilă.

CAPITOLUL 12. AGENTUL CARE CONSUMĂ COMUNURILE

12, AI ca multiplicator al capturării

Agenții de codificare schimbă economia open-source prin reducerea costului descoperirii, combinării și adaptării componentelor. Un utilizator nu mai trebuie să citească documentația sau să interacționeze cu proiectul. Un agent găsește un pachet, copiază un model, generează o integrare și merge mai departe. Productivitatea crește în timp ce relația socială prin care un proiect a primit rapoarte de erori, contribuție și recunoaștere pot slăbi.

Figura 15. Consumul automat al bunurilor comune și pierderea recunoașterii



Pe calea mai veche, utilizatorii au întâlnit proiecte direct, iar fricțiunile au produs uneori întrebări, rapoarte și contribuții vizibile. În calea agenției, o platformă selectează și combină componente în interiorul unui produs final, în timp ce utilizatorul nu poate afla niciodată care proiecte din amonte au fost decisive.

O prețipărire din 2026 modelează posibilitatea ca "codificarea vibe" să poată crește productivitatea în timp ce slăbește intrarea și calitatea proiectului în cazul în care întreținătorii monetizează prin contact direct cu utilizatorii [VIBE-CODING-OSS]. Rezultatul nu este stabilit pentru fiecare ecosistem, dar mecanismul este plauzibil. AI poate separa mai mult utilizarea de recunoaștere.

Anunțurile de licență pot fi pierdute în proiectele generate. Un agent poate recombina fragmente, poate selecta dependențe și poate produce un depozit cu licență radicală permisivă, omițând în același timp notificările sau condițiile

atașate componentelor incluse. În cazul în care modelul în sine a fost instruit pe codul open-source, relațiile dintre ieșiri și surse sunt și mai greu de determinat. Conformitatea manuală nu se poate extinde la fiecare artefact generat.

Companiile cu cele mai puternice modele și platforme de agenți pot capta valoarea creată de bunurile comune la o scară enormă. Acestea controlează datele de interfață, identitate, facturare și utilizare. Proiectele din amonte devin materiale invizibile în interiorul unui act automat de creație. Acest lucru repetă modelul cloud la nivelul producției de software în sine.

Obligațiile Copyleft se pot aplica în continuare dependențelor distribuite și derivatelor acoperite, dar detectarea devine mai dificilă. Obligațiile de atribuire rămân, dar este posibil ca utilizatorul să nu știe ce a încorporat agentul. Furnizorii de modele nu pot garanta că fiecare ieșire este lipsită de fragmente protejate. Responsabilitatea este distribuită între furnizor, dezvoltator, implementator și client, iar contractele transferă adesea o mare parte din risc în aval.

Un răspuns este restricționarea formării sau a utilizării agenților. Astfel de restricții pot fi justificate pentru anumite lucrări, date sau comunități, dar o interdicție universală este dificil de pus în aplicare și poate favoriza actorii mari care pot negocia licențele private. Un alt răspuns este infrastructura de proveniență. Un agent ar trebui să genereze un software și să modeleze factura de materiale, să păstreze notificările, să identifice dependențele și să exprime incertitudinea, mai degrabă decât să prezinte fiecare construcție ca fiind curată.

Mărcile descentralizate pot oferi o contrapondere la distribuție. În loc să recomande doar cea mai populară bibliotecă, un registru de mărci poate descrie componente verificate, licențele aplicabile, starea de întreținere, riscurile cunoscute și mecanismele de finanțare. Agenții pot alege în funcție de compatibilitate și durabilitate, precum și de performanța de referință.

Termenii de marcă comună pot impune furnizorilor de agenți oficiali să păstreze proveniența și să contribuie la fondurile care susțin componentele utilizate în serviciile lor oficiale. Aceasta nu este o taxă pe fiecare copie a codului. Este o datorie a unui nod comercial care pretinde în mod voluntar asigurarea mărcii. Un furnizor independent poate oferi un agent similar sub numele său propriu fără a primi certificare oficială.

AI poate amplifica, de asemenea, captarea internă. Un centru care controlează modelul care evaluează contribuția poate decide cine primește bani și statut. Algoritmul poate părea neutru în timp ce încorporează datele și obiectivele operatorului său. Prin urmare, un model de punctaj trebuie să rămână consultativ. Sunt necesare mai multe metode, explicații, recurs uman și audit independent.

Agentii pot fabrica volum de contribuție. Angajamentele generate automat, documentația și problemele pot copleși proiectele și pot denatura metricele. Valoarea se îndreaptă spre curatorie: selectarea, testarea, integrarea și acceptarea responsabilității. Sistemele de recompensare ar trebui să favorizeze contribuția acceptată și menținută, nu producția brută.

Pe măsură ce codul devine mai abundent, avantajul competitiv se îndreaptă spre selectarea problemelor importante, guvernarea datelor, câștigarea distribuției, menținerea legitimității și operarea sistemelor de încredere. Acest lucru întărește teza descentralizată. Cu excepția cazului în care este concepută în mod deliberat ca o reputație comună, platforma agentului va absorbi valoarea chiar și atunci când codul de bază rămâne deschis.

Capturarea nu este inevitabilă. Aceleași modele care reduc frecarea pot administra proveniența, auditul și contabilitatea contribuțiilor. Diferența constă în instituția care le guvernează.

12.2 AI ca administrator al reciprocității

O federație cu sute de noduri generează mai multe decizii, contribuții și relații decât o echipă mică se poate administra manual. Acesta este unul dintre motivele pentru care centralizarea câștigă: simplific coordonarea. AI poate reduce costurile de coordonare fără a necesita ca fiecare decizie și înregistrare să fie concentrate într-o singură platformă.

Tabelul 11. Roluri legitime și nelegitime pentru AI

Rolul legitim	Linia roșie constituțională
Clasifică artefacte și dovezi de contribuție.	Nu definește meritul, identitatea sau valoarea morală a unei persoane.
Detectează licențele, proveniența lipsă și conflictele probabile.	Nu convertește incertitudinea juridică în permisiune.
Propune distribuții și simulează formule alternative.	Nu execută plăți contestate fără controlul uman autorizat.
Rezumă deliberarea și se traduce prin limbi.	Nu șterge dezacordul prin producerea unui rezumat autoritar.
Semnaleză riscul, abuzul și certificarea inconsecventă.	Nu impune excluderea permanentă fără notificare, motive și recurs.

AI poate reduce munca administrativă fără a deveni suverana instituției. Autoritatea Normativă rămâne umană și constituțională. Modelul asistă la dovezi, explicații și simulare; nu definește misiunea sau nu emite sancțiuni nerevizuite.

În proveniență, un agent poate genera și valida manifestele, compara termenii, trebuie să urmărească dependențele și să oprească o construcție atunci când informațiile esențiale sunt absente. Acesta poate identifica faptul că un adaptor moștenește condițiile de la un model de bază sau că un corpus nu este licențiat pentru desfășurarea comercială. Leșirea sa ar trebui să includă dovezi, ipoteze și încredere, nu numai un verdict.

Pentru distribuțiile contribuitorilor, AI poate agrega semnale pe care oamenii nu le pot urma la scară: durata întreținerii, lucrările de revizuire, prevenirea incidentelor, utilizarea componentelor, dovezile clienților și feedback-ul nodului. Acesta poate propune greutăți și poate simula modul în care formulele afectează diferite clase de contributor. Organismele bugetare legitime păstrează decizia.

Valorile Shapley oferă o intuiție utilă din teoria jocurilor de cooperare: contribuția poate fi estimată de efectul marginal al unui participant în cadrul posibilelor coaliții. Calculul exact nu se scalează, ipotezele cu privire la funcția de valoare sunt controversate, iar rezultatele pot fi contraintuitive în munca contextuală. Metodele inspirate de captură pot fi utile pentru evenimentele legate, nu ca metafizică a meritului.

Un sistem practic utilizează mai multe registre. Lucrările curente sunt plătite prin contracte și bugete aprobate. Contribuția istorică poate primi o alocare limitată, care poate fi revizuită. Componentele esențiale primesc finanțare pentru

continuitate. Reputația nu este convertită automat în bani. Al detectează dezechilibrul și explică distribuțiile propuse fără a pretinde cauzalitatea perfectă.

Termenul de "dividend contributor" poate fi o metaforă utilă, dar instrumentul juridic ar trebui să vorbească de obicei despre distribuirile sau granturile de contributor. Este posibil ca beneficiarii să nu fie acționari, iar plățile pot crea taxe, ocuparea forței de muncă, reținerea la asistență socială, neocupăție, proprietăți nerevendicate sau întrebări legate de valori mobiliare în funcție de proiectare. Jetoanele transferabile sau promisiunile de apreciere pasivă adaugă riscul de reglementare fără a rezolva problema de bază. Cel mai simplu pilot utilizează contabilitatea obișnuită, eligibilitatea clară și plățile convenționale.

În guvernanță, un agent poate rezuma propunerile, compara consecințele și semnalează conflictele de interese. Se poate traduce și reduce avantajul participanților care au timp să citească sute de pagini. Deliberarea nu trebuie redusă la votul recomandat de un model. Un rezumat poate omite chiar dezacordul care contează.

Modelele de guvernare ar trebui să fie plural. Mai multe noduri pot rula evaluatori diferiți și pot compara rezultatele. Regulile, solicitările și versiunile modelului ar trebui să fie dezvăluite, atunci când este posibil, semnate și controlate de schimbare. Nicio companie nu ar trebui să poată modifica în tăcere agentul care alocă reputație sau acces.

Confidențialitatea necesită prelucrarea locală și minimizarea datelor. Un agent nu trebuie să citească fiecare contract cu clienții pentru a verifica o cerere agregată. Atestările, divulgarea selectivă și auditul independent pot stabili unele fapte fără a publica conținutul subiacent. Dovada criptografică poate restrânge încrederea; nu poate determina dacă o regulă este legitimă.

Un registru poate păstra hash-urile, deciziile și transferurile, dar imuabilitatea nu creează dreptate. Un sistem imuabil poate păstra o eroare pe termen nelimitat. Instituția are nevoie de corecție, context, de reținere proporțională și, în cazuri adecvate, de iertare. Proveniența ar trebui să fie stabilă, în timp ce interpretarea rămâne contestabilă.

Al poate ajuta și clienții. Un agent de achiziții poate compara nodurile oficiale, nivelul de certificare, manifestele drepturilor, dovezile operaționale și contribuția la bunurile comune. Reciprocitatea devine un criteriu de cumpărare, mai degrabă decât o linie ascunsă într-un raport anual. Clienții pot alege furnizori care ajută la finanțarea infrastructurii pe care se bazează.

Aceasta este schimbarea decisivă. În economia actuală, comportamentul unei companii față de proiectele din amonte este dificil de observat. O marcă descentralizată poate transforma acest comportament într-un semnal verificabil. Al reduce costul verificării semnalului la scară.

Pericolul este un sistem total de reputație. Pentru a rezista, înregistrările trebuie să rămână contextuale, contestabile și supuse limitelor de păstrare. Identitățile ar trebui să fie separabile acolo unde sunt legitime. Nu orice greșeală

ar trebui să urmeze o persoană pentru totdeauna. Obiectivul este alocarea resurselor și încrederea profesională, nu clasificarea morală.

AI poate face federația administrată numai atunci când rămâne un instrument în temeiul unei constituții. Dacă un model controlează accesul, reputația și plata, centrul nu a dispărut. A devenit mai puțin vizibil. Deschiderea constituțională necesită ca modelul, furnizorul și metoda de notare să poată fi înlocuite fără a pierde instituția.

PARTEA V: PACTUL NUMELUI PARTAJAT

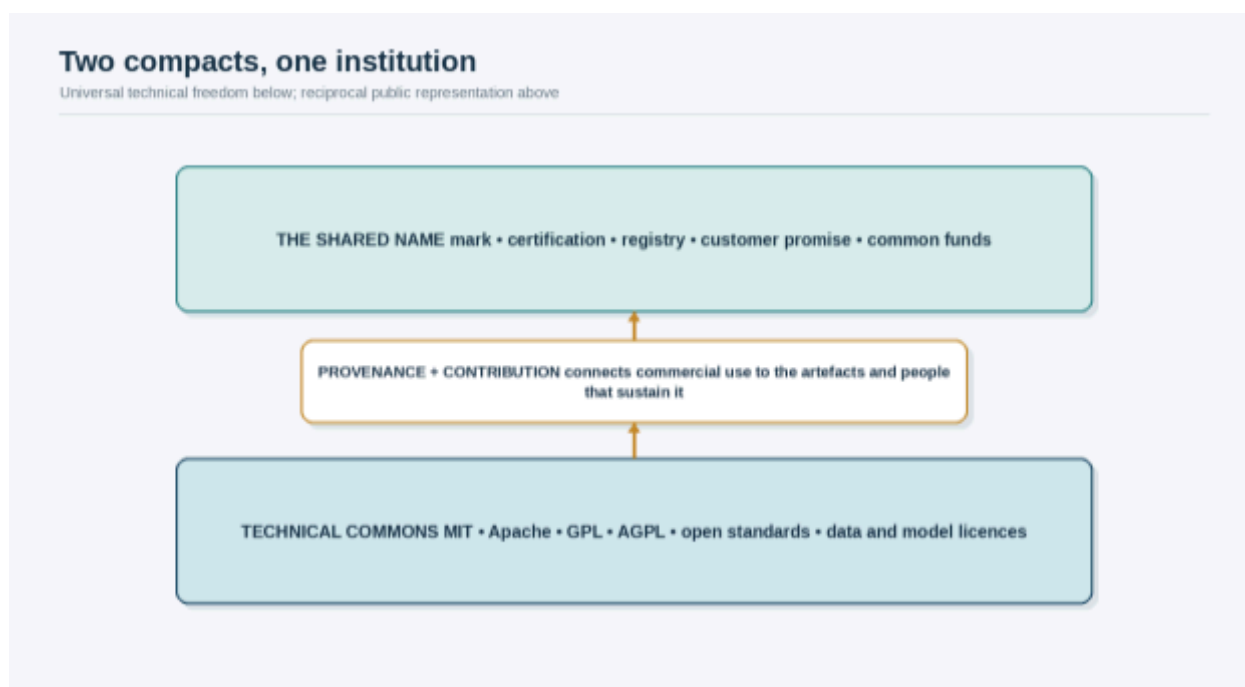
COMUNURI TEHNICE DESCHISE • INSTITUȚII RESPONSABILE

CAPITOLUL 13. COD DESCHIS, NUME RECIPROC

13.1 Mutarea reciprocității către brand

Propunerea centrală poate fi menționată într-o singură propoziție: codul poate rămâne gratuit fără a face numele comun liber de exploatat, iar numele poate fi protejat fără a permite unui centru să confiște lucrarea. Licențele software existente se adresează primei reprize cu mai mult succes decât a doua. Ei determină cine poate folosi, modifica și redistribui un program. Ei nu determină cine ar putea beneficia comercial de încrederea acumulată în jurul acesteia, de modul în care ar trebui menținută această încredere sau dacă o parte din valoarea rezultată ar trebui să revină la oamenii și instituțiile care au făcut-o credibilă.

Figura 16. Comunele tehnice și constituția numelui comun



Stratul inferior este un element tehnic guvernat de licențele standard open-source. Deasupra se află numele comun, certificarea, canalele de distribuție, registrele și asigurarea orientată spre client. Drepturile tehnice rămân disponibile pentru toată lumea. Taxele suplimentare apar numai pentru nodurile autonome care utilizează în mod voluntar marca oficială sau revendică calitatea de membru instituțional. Proveniența conectează straturile arătând care artefacte, obligații și contribuții susțin oferta publică.

Tabelul 12. Granița de reciprocitate

Dreptul tehnic universal	Datoria unui nod folosind marca partajată
Rulează, studiază și modifică software-ul.	Îndeplinește standardul publicat și dezvăluie proveniența relevantă.

Dreptul tehnic universal	Datoria unui nod folosind marca partajată
Redistribue originalul sau un instrument derivat sub licența sa.	Contribuie la întreținere și la fondurile comune în cadrul unei formule convenite.
Oferă un serviciu sub numele propriu.	Acceptă auditul, remediarea și normele pentru reprezentarea publică.
Creează o furculiță și o identitate independentă.	Nu pretinde calitatea de membru sau certificarea curentă fără autorizație.

Tabelul localizează reciprocitatea la limita comercială și reputațională, mai degrabă decât în interiorul licenței open-source. Oricine poate utiliza codul în conformitate cu licența sa tehnică. Numai utilizarea voluntară a numelui oficial, a sigiliului de certificare, a canalelor comune sau a infrastructurii de asigurare activează compacta suplimentară.

Această graniță păstrează integritatea conceptuală a sursei deschise. O persoană sau o companie poate lua codul, să-l modifice, să-l vândă, să-l ofere ca serviciu și să creeze un furculiță concurent sub altă denumire, sub rezerva licenței aplicabile. Contribuția reciprocă nu este prețul libertății software. Este condiția de a lua parte din punct de vedere comercial la un activ instituțional a cărui valoare constă într-o promisiune comună față de clienți.

Distincția evită o primă eroare: introducerea unei taxe, a unei restricții în domeniul utilizării sau a unei condiții discriminatorii în licența software și continuarea comercializării rezultatului ca sursă deschisă. Open Source Definition necesită repatriere gratuită și interzice discriminarea persoanelor, grupurilor sau domeniilor de efort [OSI-OSD]. O licență rezervată cooperativelor, limitată la întreprinderile mici sau condiționată de o plată a veniturilor poate fi apărabilă ca sursă echitabilă, sursă disponibilă, decojită sau de licență comercială. Ar trebui să fie numit cu exactitate. Descrisul greșit ar slăbi semnalul de încredere pe care sistemul este menit să îl creeze.

De asemenea, evită o a doua eroare: permiterea mărcii să devină o cabină privată de taxare pentru fondator. O companie poate publica un nucleu permisiv, poate păstra controlul exclusiv al numelui și poate percepe fiecărui participant comercial după ce comunitatea a făcut proiectul celebru. Aceasta este o strategie de platformă familiară, nu un brand descentralizat. Diferența nu este existența unei plăți. Acesta se află în mandatul în care este deținută marca, în procedura prin care sunt stabilite obligațiile, destinația veniturilor, limitele de licențiere și posibilitatea înlocuirii cusăturii.

În modelul propus, marca este deținută de un custode cu un mandat constituțional limitat. În funcție de jurisdicție și scop, custodele poate fi o bază, o cooperativă federată, un scop de încredere, o asociație sau o entitate hibridă. Forma juridică nu produce în sine legitimitate. Documentele de guvernare trebuie să împiedice vânzarea sau reprogramarea mărcii comune în beneficiul privat, să definească succesiunea și să solicite custodele pentru a proteja promisiunea, să

autorizeze nodurile calificate, să finanțeze bunurile comune și să păstreze continuitatea.

Dreptul mărcilor comerciale impune, de asemenea, o disciplină pe care limbajul politic nu o poate elimina. Un proprietar care autorizează alte persoane să folosească o marcă are nevoie în mod normal de control legitim asupra naturii sau calității bunurilor și serviciilor asociate acesteia. Marcajele colective și de certificare depind, de asemenea, de reguli, standarde și supraveghere [USPTO-RELATED; USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION]. Descentralizarea nu poate însemna licențierea pasivă a unui simbol de care nu este responsabil nimeni. Pactul trebuie să facă controlul obiectiv, limitat, auditabil și contestabil, mai degrabă decât să pretindă că controlul este inutil.

Un nod oficial rămâne o organizație autonomă. Își păstrează compania, oamenii, capitalul, relațiile cu clienții, procesele locale și proprietatea intelectuală specifică nodului. Nu este în mod automat o filială, un agent sau un joint-venture al custodelui, iar pactul ar trebui să evite limbajul care creează o astfel de relație neintenționat. Nodul acceptă un strat comun limitat: interoperabilitate tehnică, divulgarea exactă a licenței și a provenienței, contribuția la întreținere, taxele de guvernare a datelor, audit, proceduri de remediere a clienților și o participare definită la costul mărcii.

Arhitectura seamănă cu francizarea doar până la un punct. O franciză permite, de asemenea, antreprenorilor independenți să tranzacționeze sub un nume comun în timp ce primesc un sistem și acceptă controale. Cu toate acestea, francizorul deține în mod normal sistemul și exercită o autoritate unilaterală mai puternică. În Statele Unite, o relație care implică o marcă comercială, un control sau o asistență semnificativă și o plată necesară poate intra în regulamentul francizei, indiferent de eticheta [FTC-FRANCHISE]. Alte jurisdicții folosesc teste diferite. O marcă descentralizată nu poate evita legea aplicabilă prin numirea unei taxe o contribuție sau o regulă o constituție. În cazul în care substanța este francizatoare, trebuie respectate regulile de divulgare, înregistrare și de relație.

Această comparație oferă o limită de proiectare utilă. Pactul ar trebui să definească rezultatele minime care fac promisiunea publică credibilă, nu să administreze fiecare detaliu al afacerii nodului. Cu cât centrul dictează mai mult prețurile, clienții, teritoriile, furnizorii, ocuparea forței de muncă, marketingul și operațiunile interne, autonomia mai puțin semnificativă devine. De asemenea, creează riscuri de comunicare-drept. O asociație comercială sau o rețea poate stabili standarde legitime, dar nu trebuie să devină un loc pentru fixarea prețurilor, alocarea clienților, restricționarea producției, boicotarea coordonată sau schimbul de informații [FTC-ASSOCIATIONS; FTC-PRICE; EU-HORIZONTAL] sensibile din punct de vedere concurențial.

Prin urmare, o clauză anti-cartel explicit ar trebui să fie constituțională, nu un appendice redactat după creștere. Marca poate defini calitatea, interoperabilitatea, siguranța, proveniența și reprezentarea veridică. Nu ar trebui

să stabilească prețuri de revânzare, salarii sau teritorii comerciale pentru noduri independente. Certificarea ar trebui să fie deschisă non-membrilor calificați în cazul în care forma juridică o permite, pe baza criteriilor publicate și sub rezerva recursului independent. Rețeaua coordonează promisiunea, nu alegerile de piață care ar trebui să rămână competitive.

Semnele de colecție și de certificare sunt mai aproape de această logică decât o franciză convențională. O marcă colectivă poate identifica calitatea de membru într-o asociație. O marcă de certificare poate indica faptul că bunurile sau serviciile îndeplinesc un standard definit aplicat de un certificat care este distinct instituțional de vânzătorii [USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION] obișnuiți. Legislația Uniunii recunoaște, de asemenea, mărcile colective și de certificare, sub rezerva reglementărilor [EUIPO-MARKS] de guvernare. Aceste instrumente nu rezolvă distribuția economică, dar permit ca custodia semnului să fie separată mai clar de suveranitatea comercială a unei singure companii.

Marca ar trebui să utilizeze niveluri de reprezentare, mai degrabă decât o permisiune binară. Referința descriptivă, cum ar fi „compatibilă cu” sau „utilizarea construită”, ar trebui să fie în mod normal largă și guvernată de principii nominative și de utilizare echitabilă. Un insignă de compatibilitate poate certifica un profil tehnic. Un semn de asigurare poate certifica proveniența, securitatea sau guvernarea. Denumirea "nodul oficial" poate indica participarea deplină la compact. Fiecare nivel ar trebui să aibă propriile criterii, reguli vizuale, termen, sarcină de audit și remediu. Acest lucru evită utilizarea celui mai puternic control pentru orice fel de vorbire.

Replata economică poate fi proporțională cu utilizarea comercială a mărcii comune, mai degrabă decât cu numărul de copii ale unui program. Un mic nod poate plăti o contribuție modestă a calității de membru fix. Un furnizor mai mare poate contribui cu o fracțiune limitată din veniturile obținute din produsele vândute în mod explicit sub denumirea comună, lucrările de întreținere verificate, infrastructura comună sau o combinație transparentă. Formula nu ar trebui să subvenționeze actorii mari prin muncă voluntară neplătită, dar nici nu ar trebui să transforme creșterea într-o sancțiune imprevizibilă.

Clientul primește un beneficiu concret. Clientul nu cumpără singur software, ci o promisiune verificabilă privind compatibilitatea, proveniența, remedierea, continuitatea și contribuția furnizorului la infrastructura de care depinde serviciul. Marca devine o formă de asigurare instituțională. Nu garantează perfecțiunea. Acesta identifică operatorul responsabil, standardul aplicat, limitele certificării și mecanismele activate atunci când promisiunea eșuează.

Răspunderea trebuie să rămână explicită. Certificarea nu face automat custodul răspunzător pentru fiecare produs și nici nu scuză autonomia mărcii de asigurarea înșelătoare. Contractele ar trebui să distingă responsabilitățile nodului, auditorului, custodelui, operatorului de infrastructură și orice fond comun de remediere. Marketingul nu ar trebui să implice niciodată o garanție mai largă decât

capacitatea juridică și financiară din spatele acesteia. Un brand credibil descrie alocarea sa de risc în loc să se ascundă în spatele ambiguității unui logo comun.

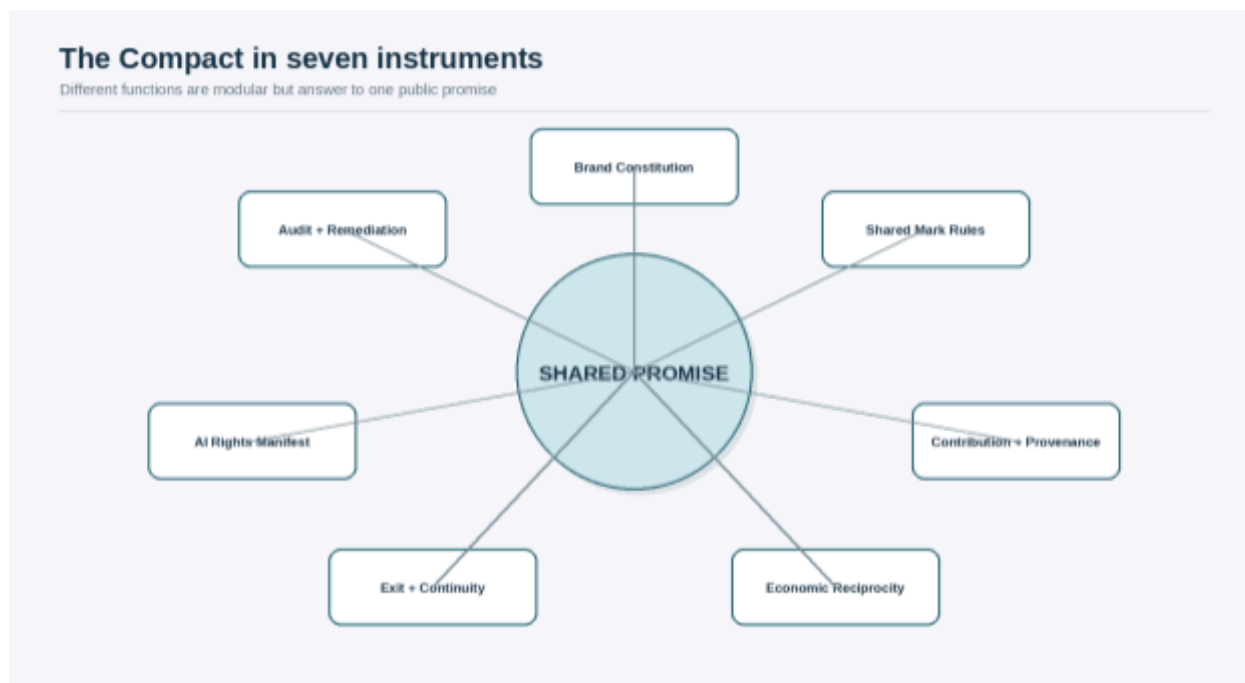
Contribuitorii primesc un lucru pe care o licență software nu îl poate oferi singur. Munca lor nu este doar vizibilă în istoria versiunilor; ea poate participa la bugetul generat de reputația comună. Asta nu înseamnă că fiecare angajament câștigă o regalitate perpetuă. Aceasta înseamnă că instituția păstrează proveniența, recunoaște diferite clase de contribuție și rezervă resurse pentru oamenii și organizațiile care construiesc și întrețin bunurile comune.

Libertatea de a folosi codul rămâne intactă. Libertatea de a pretinde că una reprezintă instituția devine condiționată. Aceasta este calea de mijloc: open source nu este transformată într-un club privat, în timp ce marca nu are voie să devină o pompă privată care să extragă reputația din munca obișnuită.

13.2 Cele șapte instrumente ale compactului

O instituție descentralizată nu poate fi creată printr-o singură licență. Un document care încearcă să guverneze codul, modelele, datele, mărcile comerciale, contribuția, veniturile, guvernanta, certificarea și ieșirea vor deveni fie vag, fie imposibil de adoptat. Compactul Numelui Comun trebuie să fie modular. Instrumentele sale pot fi analizate, modificate și versiuni separate, în timp ce fiecare rămâne subordonat unui scop constituțional comun.

Figura 17. Instrumentele modulare ale Compactului Numelui Comun



Șapte instrumente împarte funcții juridice și instituționale distincte. Licențele tehnice acordă drepturi în coduri, date sau modele. Constituția definește scopul și limitele. Regulile mărcii guvernează reprezentarea publică. Instrumentul de contribuție înregistrează proveniența și granturile. Sistemul economic alocă resurse comune. Protocolul de ieșire protejează continuitatea și autonomia. Protocolul vădit și de audit AI face ca cererile de despăgubire verificabile și să fie remediabile.

Tabelul 13. Cele șapte instrumente

Instrument	Funcție
Constituția mărcii	Definește promisiunea publică, bunurile comune, organele de conducere, limitele, modificarea și succesiunea.
Licența și regulile de marcă partajate	Definește nivelurile de utilizare, controlul calității, certificarea, suspendarea, tranziția și recursul.
Contibutamentului de contribuție și proveniență	Păstrează originea, obține granturile necesare și limitează relicerizarea unilaterală.
Schema de reciprocitate economică	Definirea contribuțiilor la noduri, fondurile comune și distribuirile de contribuitori.

Instrument	Funcție
Protocolul de ieșire și continuitate	Protejează autonomia, reputația factuală, tranziția clienților și succesiunea instituțională.
Al drepturile și demonstrația manifestă	Face ca stiva de drepturi și genealogie tehnică să fie citite de mașină și să fie specifice versiunii.
Protocolul de audit, certificare și remediere	Separă verificarea de dobânzi comerciale și de motive de aprovizionare, corectare și recurs.

Niciun instrument nu este suficient pe cont propriu. Tabelul separă în mod deliberat licența de contract, controlul mărcilor comerciale de guvernanță și distribuția economică de atribuire. Un participant ar trebui să știe înainte de a se alătura care sunt acordate drepturile, care sunt obligații contractuale, care revendicări sunt certificate și ceea ce rămâne portabil după plecare.

Primul instrument este Constituția de marcă. "Constituția" este o metaforă instituțională, nu o afirmație că o rețea privată dobândește suveranitatea publică. Din punct de vedere legal, efectul său va depinde de statutul entității, de acordul de aderare, de dreptul de membru, de statutul de membru, de dreptul de muncă, de dreptul de muncă. Funcția sa este de a preciza promisiunea publică, de a identifica bunurile comune, de a aloca autorități, de a defini drepturile minime ale nodurilor și ale contributorilor, constrângeți custodia, de a descrie modificarea și de a stabili succesiunea.

Constituția ar trebui să distingă scopul protejat de strategia obișnuită. O misiune poate fi stabilă fără a îngheța fiecare decizie de produs. Modificările aduse promisiunii comune, eliminarea mărcii, închiderea bunurilor comune, eliminarea drepturilor de ieșire și eliberarea unilaterală necesită proceduri ridicate. Pot fi delegate bugete, profiluri tehnice și politici operaționale. O constituție care constituționalizează totul nu poate funcționa; una care nu protejează nimic este ceremonială.

Al doilea instrument este Licența și regulile de marcaj. Acesta identifică proprietarul sau custodele, utilizatorii autorizați, bunurile și serviciile acoperite, standardele de calitate, probele necesare și formele de utilizare. Ar trebui să distingă referința descriptivă, compatibilitatea, certificarea și calitatea de membru oficial. Are nevoie de un ciclu fix sau de revizuire, de notificare, de a vindeca perioade, de suspendare de urgență, de o suspendare de urgență, de recurs și de norme independente pentru tranziția post-terminare.

Controlul calității nu poate fi fictiv. Regulile ar trebui să identifice cine inspectează, cât de des, cu ce dovezi și sub ce măsuri de protecție împotriva conflictului de interese. Standardele ar trebui publicate într-o formă pe care organizațiile calificate o pot înțelege. Un nod nu ar trebui să fie negat pentru că concurează cu un membru favorizat. Deciziile de certificare ar trebui să includă motive, iar litigiile grave ar trebui să poată fi revizuite de un organism care nu este plătit în conformitate cu rezultatul inspecției inițiale.

Al treilea instrument este Convenția privind contribuția și proveniența. Pentru cod, un proiect poate continua să utilizeze un certificat de dezvoltare de origine, un acord de contributor sau atribuiri directe ale drepturilor de autor, în funcție de nevoile [DCO; ASF-CLA] sale. Niciunul dintre aceste mecanisme nu dovedește fiecare aspect al titlului. Acordurile de angajare, obligațiile anterioare, brevetele, drepturile morale, drepturile bazei de date, informațiile confidențiale și materialele terților pot rămâne relevante. Legământul consemnează reprezentările contribuitorului, grantul de fapt necesar și originea contribuției fără a pretinde că vindecă defectele necunoscute.

Incapacitatea de plată preferată este cel mai mic transfer al drepturilor compatibile cu continuitatea. O certificare în stil DCO poate fi suficientă în cazul în care proiectul nu are nevoie de o putere largă de eliberare. Un acord limitat de contributor poate acorda permisiuni de brevet, drepturi de apărare și posibilitatea de a distribui licențele succesoare aprobate. O amplă misiune poate fi justificată pentru unele proiecte, dar nu ar trebui să fie prezentată ca guvernanta comună neutră dacă o societate poate elibera ulterior agregatul în mod unilateral.

Prin urmare, legământul ar trebui să limiteze eliberarea. O modificare de la o licență open-source la termeni disponibili în sursă sau o modificare care elimină libertățile din aval stabilite ar trebui să impună procedura specificată în constituție și poate necesita un nou consimțământ în cazul în care granturile inițiale nu o autorizează. Contribuțiile ai căror proprietari nu pot fi atinși rămân sub licențele lor existente. Instituția nu poate acorda drepturi pe care nu le deține.

Proveniența se extinde dincolo de cod. Contribuabilii de date trebuie să identifice sursa, baza de colectare, permisiunile aplicabile, constrângerile de confidențialitate și operațiunile permise. Contribuitorii de modele identifică modelul de bază, greutățile, adaptoarele, instruirea sau procesul de distilare și termenii moșteniți. Designerii, scriitorii și traducătorii își identifică propria lucrare și au încorporat materiale. Proveniența nu este doar o atribuire; este o dovadă despre drepturile și condițiile care călătoresc cu un artefact.

Al patrulea instrument este Schema de Reciditate Economică. Acesta definește contribuția de membru sau taxa legată de marcă, baza de venituri, tratamentul muncii în natură, fondurile comune, rezervele, distribuțiile de contribuții, procedura de audit și modificare. Ar trebui să folosească un limbaj juridic obișnuit, mai degrabă decât metafore financiare atractive, dar înșelătoare. "Dividendul contribuabil" poate descrie intuiția, dar un beneficiar care nu deține acțiuni primește în mod normal o distribuție, un grant, o taxă sau un premiu. Impozitul, ocuparea forței de muncă, reținerea la sursă, securitatea socială, caritatea, valorile mobiliare și normele nerevendicate ar putea diferi în funcție de jurisdicție.

Sistemul ar trebui să păstreze antreprenoriatul la nivel de nod. Nodurile păstrează majoritatea veniturilor lor comerciale deoarece angajează oameni, achiziționează clienți, acceptă riscul de livrare și transportă răspunderea pentru produse. Contribuția comună finanțează marca, standardul, întreținerea,

infrastructura, auditul, continuitatea și o revenire limitată la contribuitori. Compacta nu transformă fiecare participant într-un co-proprietar al fiecărui nod.

Al cincilea instrument este Protocolul de ieșire și continuitate. Acesta definește notificarea, tranziția, exportul de probe, comunicarea cu clienții, supraviețuirea obligațiilor legitime, încetarea utilizării mărcii și tratarea certificărilor în așteptare. Protejează dreptul de a concura, critica și continua artefactele open-source sub o nouă identitate. De asemenea, protejează publicul împotriva confuziei, clarificând momentul în care se încheie statutul oficial.

Ieșirea trebuie să includă eșecul instituțional, nu numai retragerea voluntară. Dacă custodele devine insolubil, abandonează proiectul, pierde capacitatea juridică, privatizează marca contrară constituției sau devine incapabilă să o protejeze, protocolul activează succesiunea. Acesta identifică custozii supleanți, aranjamentele escrow, declanșatoarele transferurilor, recuperarea-cheie și o procedură pentru o marcă succesoare. Un brand descentralizat al cărui nume moare cu o singură companie nu și-a descentralizat cel mai important activ.

Al șaselea instrument este Utilul AI Manifestul Drepturilor și Provenienței. Este corectabilă, dar intrările sale indică texte juridice și dovezi autoritare. Acesta identifică artefactul, versiunea, hash, tipul, modelele mamă, seturile de date sursă, transformările, licențele aplicabile, termenii de acces, restricțiile de servicii, granturile de brevet, excluderile cunoscute, constrângerile de confidențialitate, statutul auditului și incertitudinea. Acesta răspunde întrebărilor operaționale privind rularea, copierea, reglarea fiului, fuziunea, cuantificarea, distilarea, generarea sintetică a datelor, redistribuirea, găzduirea și expunerea API.

Manifestul nu produce titlul. O declarație conform căreia datele sunt "licențiate" este doar la fel de puternică ca permisiunea de bază. Nici un rezultat automat de compatibilitate nu ar trebui tratat ca consultanță juridică. Valoarea sa constă în împiedicarea dispariției informațiilor între setul de date, model, adaptor, pachet și service. Acesta permite agenților de achiziții și de construcții să identifice dovezile lipsă, să păstreze notificările și să oprească combinațiile care necesită revizuire.

Al șaptelea instrument este Protocolul de Audit, Certificare și Remediere. Acesta specifică acreditarea auditorului, independența, eșantionarea, păstrarea probelor, confidențialitatea, raportarea, reclamațiile, acțiunile de corecție, suspendarea și recursul. Entitatea care vinde un produs nu ar trebui să fie singurul judecător cu privire la faptul dacă produsul satisface standardul comun. Custodele poate supraveghea sistemul fără a decide fiecare caz.

Remedierea contează mai mult decât puritatea teatrală. Un nod poate face o greșală într-un manifest, poate rata o notificare de licență sau poate pica un control operațional. Corecția proporțională păstrează încrederea mai bună decât expulzarea automată. Frauda, ascunderea deliberată și pericolul imediat al clienților justifică o acțiune mai puternică. Protocolul ar trebui să distingă neglijența, dezacordul, defectiunea tehnică și înșelăciunea.

Instrumentele au nevoie de o regulă de prioritate. O licență software guvernează permisiunile de drepturi de autor și brevete acordate pentru codul acoperit. Un acord de date reglementează setul de date acoperite. Licența de marcaj guvernează utilizarea semnului. Acordurile de membru și economice guvernează nodul participant. Constituția constrânge autoritatea internă a instituției. Niciun acord privat nu ar trebui descris ca schimbând o licență open-source pentru terții care nu s-au alăturat niciodată pactului.

Fiecare instrument trebuie să fie, de asemenea, prezentat. Obligațiile unui nod sunt cele atașate unei versiuni definite și datei efective, supuse procedurilor legale de modificare. Permisunile existente în artefactele open-source eliberate nu sunt revocate retrospectiv. Versiunile noi pot folosi termeni diferiți, dar schimbarea trebuie să fie explicită. Stabilitatea este o parte esențială a promisiunii publice.

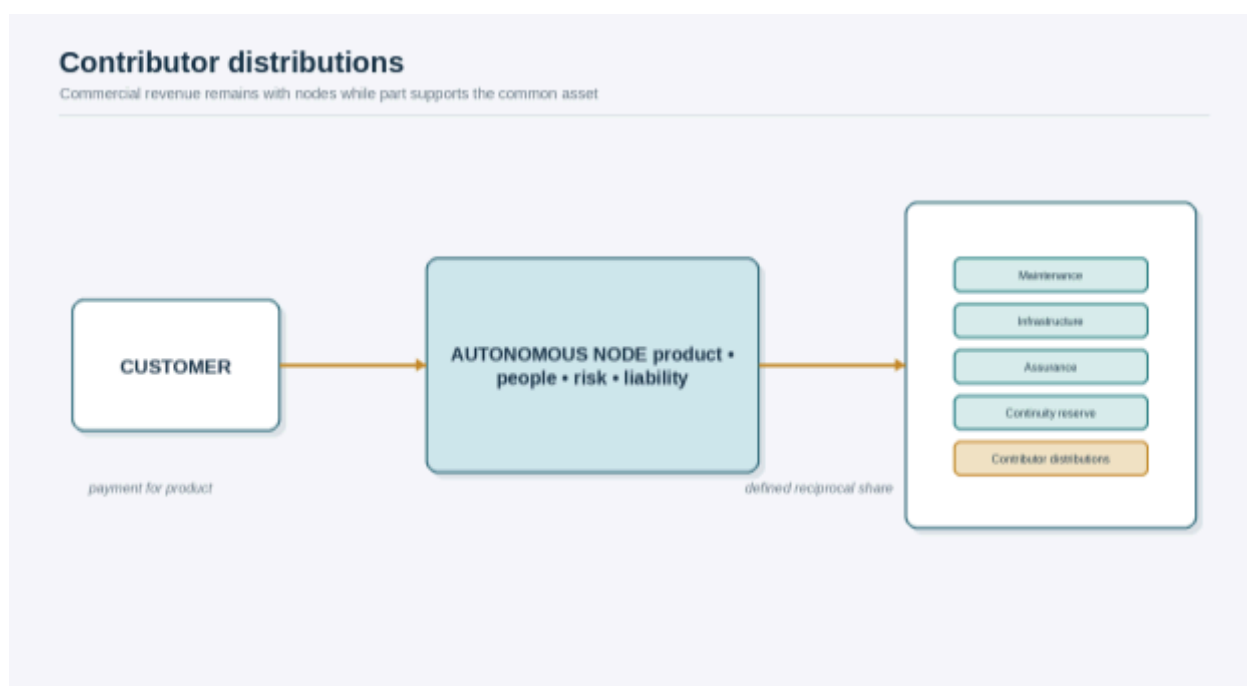
Compactul trebuie redactat pentru înlocuire, precum și pentru adopție. Un standard mai bun, o custode sau o formă juridică poate apărea. Instrumentele modulare pot migra fără a rescrie întreaga instituție. Obiectivul nu este un sistem juridic privat perfect. Este o alocare lizibilă a drepturilor, puterii, banilor, probelor și ieșirii.

CAPITOLUL 14. ECONOMIA CONTRIBUȚIEI

14.1 Distribuții de contribuatori fără mitologie de merit

Cea mai dificilă revendicare a acestei cărți începe cu o observație modestă: contribuția tehnică nu este identică cu valoarea economică, ci o economie care uită sistematic contribuția devine extractivă. O marcă descentralizată ar trebui să returneze resursele oamenilor și organizațiilor care își construiesc activele comune fără a pretinde că meritul total poate fi calculat matematic.

Figura 18. Fluxul economic propus între client, nod și comun



Clienții plătesc noduri autonome pentru produse și servicii. Nodurile păstrează cele mai multe venituri pentru că au locuri de muncă, vânzări, livrare și răspundere. O parte definită sprijină întreținerea comună, infrastructura, asigurarea, rezervele de continuitate și distribuțiile de contribuatori. Fluxul nu face acționarii contribuabili în fiecare nod; recunoaște că o parte din valoarea comercială a fost creată de un activ instituțional comun.

Tabelul 14. Clase de contribuție

Contribuție	Un tratament echitabil plauzibil
Arhitectură fondatoare și IP	Recunoașterea structurală delimitată de investiție, decădere, succesiune și drepturile acordate efectiv.
Întreținere curentă	Contracte regulate sau acordă mai degrabă decât dependență de o distribuție anuală incertă.
Codul, revizuirea și securitatea	Proveniență, impact tehnic, responsabilitate operațională și calitate susținută.

Contribuție	Un tratament echitabil plauzibil
Documentație, design și traducere	Evaluare în afara metricilor de volum de cod și dovezi portabile ale contribuției.
Date, modele și evaluări	Drepturile explicite, calitatea, proveniența, utilizările permise și gestionarea continuă a acestora.
Comunitate și guvernanță	Plata pentru muncă și recunoașterea încrederii fără a crea o castă permanentă.
Capitalul și infrastructura	Retur contractual fără suveranitate automată asupra mărcii comune.

Tabelul respinge ideea care se angajează să formeze o unitate universală de valoare. Contribuțiile diferite au o durată diferită, riscul, deficitul și substituibilitatea. Un sistem echitabil utilizează un tratament separat în cazul în care relația de bază este diferită.

Prima regulă este separarea plății pentru lucrările curente de distribuiri care recunosc contribuția acumulată. Un întreținător care lucrează în fiecare săptămână ar trebui să primească un contract, un salariu sau un grant de încredere. Persoanei nu ar trebui să i se spună să aștepte o piscină anuală speculativă, în timp ce managerii și echipele de vânzări primesc compensații stabile. O distribuție de contribuitori poate recunoaște valoarea istorică sau structurală; nu este un substitut pentru remunerarea forței de muncă.

A doua regulă este o durată limitată. Lucrările fondatoare pot merita o recunoaștere mai lungă, deoarece a creat opțiunea instituțională, a furnizat riscuri timpurii și a făcut posibile contribuțiile ulterioare. Cu toate acestea, o redevență perpetuă nelimitată poate converti trecutul într-o aristocrație care taxează fiecare îmbunătățire viitoare. O greutate poate să le vesteze, să scadă în timp, să rețină o podea modestă pentru o muncă cu adevărat structurală și să se ridice din nou prin întreținerea reînnoită. Formula trebuie să fie vizibilă înainte de contribuție, nu inventată după succes.

A treia regulă este o dovadă pluralistă. Utilizarea este informativă, dar incompletă. O bibliotecă mică poate sta în mii de produse; un validator de securitate rareori executat poate preveni pierderea catastrofală. Documentația reduce costul de adopție. Ingineria eliberării păstrează continuitatea. Moderația poate împiedica o comunitate să devină inutilizabilă. Evaluarea ar trebui să combine dependența tehnică, riscul operațional, efortul de întreținere, calitatea revizuirii, impactul asupra clienților, evaluarea inter pares și dovezile utilizării efective.

A patra regulă recunoaște contribuția negativă. Codul poate crește suprafața de atac, conținutul automat poate consuma o atenție deosebită de revizuire, iar promisiunile de marketing pot impune costuri altora. Acceptarea istorică nu ar trebui să garanteze greutatea economică permanentă atunci când un artefact a fost îndepărtat din motive serioase. Orice reducere trebuie argumentată și documentată astfel încât corectarea să nu devină ștergere politică.

Algoritmii pot ajuta. Analiza dependenței identifică componentele pe care se bazează produsele oficiale. Legăturile de proveniență au livrat sisteme artefactelor. Istoricul de probleme și revizuire poate dezvălui lucrările de întreținere care comit o rată a numărului. Calculele ignorate de Shapley pot estima contribuția marginală în sarcini de cooperare clar definite. Niciunul nu trebuie să execute rezultatul financiar în mod automat. Funcția de valoare este ea însăși o alegere politică și economică.

Valoarea este instituțională. Un designer poate crea limbajul vizual care face marca recognoscibilă. Un avocat poate construi structura drepturilor care face posibilă colaborarea. Un organizator comunitar poate preveni o scindare. Un cercetător poate furniza o evaluare care să protejeze publicul de afirmațiile umflate. Aceste efecte nu pot fi comparate cu un plasture printr-o scântee numerică. O cameră de contributor și o revizuire calitativă periodică trebuie să completeze valorile mașinii.

Metricile creează un comportament. Odată ce banii sau starea depind de un semnal, participanții învață să-l optimizeze. Despărțirea de instrumente, problemele sintetice, recenziile reciproce, avizele coordonate și activitatea generată de agenți pot fabrica volum. Sistemul ar trebui să recompenseze contribuția acceptată, menținută și consecventă, să aplice praguri de materialitate, să inspecteze anomalii și să mențină formula suficient de simplă pentru audit. Complexitatea poate ascunde discreția, mai degrabă decât să o elimine.

Unitățile de contribuție pot fi utile ca contabilitate internă, dar jetoanele de guvernare tranzacționabile în mod liber sunt o incapacitate de plată deficitară. Atunci când revendicările economice și voturile devin active speculative, capitalul poate achiziționa autoritatea pe care alții au construit-o prin muncă. Un pilot ar trebui să utilizeze înregistrări netransferabile și plăți convenționale. Moștenirea sau atribuirea limitată pot fi adecvate, dar obiectivul este memoria economică, nu o piață secundară în suveranitatea instituțională.

Contribuția organizațională necesită un dublu record. O companie poate plăti zece ingineri și poate suporta riscul contractual. Merită recunoaștere pentru resurse și coordonare. Oamenii încă merită dovezi portabile ale muncii și reputației lor profesionale, supuse obligațiilor de angajare și confidențialitate. Pactul nu ar trebui să presupună că persoana deține drepturile de autor și nici nu permite angajatorului să șteargă calitatea de autor individual în cazul în care recunoașterea este legală.

Datele și modelele au nevoie de propriile clase. Un corpus curatoriat, curățat de drepturi poate fi mai valoros decât milioane de probe neverificate. Un adaptor de domeniu întreținut poate suporta mai multe produse. Evaluările, suitele echipei roșii și taxonomiile pot fi esențiale pentru asigurarea. Persoanele ale căror date sau opere creative sunt incluse nu sunt automat contribuitoari doar pentru că setul de date le înregistrează; drepturile de autor, confidențialitatea, publicitatea, biometricele, consimțământul și întrebările de guvernare culturală trebuie abordate prin intermediul instrumentelor juridice și etice relevante.

Beneficiile pot lua mai multe formulare: bani, granturi de cercetare, întreținere plătită, acces la calcul, instruire, servicii juridice partajate, suport de călătorie sau credite de infrastructură. Proiectele timpurii pot avea puțin numerar, iar un serviciu de construcție fiabil poate fi mai util decât mii de plăți neglijabile. Formularea și evaluarea beneficiilor ar trebui să fie dezvăluite și aprobate prin intermediul schemei economice.

Este necesar un prag material. Un sistem care calculează milioane de transferuri banale poate cheltui mai mult decât returnează. Contribuțiile mici pot acumula dovezi și drepturi de participare până la atingerea unui prag semnificativ. Sumele nerevendicate ar trebui să revină la întreținere sau la un scop comun publicat, nu în tăcere la conducere.

Destinatarul are nevoie de o cale de atac. Persoana ar trebui să poată inspecta dovezile atribuite acestora, formula, greutățile și motivul rezultatului. Identitatea, omiterea, clasificarea și conflictele ar trebui să fie contestate. Un organism independent decide cazurile materiale. Al poate asambla înregistrarea și poate simula alternative, dar nu ar trebui să emită ultima judecată inacursivă.

Și confidențialitatea contează. Istoriile contribuțiilor publice pot expune informațiile despre ocuparea forței de muncă, sănătatea, politica sau interpersonale. Un participant poate avea nevoie de o înregistrare pseudonimă, de o identitate economică privată sau de dreptul de a păstra unele dovezi cu un auditor independent. Portabilitatea nu necesită o publicație universală. Instituția ar trebui să dovedească ceea ce este necesar pentru distribuție fără a construi un profil de supraveghere permanentă.

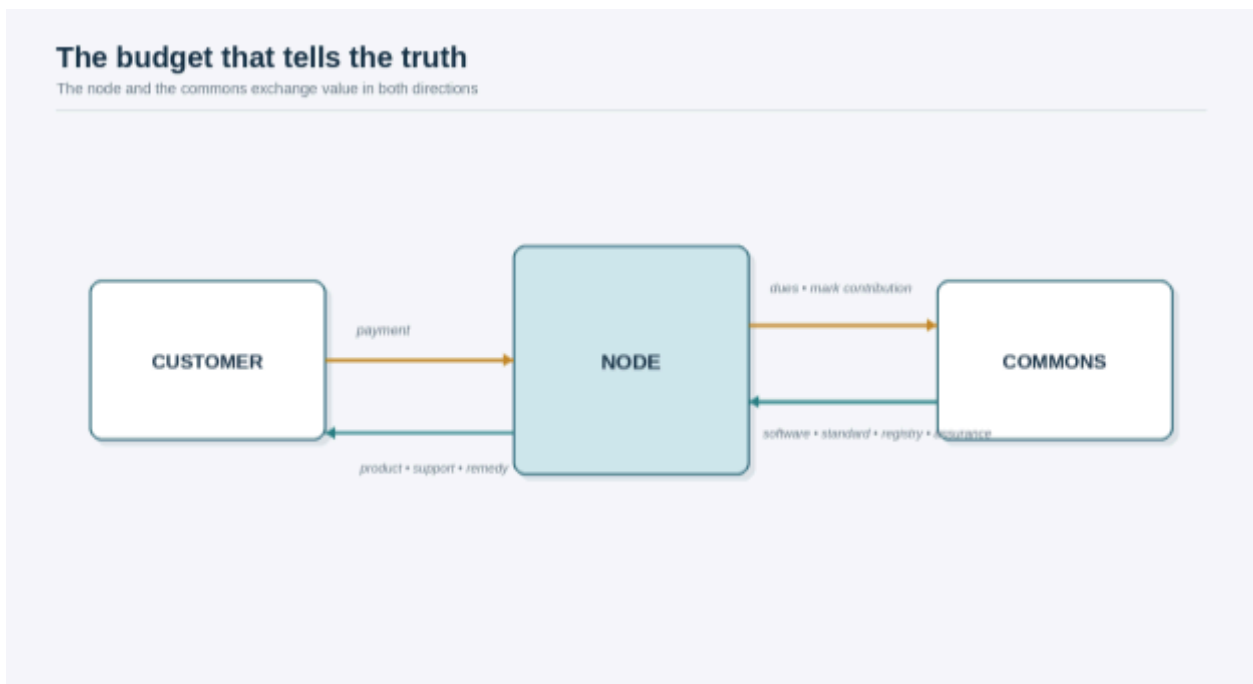
Expresia "dividendul contribuabil" surprinde o intuiție: o parte din valoarea acumulată sub numele comun ar trebui să revină celor care au făcut-o posibilă. Documentele operative ar trebui, în general, să utilizeze termeni mai preciși, cum ar fi distribuirea contribuțiilor, acordarea mentenanței, plata licenței sau taxa de serviciu. Tratatul juridic poate afecta impozitarea, ocuparea forței de muncă, securitatea socială, regulile de caritate, reglementarea valorilor mobiliare, reținerea la sursă și raportarea. Un nume poetic nu ar trebui să creeze un produs financiar accidental.

O distribuție bine concepută nu promite rezultate egale. Fondatorii, întreținătorii, ganglionii, investitorii și contribuitorii ocazionali vor câștiga sume diferite și prin diferite instrumente. Promite ceva mai restrâns și mai credibil: o parte vizibilă a valorii acumulate prin numele comun revine la infrastructura și contribuția care a creat-o, conform normelor care pot fi inspectate, contestate și schimbate.

14. Bugetul care spune adevărul

O comunitate care refuză să discute despre bani este guvernată de banii pe care nu îi discută. Open source a supraviețuit prin timp de voluntariat, salarii corporative, universități, fundații, consultanță, sponsorizare și angajament personal. Acel amestec a produs o infrastructură extraordinară. De asemenea, a produs proiecte critice menținute fără resurse adecvate, dependența de câțiva sponsori și de avantajele decizionale pentru organizațiile capabile să atribuie personal cu normă întreagă.

Figura 19. Replata economică dintre un nod autonom și comun



Valoarea se mișcă în ambele direcții. Un nod primește software, standarde, reputație, certificare, servicii de registru, securitate și distribuție partajate. Aceasta returnează o contribuție definită la fondurile comune. Tratarea fluxului ca infrastructură reciprocă, mai degrabă decât donarea, face ca relația economică să fie vizibilă și auditabilă.

Tabelul 15. Reguli pentru un buget comun credibil

Regula	Motivul
Venituri diversificate	Niciun sponsor nu poate converti un flux de plată într-un veto nedezevăluit.
Fonduri separate	Operațiunile, întreținerea, distribuțiile de contribuitori și rezervele de continuitate nu pot fi fuzionate ocazional.
O bază precisă de contribuție	Nodurile pot planifica și auditul nu devine negociere permanentă.
Evaluarea plafonată în natură	Sponsorii nu pot produce influență prin rate interne umflate.
Tranzacții divulgate ale părților afiliate	Membrii pot vedea cine beneficiază de decizii instituționale.

Regula	Motivul
Posibilitatea, plurală a modificărilor	Formula economică nu poate deveni o armă managerială.

Transparența nu este un tablou de bord de la sine. Devine un mecanism anti-captură numai atunci când veniturile sunt diversificate, fondurile sunt separate, conflictele sunt vizibile și niciun plătitor nu poate amenința instituția să-și abandoneze promisiunea.

Contribuțiile de membru sunt cea mai simplă sursă de venituri. Acestea fac participarea explicită și oferă fonduri operaționale previzibile. Acestea ar trebui să fie scalate astfel încât organizațiile mici să poată intra. Nivelurile pot utiliza veniturile obținute sub marca, numărul de persoane angajate sau de certificare. Informațiile financiare sensibile pot fi verificate de un auditor independent și raportate în benzi, mai degrabă decât dezvăluite public.

O taxă legată de marcare poate reflecta utilizarea comercială a reputației comune. Baza trebuie să fie precisă: venituri facturate pentru produsele sau serviciile prezentate sub numele comun, nu veniturile globale ale companiei. Produsele mixte necesită categorii definite și o alocare consistentă. Ambiguitatea ar transforma fiecare audit într-un concurs de negociere și ar invita la o aplicare selectivă.

Orice formulă legată de venituri ar trebui revizuită pentru franciză, concurență, fiscal și consecințe contabile în fiecare jurisdicție. Rețeaua nu trebuie să utilizeze formula pentru a coordona prețurile, nodurile taxează clienții. Nodurile raportează baza convenită; acestea rămân libere să-și stabilească propriile prețuri, costuri, strategie comercială și relații cu clienții. Compactul finanțează infrastructura comună fără a acționa ca un cartel.

Certificarea și asigurarea pot genera un alt flux de venit. Clienții reglementați pot plăti pentru evaluări, trasabilitate, compatibilitate, manipularea incidentelor și angajamente contractuale. Plata trebuie separată de decizia de certificare. Auditorii pot fi acreditați și pot concura în serviciu în timpul aplicării unui standard comun. Instituția finanțează inspecția; nu vinde aprobarea.

Infrastructura comună poate câștiga, de asemenea, venituri prin registre, distribuție, formare, conferințe, achiziții comune și piețe. Constituția ar trebui să decidă când un serviciu este o utilitate comună legitimă și când ar trebui să fie pluralizat. Un singur registru poate îmbunătăți coerența, dar controlul registrului, mărcii, trezoreriei și certificării nu ar trebui să fie concentrat doar deoarece un operator tehnic a construit prima versiune.

Granturile și donațiile rămân valoroase pentru cercetare și bunuri publice. Fundațiile și inițiativele de securitate demonstrează că resursele corporative pot sprijini infrastructura comună fără a deține fiecare proiect [LF-FUNDING-2024; OPENSSF-GRANTS]. Problema nu este puritatea morală a banilor. Este considerentul primit și puterea creată. Un sponsor poate primi vizibilitate, servicii sau un rol de membru definit. Nu ar trebui să cumpere un veto nedezvăluit asupra misiunii.

Un fond de mentenție ar trebui să aibă prioritate. O parte minimă a venitului comun suportă componente critice înainte de marketingul sau extinderea prestigiului. Lista activelor critice este publică și revizuită periodic. Contractele de întreținere pe mai mulți ani sunt adesea mai utile decât premiile, deoarece continuitatea nu poate fi planificată prin atenție ocazională.

Fondul de contributor primește o alocare separată guvernată de normele secțiunii anterioare. Nu ar trebui redirecționat către o campanie sau un deficit executiv printr-o decizie ordinară de management. Într-o recesiune severă, toate categoriile pot fi ajustate printr-un proces de urgență declarat, dar centrul nu ar trebui să se protejeze prin tăierea numai marginilor distribuite.

O rezervă de continuitate finanțează incidentele de securitate, litigiile, migrarea infrastructurii, remedierea clienților și transferul către un custode succesori. Un brand fără rezervă poate fi capturat prin salvare. Organizația care plătește următoarea factură devine adevăratul guvernator. Autonomia instituțională are un cost și trebuie să apară în buget.

Contribuțiile în natură merită recunoaștere, dar necesită limite. O companie poate găzdui infrastructură, va plăti întreținători, poate oferi asistență juridică sau audit de aprovizionare. Instituția poate evalua contribuția în cadrul ratelor și plafoanelor convenite. În caz contrar, un sponsor poate atribui prețuri interne umflate, poate pretinde că a finanțat bunurile comune și poate dobândi influență fără a oferi lichidități utilizabile.

Tranzacțiile dintre părți afiliate necesită o vizibilitate specială. Compania unui membru al consiliului de administrație poate opera registrul, un auditor poate vinde remedierea sau un contributor poate primi un contract de întreținere. Astfel de relații nu sunt în mod automat necorespunzătoare. Acestea ar trebui să fie dezvăluite, justificate în mod competitiv, aprobate fără partea interesată și revizuite periodic. Scopul este de a vedea puterea, nu de a pretinde că expertiza nu are nici un interes.

Transparența nu necesită publicarea fiecărui salariu sau contract cu clientul. Aceasta necesită categorii de venituri inteligente, solduri de fonduri, benzi de remunerare executive și de bord, contracte majore, criterii de achiziții, părți afiliate și beneficiarii efectivi ai deciziilor. Datele cu caracter personal pot fi protejate fără a ascunde dependența instituțională.

Formula de alocare nu trebuie să fie permanentă. Un ecosistem tânăr poate investi mai mult în adopție și instrumente. Unul matur se poate deplasa spre întreținere, asigurare și distribuție. Modificările ar trebui să fie anunțate prospectiv, simulate împotriva nodurilor reprezentative și aprobate de mai multe camere. Participanții au nevoie de suficientă notificare pentru a decide dacă să rămână în noul termen.

Investitorii au un loc legitim. Acestea pot finanța noduri, operatorii de infrastructură și întreprinderile comerciale și pot primi returnări contractuale. Finanțarea unei faze nu ar trebui să le ofere în mod automat dreptul de proprietate asupra mărcii comune. Capitalul propriu, datoria, cota veniturilor sau drepturile de

proiect se pot atașa la entitatea finanțată, în timp ce activul constituțional rămâne în custodie limitată. Pactul nu este anticapital; separă capitalul expus riscului într-o întreprindere de suveranitate asupra unei promisiuni publice create de mulți actori.

Marca poate publica o declarație anuală de reciprocitate. Aceasta prezintă valoarea primită de la contribuțiile, serviciile și granturile nodurilor; valoarea returnată prin întreținere, infrastructură, asigurare, suport și rezerve de contributori; concentrarea sponsorilor; tranzacțiile cu părțile afiliate; și abateri de la politică. Declarația ar trebui să explice, nu doar să afișeze, numerele.

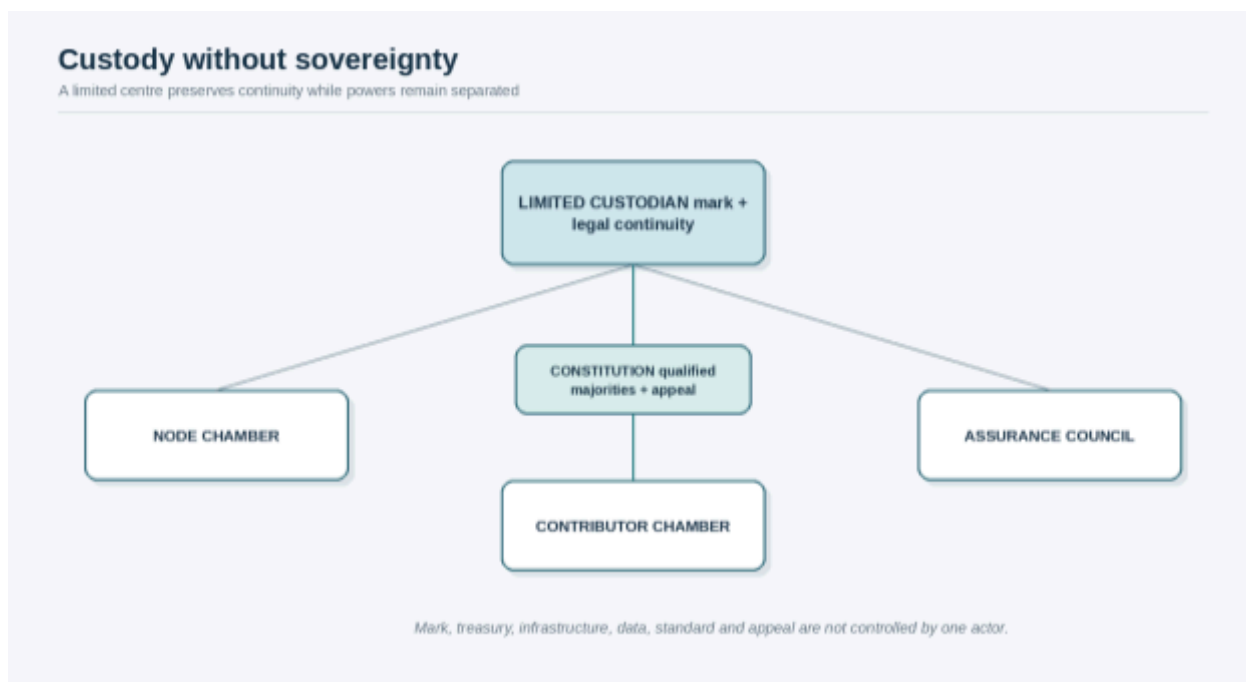
Un buget care spune adevărul nu garantează că fiecare participant consideră distribuția perfectă. Aceasta face vizibile faptul că libertatea, auditul, continuitatea, apărarea juridică și ieșirea demnă necesită resurse. Capitalul propriu nu înseamnă că instituția este liberă. Înseamnă că participanții pot înțelege, contesta și revizui cine plătește, cine beneficiază și cine controlează decizia.

CAPITOLUL 15. CUSTODIE FĂRĂ SUVERANITATE

15.1 Guvernarea, succesiunea și puterea de urgență

Un brand descentralizat nu este un brand fără un centru. O promisiune comună necesită interpretare, apărare juridică, standarde, răspuns la fraudă și o voce publică. Absența unui centru formal nu desființează puterea. Acesta transferă puterea către seniori întreținători, finanțatori, administratori de infrastructură sau persoane cu suficient timp și expertiză pentru a guverna. Întrebarea serioasă nu este dacă există un centru, ci modul în care autoritatea sa este împărțită și înlocuită.

Figura 20. Guvernanța multi-cameră cu puteri separate



Un custode limitat deține marca și continuitatea legală. O cameră de noduri reprezintă organizațiile care deservește clienții și își asumă riscuri operaționale. O cameră de contributor reprezintă creatorii și întreținătorii bunurilor comune. Un consiliu de asigurare reprezintă standardele, auditul și utilizatorii afectați. Modificările constituționale majore necesită mai mult de un organism; deciziile operaționale rămân delegate.

Tabelul 16. Separarea puterilor instituționale

Putere	Control instituțional
Marcaj partajat	Custode mandatară, procedură de revocare, control legitim al calității și succesiune.

Putere	Control instituțional
Trezoreria	Fonduri separate, autoritate multi-semnătură, reguli de conflict și audit independent.
Infrastructură	Operatori înlocuitori, copii de rezervă documentate, export și distribuie acreditări de recuperare.
Date	Custodie locală sau limitată, bază legală, consimțământ, în cazul în care este necesar, portabilitatea și ștergerea.
Standard	Camerele Plural, dovezile publicate și aprobarea calificată pentru schimbările fundamentale.
Recursul	Un organism independent din punct de vedere instituțional de certificatorul original și operatorul comercial.

Votul formal este insuficient atunci când un actor poate retrage marca, poate opri registrul și poate îngheța tezaurul. Descentralizarea eficientă necesită ca pârgurile practice ale continuității să fie separate și recuperabile.

Custodele ar putea avea nevoie de o mică placă capabilă să răspundă rapid. Membrii săi ar trebui să ajungă la funcții prin diferite rute, să aibă termeni eșalonat și să se confrunte cu reguli de incompatibilitate. Unele pot fi selectate prin noduri, unele de contribuatori și unii printr-un proces independent de asigurare sau de interes public. Nicio clasă economică nu ar trebui să fie capabilă să ocupe fiecare loc printr-o singură coaliție.

Fondatorii prezintă o dificultate legitimă. Ei au furnizat conceptul, riscul precoce, cunoștințele acumulate și adesea marca inițială. Îndepărtarea imediată a influenței lor poate distruge coerența și poate invita capturarea oportunistă. Puterea fondatorilor perpetuu transformă însă instituția într-o monarhie cu consultări. Drepturile de protecție limitate în timp pot fi justificate: un veto temporar împotriva vânzării mărcii, numirea custozilor inițiali sau protecția misiunii pe o perioadă de formare definită. Fiecare drept special are nevoie de un termen, o treață de protecție, un declanșator și de succesiune.

Succesiunea trebuie să fie concepută înainte de criză. Ce se întâmplă dacă un fondator moare, custodele devine insuport, o companie cheie este achiziționată sau conducerea abandonează proiectul? Marca poate fi deținută într-o entitate separată din punct de vedere juridic, cu un mecanism de transfer legat de constituție. Domeniile, registrele, cheile de semnare, depozitele și conturile financiare nu ar trebui să depindă de o singură persoană fizică. Recuperarea face parte din arhitectura brandului, nu dintr-un detaliu de tehnologie informațională.

Compactul are nevoie de un plan de continuitate a mărcii. Acesta identifică custozii primari și supleași, dovezile care activează transferul, care pot petiția pentru succesiune, modul în care obligațiile proprietarului sunt păstrate și modul în care este notificat publicul. În cazul în care transferul automat nu este disponibil din punct de vedere legal, instrumentele escrowate, cesiile condiționate sau întreprinderile contractuale pot reduce riscul. Consultanța juridică locală este

indispensabilă; obiectivul constituțional este stabil chiar și atunci când instrumentul se schimbă.

Modificările fundamentale necesită aprobarea pluralului. Modificările aduse misiunii, eliminarea mărcii, închiderea sau relicinția bunurilor comune, modificarea drepturilor de contribuție sau eliminarea protecțiilor de ieșire pot necesita majorități calificate în două sau mai multe camere. Deciziile tehnice și operaționale ordinare rămân delegate. Necesitatea unui referendum pentru fiecare platură paralizează sistemul; permițând unui consiliu să rescrie limitele compacte de bază nimic.

Camera nodurilor nu trebuie să fie ponderată doar de venituri. Nodurile mari prezintă mai multe riscuri și pot contribui cu mai multe resurse, dar un vot ponderat în valută recrează o companie de acționari. Un sistem poate combina un vot per nod calificat, greutate limitată pentru contribuția și capacele de concentrare. Camera de contributor poate folosi activitatea susținută, diversitatea de rol și recunoașterea colegilor fără a transforma angajamentele în voturi. Organismul de asigurare necesită expertiză și independență, nu popularitate.

Garanțiile în materie de concurență aparțin în interiorul guvernării. Nodurile sunt concurenți, precum și colaboratori. Agende ar trebui să excludă discutarea prețurilor viitoare, a salariilor, a alocării clienților, a planurilor de producție și a strategiei comerciale confidentiale, cu excepția cazului în care s-a revizuit un context legal și necesar. Înregistrările înregistrează subiectul legitim al coordonării. Consilierul sau un ofițer de conformitate instruit poate supraveghea întâlnirile cu risc ridicat. Standardul comun al rețelei nu trebuie să devină o acoperire pentru excluderea colectivă.

Criteriile de certificare ar trebui să aibă legătură cu promisiunea publică, proporțională și aplicată în mod consecvent. Un standard poate necesita proveniență, controale de securitate, interoperabilitate, răspuns la incidente și marketing veridic. Nu ar trebui să excludă un furnizor doar pentru că membrilor nu le place modelul său de afaceri sau se tem de concurență. Certificarea independentă, eligibilitatea deschisă și recursul reduc atât riscul antitrust, cât și capturarea [DOJ-CERTIFICATION] internă.

Conflictele de interese sunt inevitabile. Un membru al consiliului poate reprezenta o ofertă de nod pentru a opera registrul. Un întreținător poate evalua propria componentă pentru finanțare. Un auditor poate vinde remedierea. Recuzarea, registrele publice, achizițiile competitive și revizuirea independentă sunt mai credibile decât declarațiile de puritate morală. Instituțiile ar trebui să facă vizibile interesele și să le limiteze efectul.

Autoritatea de urgență este necesară pentru vulnerabilități severe, utilizarea frauduloasă a mărcii sau pericolul imediat pentru clienți. Acesta poate permite suspendarea temporară, izolarea unei chei de infrastructură, o notificare publică urgentă sau cheltuieli restricționate din rezervă. Fără o astfel de autoritate, instituția poate eșua în timp ce camerele sale deliberază. Urgența este, de

asemenea, cea mai veche ruta prin care un centru transforma necesitatea temporară în suveranitate permanentă.

Diferența constă în domeniul de aplicare, expirare, motive și reexaminări. Orice măsură extraordinară ar trebui să identifice temeiul juridic și constituțional, să fie limitată la ceea ce este necesar, să expire în mod automat, cu excepția cazului în care este confirmată și să fie revizuită de un organism distinct. Detaliile sensibile la securitate pot fi reținute temporar, dar existența și durata măsurii ar trebui înregistrate. Utilizarea repetată a puterii de urgență pentru aceeași clasă de probleme declanșează revizuirea instituțională.

Interesele clienților au nevoie de reprezentare chiar și atunci când clienții nu sunt membri cu drept de vot. Un canal de reclamație, ombudspers sau un consiliu utilizator poate expune situațiile în care standardele protejează furnizorii mai eficient decât utilizatorii. Marca există în public. Guvernanța sa nu poate fi redusă la un pact în rândul producătorilor care se certifică reciproc.

AI poate ajuta guvernarea, dar nu poate deține cheia constituțională. Agenții pot compara propunerile, modela bugetele, pot detecta conflictele, clasifica dovezile și pot traduce deliberarea. Modelele, solicitările, seturile de date și versiunile de politică ar trebui să fie controlate de modificări și auditabile. O recomandare automată nu câștigă nicio autoritate doar pentru că este consecventă sau precisă numeric.

Organizația ar trebui să păstreze mai multe rute pentru memoria instituțională. Minuturile, deciziile, manifestele, bugetele și cheile au cerințe diferite de confidențialitate și rețezare. Înregistrările publice critice ar trebui să fie oglindite. Dovezi sensibile pot rămâne la custozii independenți. Un singur cont de platformă nu este o constituție.

Buna guvernare nu elimină politica. Acesta creează locuri vizibile în care conflictul politic poate fi motivat, recurs și corectat înainte de a deveni secesiune. Un centru legitim este suficient de puternic pentru a apăra promisiunea și suficient de limitat pentru ca ecosistemul să supraviețuiască eșecului său.

15.2 Furculița care păstrează demnitatea

Open source tratează dreptul de a furculița ca garanție finală împotriva abuzului. În mod legal, acest drept este real: licența permite copierea și continuarea codului acoperit. Din punct de vedere social și economic, o furculiță poate pierde numele, distribuția, comunitatea, istoria instituțională și clienții. O ieșire care lasă un participant liber tehnic, dar ruinat instituțional, este o protecție incompletă.

Figura 21. Ieșire mai degrabă ca o tranziție constituțională decât o ștergere



Nodul nu emite preaviz, completează remedierea definită, își exportă propriile dovezi, comunică tranziția către clienți și oprește utilizarea curentă a mărcii oficiale. Drepturile open-source și istoria contribuției factuale rămân. În cazul în care custodele însuși a încălcat constituția, o procedură separată de continuitate poate autoriza o instituție succesoare sau o marcă succesoare legată genetic.

Tabelul 17. Ce este portabil și ce rămâne împărțit sau condiționat

Portabil pentru un nod sau un contribuitor	Distribuit sau condiționat
Propriul IP, capital, personal și contracte pentru clienți.	Marca oficială și reprezentarea membrilor actuali.
Drepturile deja acordate prin intermediul sursei deschise și al altor licențe.	Fondurile comune și datele care aparțin altor părți.
Contribuția verificabilă și istoricul serviciilor.	Certificarea curentă după data de expirare sau de retragere.
Dovezi ale performanțelor din trecut și incidente rezolvate.	Canalele comune și infrastructura fără un nou acord.
Dreptul de a critica, de a concura și de a crea o nouă identitate.	Dreptul de a provoca confuzie cu privire la continuitatea instituțională.

Pactul protejează dovezile și autonomia fără a multiplica aceeași marcă. Un participant care pleacă păstrează ceea ce deține și drepturile deja acordate acestuia. Acesta nu păstrează dreptul de a implica o autorizație continuă sau de a se însuși activele partajate.

Protocolul ar trebui să ofere o perioadă de tranziție obișnuită. Clienții nu ar trebui abandonați, iar certificatele nu ar trebui să dispară fără explicații. Un nod poate folosi o declarație factuală, cum ar fi "nodul oficial până la [date], acum în tranziție", sub limite vizuale și temporale definite. În caz de fraudă sau pericol imediat, marca poate fi suspendată deodată, dar măsura rămâne argumentată și revizibilă.

Reputația portabilă este una dintre cele mai importante inovații. Registrul ar trebui să permită exportul de înregistrări ale contribuțiilor, certificările istorice, incidentele rezolvate, formarea și dovezile verificabile ale serviciilor. Partidul care pleacă nu ia viitorul prestigiu al brandului. Marca nu poate șterge trecutul. O persoană poate dovedi că a întreținut o componentă sau a operat la un nivel certificat într-o perioadă definită.

Portabilitatea trebuie să rămână contextuală. O certificare veche de cinci ani nu este o garanție actuală, iar o aprobare internă nu este un scor universal. Înregistrările exportate includ emitent, versiunea standard, data, domeniul de aplicare, probele și statutul ulterior. Confidențialitatea și confidențialitatea pot necesita divulgarea selectivă. Portabilitatea înseamnă că faptele pot călători, nu că o singură instituție dictează o reputație globală.

Datele clientilor urmează contractul și dreptul, nu preferințele politice ale brandului. În cazul în care nodul este un operator independent, clienții decid migrarea în cadrul acordului aplicabil. În cazul în care infrastructura comună găzduiește date, protocolul specifică exportul, continuitatea accesului, ștergerea, backup-urile și responsabilitatea. O marcă descentralizată care deține ostatici de date reproduce platforma centralizată.

Codul este familiar din punct de vedere tehnic. Forfecarea instituțională este mai dificilă. Un grup ar putea crede că custodele a abandonat scopul constituțional și încearcă să continue promisiunea. Marca originală nu poate fi pur și simplu duplicată fără a confunda publicul sau a distruge controlul calității. Pactul poate defini în schimb succesiunea contestată: un proces cu tracțiune ridicată prin care un judecător independent sau o majoritate multi-cameră calificată recunoaște un organism succesor sau o marcă succesoare cu o declarație precisă de geneologie.

Pragul ar trebui să fie exigent. Dacă fiecare minoritate care pierde poate pretinde aceeași continuitate, marca încetează să mai comunice. Procesul este justificat atunci când custodele devine incapabil sau nu dorește să-și îndeplinească mandatul, dispune de active comune contrare constituției, suprimă succesiunea legală sau abandonează în mod fundamental promisiunea publică.

Dezacordul strategic obișnuit ar trebui să conducă la o furculiță independentă sub un nou nume.

Acest mecanism reduce capacitatea custodelui de a ține ecosistemul ostatic. Acesta nu acordă un drept general de a confisca o marcă comercială. Aplicabilitatea transferului, utilizarea succesorului și genealogia depind de utilizarea comercială, de asociere, de jurispușire și de dreptul contractelor aplicabile. Instrumentele juridice ar trebui să fie pregătite în avans decât improvizate după rupere.

Linux oferă o lecție indirectă. Marca Linux este administrată separat de termenii GPL care guvernează nucleul; drepturile software și reprezentarea mărcii comerciale sunt distincte [LINUX-MARK]. O distribuie poate exercita licența respectând în același timp regulile care împiedică utilizarea înșelătoare a numelui. Pactul extinde această separare prin adăugarea de custodie plurală, reciprocitatea economică și o procedură de continuitate.

OpenTofu, OpenSearch și Valkey arată că furcile pot deveni răspunsuri instituționale la modificări de relicensare sau control, dar viabilitatea depinde de fundații, infrastructură, sponsori și de o nouă identitate [OPENTOFU; OPENSEARCH; VALKEY] publică. Licența tehnică face ca continuarea să fie legală. Activele complementare o fac credibilă. Desenul de ieșire ar trebui să pregătească aceste active înainte de conflict.

Sistemul poate permite ieșirea parțială. Un nod poate renunța la statutul "oficial", păstrând în același timp o certificare de compatibilitate mai îngustă. Un contribuitor poate opri participarea la guvernare, păstrând în același timp drepturile economice legitime în cadrul schemei. Un proiect local poate implementa standardul deschis fără a intra în economia comună și poate folosi doar un limbaj descriptiv. Plecarea nu ar trebui să fie un ritual de excomunicare.

Obligațiile de supraviețuire trebuie să fie limitate și legitime. Inconfiditatea, plățile restante, conservarea înregistrărilor clienților și utilizarea corectă a mărcilor comerciale post-încetare pot continua. O amplă clauză neconcertă, nediscriminare sau o interdicție privind utilizarea cunoștințelor profesionale dobândite ar anula autonomia și ar putea fi ilegală. Brandul își protejează promisiunea și activele confidențiale, nu viitorul fiecărui participant.

Reintrarea ar trebui să rămână posibilă. Un nod care a plecat din motive economice poate reveni după îndeplinirea standardului actual. Un participant sancționat ar trebui să aibă o cale de remediere în cazul în care abaterea și riscul public o permit. Instituțiile care transformă fiecare conflict într-o identitate permanentă seamănă mai degrabă cu sectele decât cu cele comune. Memoria are nevoie de context și de posibilitatea schimbării.

Ieșirea nu înlocuiește vocea. O instituție care răspunde criticilor cu "ești liber să pleci" folosește libertatea ca mecanism de excludere. Camerele, procedurile de apel și obligațiile de transparență ar trebui să facă o corecție din interior realist. Ieșirea este ultima protecție împotriva dominației, nu răspunsul normal la dezacord.

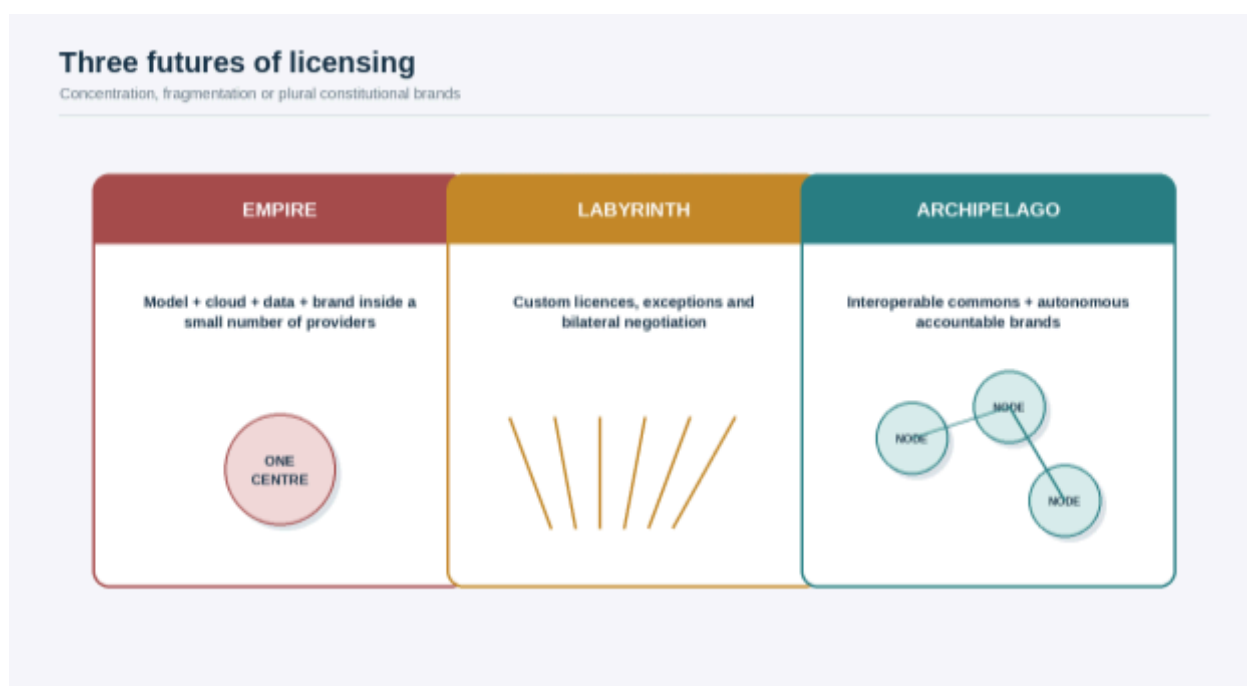
O ieșire demnă disciplinează centrul. Leadershipul știe că nodurile pot continua, că istoria factuală este portabilă, că infrastructura comună are căi de recuperare și că custodia poate fi contestată în condiții definite. Autoritatea rămâne, dar loialitatea trebuie să fie câștigată prin performanță și legitimitate, mai degrabă decât fabricată prin costul artificial al plecării.

CAPITOLUL 16. TREI VIITORURI ALE LICENȚIERII

16.1 Imperiul, labirintul și arhipelagul

Viitorul licenței nu va fi decis doar de avocați. Acesta va ieși din economia modelelor AI, concentrarea calculului, cererea de proveniență, presiunea de reglementare și capacitatea contribuitorilor de a organiza nume credibile. Trei scenarii rezumă direcții plauzibile. Ele nu sunt predicții reciproc exclusive. Piețe diferite pot locui toate trei simultan.

Figura 22. Trei scenarii instituționale pentru următoarea eră a licențierii



Imperiul concentrează modelul, datele, cloud-ul și brandul într-un număr mic de furnizori. Labirintul multiplică licențele și excepțiile personalizate până când numai organizațiile mari le pot naviga. Arhipelagul păstrează bunurile interoperabile, în timp ce instituțiile plurale oferă asigurare, identitate și reciprocitate economică. Fiecare conține centre; ceea ce diferă este numărul de active pe care le controlează un centru.

Tabelul 18. Trei viitoruri

Scenariul	Profil instituțional
Categorie: Imperiul	Integrarea, capitalul, asigurarea și scara combinate cu date de blocare și concentrate, calcul, distribuție și marcă.
Labirintul	Protecția personalizată și negocierea bilaterală, combinate cu costuri ridicate de conformitate și avantaj pentru actorii puternici.
Arhipelagul	Bunurile interoperabile și mărcile autonome s-au combinat cu o coordonare mai grea, dar eșecuri limitate și o ieșire semnificativă.

Scenariile expun diferite compromisuri, mai degrabă decât caricaturi morale. Imperiul poate industrializa capacitatea. Labirintul poate proteja investițiile și valorile. Arhipelagul poate distribui continuitatea. Fiecare poate eșua printr-o concentrație diferită de putere.

În Imperiu, modelele de frontieră și platformele de agenți devin principala infrastructură a software-ului și a muncii de cunoaștere. Codul open-source persistă, dar este din ce în ce mai consumat prin intermediul agenților, serviciilor și piețelor controlate de câteva companii. Licențele permissive rămân atractive pentru componentele care cresc adoptarea platformei. Cele mai valoroase modele, date, interfețe ale clienților și dovezi operaționale rămân contractuale.

Furnizorii mari oferă echipe de securitate, niveluri de servicii, asistență juridică, informații de indemnizare și conformitate pe care comunitățile mici nu le pot replica cu ușurință. Clienții aleg comoditatea și o contraparte responsabilă. Contribuitorii primesc salarii atunci când sunt absorbiți în platformă și reputație atunci când rămân în amonte. Obiectul devine un rezervor exploratoriu din care Imperiul selectează ceea ce merită industrializarea.

Acest scenariu poate produce sisteme excelente și investiții enorme. Slăbiciunea sa este fragilitatea politică și economică. O schimbare a prețului, a politicii, a accesului sau a comportamentului de model poate afecta mii de organizații dependente. Furnizorul dominant poate defini criteriile de evaluare, formatele preferate și limba prin care este percepută calitatea. Libertatea formală într-o dependență nu compensează dependența de identitate, calcul și distribuție.

În Labirintul, creatorii răspund la capturarea prin termeni specializați. Unele interzic serviciile cloud concurente, formarea AI, anumite industrii, utilizarea companiilor mari sau implementarea comercială. Instrumentele întârziate, cum ar fi BSL și FSL, protejează o perioadă comercială înainte de a se transforma într-o licență open-source. Licențele responsabile de utilizare adaugă restricții [BSL; FSL; OPENRAIL] comportamentale. Familiile modelului adaugă praguri, restricții de ieșire și condiții derivate.

Aceste instrumente pot fi raționale. Un startup ar putea avea nevoie de timp pentru a recupera investițiile. O comunitate de date poate refuza utilizările acestora ca fiind abuzive. Un furnizor de modele ar putea fi nevoit să constrângă redistribuirea acolo unde nu are drepturi de a transfera materiale din amonte. Problema este proliferarea. Fiecare agent, produs și echipa de achiziții trebuie să interpreteze o nouă combinație. Termeni vagi invită la respingerea defensivă. Actorii mari cumpără excepții; actorii mici evită artefactul.

Prin urmare, labirintul poate submina echitatea. O restricție elaborată pentru a-l proteja pe creator poate împovăra cel mai mult micul reutilizator, în timp ce o corporație negociază o licență comercială. Limbajul personalizat fragmentează bunurile comune, crește costul tranzacției și îngreunează compatibilitatea automată. Fără familii standard și proveniență, complexitatea juridică devine o altă economie de scară.

În Arhipelag, codul fundamental, protocoalele și standardele rămân deschise, în timp ce instituțiile care organizează încrederea deasupra lor devin plurale. Brandurile descentralizate unesc nodurile autonome sub promisiuni verificabile. Ei negociază drepturile de date, întrețin întreținerea fondului, certifică serviciile, păstrează proveniența și oferă asigurări comune. Interoperabilitatea este suficientă pentru migrație, dar nu atât de totală încât fiecare instituție își pierde scopul distinct.

Un arhipelag nu este o lume fără putere. Unele branduri devin mari, iar unii custozi influenți. Diferența este că fiecare activ strategic nu trebuie să stea în interiorul unei singure companii. O fundație poate deține marca, mai multe noduri pot opera infrastructura, datele pot rămâne cu custozii locali, iar software-ul poate continua sub licențele standard. Eșecul unei organizații nu distruge fiecare cale spre continuitate.

Mărcile concurează prin constituții, precum și prin produse. Clienții pot alege un ecosistem optimizat pentru costuri reduse, confidențialitate, știință deschisă, control local sau asigurare reglementată. Contribuitorii pot alege care economie și guvernare merită efortul lor. Proveniența care poate fi citită de mașină face ca aceste diferențe instituționale să fie comparabile.

Arhipelagul are costuri mai mari de coordonare. Deciziile pot fi mai lente, conflictele mai vizibile și formulele economice imperfecte. Sponsorii pot captura o cameră. Fondatorii pot manipula succesiunea. Rețelele se pot fragmenta. Promisiunea nu este imunitatea față de politică. Este o rază mai mică de eșec și existența unor alternative credibile.

Viitorul real va combina probabil scenariile. Cele mai mari modele de frontieră pot rămâne imperiale, deoarece calculul, datele și riscul sunt concentrate. Produsele de nișă se pot baza pe termeni de deschidere amânată. Infrastructura publică, comunitățile de cercetare și IA locală pot forma arhipelaguri. O politică rezonabilă nu ar trebui să impună o singură formă. Ar trebui să păstreze concurența între forme și să împiedice una dintre ele să închidă toate căile de ieșire.

Mai multe tendințe de licențiere urmează din acest amestec. Un singur LICENSE fișier va înceta să fie o descriere adecvată a unui sistem AI. Greutățile deschise vor rămâne cea mai comună formă de deschidere orientată spre piață, deoarece acestea permit utilizarea locală fără a renunța la avantajul complet de formare. Sistemele complet deschise vor rămâne o referință mai mică, dar esențială din punct de vedere strategic, pentru știință, infrastructura publică și audit. Datele cu drepturi vor deveni un activ premium. Asigurarea, proveniența și indemnizația vor deveni produse comerciale în jurul artefactelor care pot fi ele însele libere.

Modelele întârziate vor deveni probabil mai frecvente pentru companiile care au nevoie de o fereastră temporară de exclusivitate fără a promite o incintă permanentă. Legitimitatea lor va depinde de conversia automată, de termeni stabili, de restricții concurențiale precise și de etichetarea onestă. Un proiect cu

Întârziere nu este open source în perioada restrânsă. Poate fi totuși o punte utilă dacă eventuala conversie este reală și executorie.

Licențele și manifestele vor deveni conștiente de transformare. Acestea vor distinge reglarea fină, adaptoarele, fuziunea, cuantificarea, distilarea, generarea de date sintetice și serviciile găzduite. Un număr mic de profiluri standard este mai valoros decât sute de licențe creative. Textul legal rămâne autoritar; profilurile care pot fi citite automat devin interfața operațională prin care agenții își păstrează obligațiile.

Pactul Numelui Comun aparține Arhipelagului. Acesta nu pretinde că înlocuiește companiile, serviciile proprietare sau fundațiile open-source. Acesta oferă o formă intermediară atunci când mai mulți actori independenți au nevoie de o identitate și o economie comună, dar nu doresc să devină filiale, francizați în fond sau furnizori invizibili pentru o platformă.

16.2 O agendă de cercetare și implementare, 2026-2035

O teorie instituțională devine utilă atunci când poate eșua într-un experiment măsurabil. Următorul deceniu va oferi teste naturale prin intermediul modelelor de greutate deschisă, al licențelor de date, al agenților generator de cod, al reglementării AI generale, al rețelelor de certificare și al proiectelor care caută durabilitate economică. Agenda ar trebui să înceapă cu piloții delimitați, mai degrabă decât cu o licență universală.

Figura 23. Fazele de cercetare și experimentare până în 2035



Prima fază clarifică terminologia și construiește manifestări minime ale drepturilor. Al doilea testează modele compacte în ecosisteme comerciale mici. Al treilea dezvoltă certificare federată și audit interoperabil. Al patrulea explorează dovezi portabile, instituții de date colective și agenți care administrează conformitatea fără a dobândi suveranitatea normativă.

Tabelul 19. Agenda de cercetare

Faza	Întrebarea care trebuie testată
2026-2027: definiție	Nivelurile de deschidere, analogia artefactelor și incertitudinea drepturilor pot fi declarate în mod clar?
2027-2029: piloți	Valoarea compactă de returnare a mentenței și contribuției fără birocrație excesivă?
2029-2031: asigurare federată	Mai mulți auditori și operatori pot aplica un standard comun în mod consecvent și competitiv?
2031-2033: portabilitate	Reputația factuală poate migra dovezile de reputație și continuitate între instituții fără a deveni un punctaj universal?

Faza	Întrebarea care trebuie testată
2033-2035: agenți	Pot agenții să administreze licențierea și reciprocitatea, rămânând în același timp instrumente înlocuibile sub guvernanta umană?

Numai creșterea nu este un succes. Evaluarea ar trebui să includă concentrarea sponsorului, stabilitatea mentenabilității, păstrarea contribuitorilor, costul conformității, timpul de remediere, independența auditului, portabilitatea, ratele de ieșire și supraviețuirea după schimbarea conducerii.

Pe parcursul anilor 2026-2027, prioritatea este definiția. "Model deschis", "hiperques deschise", "sursă deschisă", "sursă echitabilă", "responsabilă AI" și "complet deschisă" nu ar trebui să fie utilizate interschimbabil. Definiția sursei AI deschise furnizează o referință pentru libertățile la nivel de sistem, în timp ce litigiile privind accesul la datele de instruire și reproductibilitatea vor continua [OSI-OSAID]. O marcă ar trebui să declare nivelul precis de deschidere, mai degrabă decât să folosească "deschis" ca decor.

Aceeași fază necesită profiluri care pot fi citite de mașină. SPDX 3 și CycloneDX oferă baze pentru descrieri [SPDX-3; CYCLONEDX-MLBOM] de software, date, model și proveniență. Profilurile AI au nevoie de domenii operaționale pentru modelele mamă, adaptoare, reglarea fină, îmbinarea, cuantificarea, distilarea, datele sintetice, serviciul găzduit și statutul mărcii. Un compact poate începe prin publicarea de manifestări pentru componentele proprii și prin solicitarea unei revizuiri umane atunci când compatibilitatea automată este incertă.

Primul pilot nu are nevoie de un ecosistem global. Două sau trei companii independente, mai multe întreținere și un produs orientat spre client sunt suficiente pentru a testa separarea dintre cod și nume. Pilotul poate utiliza o licență open-source stabilă, o certificare sau o marcă colectivă, un mic fond de întreținere și o formulă simplă de contribuție. Obiectivul este de a descoperi un conflict real, nu de a demonstra o utopie.

Clasificarea juridică ar trebui să facă parte din pilot. Consilierul examinează dacă nivelul de control, de asistență și de plată creează o franciză sau o relație reglementată similară; dacă normele privind marca oferă un control legitim al calității; dacă coordonarea economică creează riscul de concurență; și dacă schema de contributor creează consecințe fiscale, de angajare, de caritate sau de reglementare financiară. "Descentralizat" nu este o scutire de lege.

Între 2027 și 2029, ar trebui comparate desenele. Un pilot poate utiliza Apache License 2.0 pentru nucleul tehnic și o contribuție modestă legată de marcaj. Un altul poate utiliza AGPL o componentă de serviciu și cotizații fixe pentru noduri. O treime poate utiliza termene deschizi întârziate pentru un strat comercial. Cercetările ar trebui să urmărească cine se alătură, cine pleacă, ce cost legal apare, modul în care clienții percep marca și dacă întreținerea primește o finanțare mai fiabilă decât într-un proiect convențional.

Mecanismele de contribuție au nevoie de o comparație controlată. O schemă poate rezerva proporții fixe pentru întreținătorii actuali, contribuitorii istorici și dependențele critice. Un altul poate folosi granturi peer-reviewed. Un al treilea poate permite nodurilor să nominalizeze proiecte în amonte, susținute de dovezi de utilizare. Rezultatele ar trebui să fie măsurate prin răspunsul la întreținere, performanța de securitate, retenția, diversitatea, volumul litigiilor și reducerea dependenței de forța de muncă de urgență neplătită.

Formulele economice ar trebui să fie testate la stres împotriva jocurilor și a concentrării. Un sponsor mare intră. Un nod fondator pierde majoritatea clienților. Un întreținător controlează o dependență critică. Agenții automatizați generează volum de contribuție. Un auditor devine dominant din punct de vedere comercial. Pactul este credibil numai dacă poate răspunde fără a-și abandona promisiunea declarată.

Din 2029 până în 2031, ecosistemele mature pot dezvolta certificare federată și audit interoperabil. Mai mulți auditori acreditați aplică același standard public. Clienții verifică semnăturile, domeniul de aplicare și proveniența. Nu migrează între operatorii de infrastructură fără a pierde identitatea instituțională. Certificarea devine un protocol de încredere, mai degrabă decât un portal controlat de o singură companie.

Reglementarea va crește valoarea comercială a acestei infrastructuri. În Uniunea Europeană, au aplicat încă din 2 august 2020PM obligațiile privind regimul de aplicare a legii privind drepturile de autor și rezumatele publice ale conținutului formării profesionale; competențele de aplicare a legii și amenziile pentru regimul GPAI ale Comisiei încep la 2 august 2026, în timp ce anumite modele preexistente au o dată [EU-GPAI; EU-AI-ACT] ulterioară de conformitate. Proveniența va afecta din ce în ce mai mult achizițiile, nu doar bursa.

Dovezile empirice actuale trebuie tratate cu atenție. Preprinturile recente raportează un număr mare de AI artefacte fără licențe declarate, conflicte în lanțurile de aprovizionare cu modele software și pierderea obligațiilor de upstream, deoarece cererile adoptă licențele [AI-LICENSING-RISK; LICENSE-LAUNDERING] simple. Procentele exacte se pot schimba odată cu metodele și depozitele. Semnalul durabil este că informațiile privind drepturile nu supraviețuiesc în mod fiabil transformării. Prin urmare, piloții ar trebui să măsoare păstrarea informațiilor, nu doar selectarea licenței.

Între 2031 și 2033, poate apărea interoperabilitatea parțială între mărci. Un nod certificat într-un ecosistem exportă unele dovezi către altul. Contribuitorii poartă istorii semnate. Observațiile și manifestele de marcare utilizează identificatori standard. Acesta nu trebuie să devină un singur scor al reputației globale. Contextul, emitentul, versiunea standard și timpul rămân atașate, dar persoana sau organizația nu trebuie să înceapă de la zero.

O piață a constituțiilor poate deveni vizibilă. Clienții compară ponderea reinvestită în întreținere, concentrarea puterii de vot, independența auditului, timpul de remediere, disciplina de guvernare a datelor și termenii de ieșire.

Brandurile concurează prin legitimitate verificabilă, precum și prin publicitate. Unii vor alege centre puternice și execuție rapidă. Alții vor distribui mai multă autoritate. Realizarea importantă este că diferența devine neocontestabilă.

De asemenea, pot apărea instituții de licențiere colectivă pentru date. Comunitățile profesionale, editoriale, științifice sau culturale pot agrega corpora, pot negocia drepturile de formare și pot distribui venituri. Ei trebuie să evite consimțământul fictiv, monopolul colectiv ascuns și ștergerea cererilor individuale sau comunitare. Datele cu drepturi deszăpezite sunt valoroase tocmai pentru că guvernarea sa este credibilă, nu pentru că o platformă a declarat-o curată.

Între 2033 și 2035, agenții pot administra licențierea la scară largă. Un agent de achiziții verifică dacă un model poate fi utilizat într-un produs, ce obligații se aplică și care noduri au asigurarea necesară. Un agent colaborator trasează utilizarea și pregătește o cerere de distribuție. Un agent de brand detectează proveniența lipsă și termenii conflictuali. Deciziile normative rămân la oamenii autorizați; costurile administrative scad.

Stratul de agent în sine necesită pluralism. Modelele, regulile și furnizorii trebuie să fie înlocuibile. Explicațiile și dovezile însoțesc deciziile. Recursurile pot fi procesate în afara modelului care a produs partitura originală. Dacă un agent proprietar controlează calitatea de membru, certificarea, reputația și plata, instituția a reconstruit Imperiul în interiorul Arhipelagului.

Indicatorul decisiv nu este numărul de voturi, calitatea de membru sau veniturile brute. Este capacitatea de a supraviețui unei tranziții fondatoare, crizei financiare, incidentului de securitate, furculiței și intrării unui sponsor foarte mare, fără a abandona promisiunea publică. O marcă descentralizată ar trebui evaluată prin stres instituțional, nu prin creștere doar.

Agenda trebuie să accepte rezultate negative. Unele sectoare pot avea nevoie de o companie centrală și de contracte directe. Formulele de contribuitori pot crea mai mult conflict decât valoare. O marcă de certificare poate fi suficientă fără o guvernare complexă. O marcă comună poate fi inadecvată în cazul în care răspunderea pentru produs necesită un singur operator. Eșecul este o dovadă pentru designul instituțional, nu trădarea unui crez.

Cel mai plauzibil viitor nu este o licență perfectă. Este un vocabular mic de modele recunoscute pentru cod, modele, date, proveniență, semnătură și reciprocitate economică. MIT, Apache și GPL au devenit gramatici comune, deoarece utilizatorii își puteau înțelege chilipirurile esențiale. Pactul Numelui Comun este o ipoteză testabilă despre unul dintre următoarele modele.

EPILOG. DUPĂ PROPRIETATEA ABSOLUTĂ

Istoricul licențierii software-ului poate fi citit ca o secvență de încercări de a separa lucrurile pe care economia predominantă le-a păstrat împreună. IBM și industria software timpurie au separat programul de mașină. Licențierea proprietară a separat utilizarea de proprietate. GNU a separat drepturile de autor de incintă și l-au transformat într-un instrument de continuitate. Acordarea permisiunii a separat colaborarea de reciprocitatea obligatorie. Open source a separat adopția de vânzarea inițială. Cloud computing a separat utilizarea unui serviciu de la distribuția programului. Inteligența artificială separă acum modelul de datele, codul, procesul, infrastructura și organizațiile care l-au produs.

Următoarea separare se referă la brand. De mai bine de un secol, marca modernă s-a alăturat unei promisiuni publice de proprietate privată. Acea uniune a creat responsabilitate și investiții. Cine deține numele are atât motivul, cât și capacitatea legală de a-l apăra. De asemenea, a creat o asimetrie. Mii de oameni pot construi experiența, cultura și încrederea asociate cu un nume, în timp ce dreptul de a defini și monetiza semnificația sa rămâne concentrată.

Sursa deschisă nu a dizolvat această asimetrie. A creat libertatea de a continua programul, nu libertatea de a-și continua reputația. O furculiță poate poseda fiecare linie de cod și nici un client. O comunitate poate crea un standard în timp ce un furnizor controlează interfața prin care piața o întâlnește. Guvernarea poate fi publică în timp ce marca, domeniul, registrul pachetului, conferința și canalul de relații cu clienții rămân active ale unei singure companii.

Capturarea corporativă a sursei deschise ar trebui descrisă cu precizie. De obicei, nu este luarea ilegală a unui lucru. Este utilizarea legală a unui comun combinat combinat cu controlul activelor complementare: capital, calcul, distribuție, vânzări, date, dovezi operaționale, indemnizație și marcă. Companiile mari au adus, de asemenea, contribuții enorme. De aceea, o simplă poveste de moralitate eșuează. Aceeași organizație poate finanța infrastructura și poate concentra o piață. Același cloud poate face o tehnologie accesibilă și poate slăbi poziția economică a proiectului său din amonte.

Răspunsul nu poate fi o retragere generală în proprietatea închisă. O lume a licențelor personalizate, a interdicțiilor și a permisiunilor negociate ar favoriza actorii capabili să mențină departamentele juridice. Nici nu este suficient accesul liber universal. Un obicei fără buget, asigurare sau succesiune este vulnerabil la epuizare, abandon și salvare condiționată.

Calea de mijloc este o nouă separare. Codul păstrează libertățile open-source autentice. Numele comun devine o instituție de acces condiționat, economie transparentă și custodie limitată. Nodurile autonome construiesc afaceri, păstrează proprietatea intelectuală specifică și concurează între ele. În

schimbul reputației comune, acestea finanțează întreținerea, proveniența, auditul, continuitatea și sprijinul pentru contribuitori.

Această arhitectură nu poate garanta echitatea. O formulă de recompensă poate fi jucată. O cameră poate fi capturată. Un custode poate folosi puterea de urgență pentru a-și extinde mandatul. Un sponsor poate controla instituția prin dependență. Un sistem de reputație poate deveni supraveghere. Un standard de certificare poate deveni o barieră de excludere. Prin urmare, protecția constă în pluralitatea mecanismelor: puteri separate, venituri diversificate, criterii obiective, garanții pentru concurență, motive și recurs, proveniență, succesiune și ieșire de la urși.

O marcă descentralizată nu este o companie convențională cu un simbol de guvernare. Nu este o organizație autonomă descentralizată care să confunde votul cu legitimitate. Nu este doar un depozit open-source cu un forum de discuții. Este o gramatică instituțională prin care actorii independenți pot duce o singură promisiune publică fără a se preda unui centru fiecare mijloc de interpretare, monetizare și continuare a acestei promisiuni.

Comparația cu francizarea identifică atât ceea ce ar trebui păstrat, cât și ceea ce trebuie limitat. Disciplina unei promisiuni comune, recunoașterea publică și intervenția împotriva înșelăciunii sunt valoroase. Suveranitatea unilaterală asupra numelui, pieței și metodei nu este. Cooperativele demonstrează participarea membrilor, dar nu trebuie să fie singura formă juridică. Mărcile colective și de certificare oferă instrumente pentru calitatea de membru și standarde. Licențele open-source asigură continuitatea tehnică. Proveniența oferă memorie. Pactul economic încearcă să-i conecteze fără să pretindă că sunt un singur instrument.

Nevoia crește într-o AI economie dominată de AI. Agenții pot consuma bunurile comune fără a întâlni un întreținător sau chiar numirea unei dependențe. Modelele combină codul și datele prin genealogii pe care utilizatorii finali le văd rar. Pe măsură ce implementarea devine mai abundentă, valoarea se îndreaptă spre identitate, verificare, distribuție și capacitatea de a accepta responsabilitatea. Cine controlează marca și registrul pot guverna o piață chiar și atunci când codul de bază este peste tot.

Există și o oportunitate. AI poate reduce costul administrativ al federației. Poate păstra manifestele, poate detecta incompatibilitățile probabile, poate simula formulele de alocare, poate traduce deliberarea și poate identifica întreținerea invizibilă. Conform unei constituții, aceste capacități pot permite instituțiilor plurale să obțină o eficiență rezervată anterior platformelor centrale. În calitate de guvernator opac, aceleași sisteme vor transforma vechea centralizare într-o formă care este mai greu de inspectat și contestat.

Prin urmare, argumentul schimbă problema de licențiere. Nu mai este doar "cine poate copia programul?" Devine "cine poate purta promisiunea, cine finanțează continuitatea, cine primește valoare, ce dovezi călătoresc cu artefactul

și cine poate pleca fără a fi șters?" Acestea sunt chestiuni de drept, economie, reputație și putere.

Licențele au fost micile constituții ale software-ului. În faza următoare, acestea vor fi însoțite de constituții ale denumirilor sub care software-ul, modelele și serviciile intră în viața socială. Proprietatea nu va dispărea. Companiile, investițiile și centrele vor rămâne necesare. Obiectivul este mai modest și mai dificil: proprietatea nu ar trebui să pretindă în mod automat că a creat valoare comună singură, iar deschiderea nu ar trebui să fie utilizată pentru a solicita lucrări fără memorie, securitate sau economie.

Un nume merită să fie numit împărțit numai atunci când cei care o măresc pot participa la promisiunea sa, nu numai că își poartă povara.

ANEXA A. TERMENI MINIMI PENTRU UN PACT-PILOT

Această anexă nu este un model de contract și nu înlocuiește analiza juridică. Aceasta traduce propunerea cărții într-un specific de testare pentru un mic ecosistem. Scopul său este de a expune deciziile care nu ar trebui să rămână implicite și de a stabili condiții în care experimentul poate fi simplificat, corectat sau abandonat.

Tabelul 20. Termeni minimi pentru un pilot

Elementul	Decizia minimală
Promisiunea publică	Un mic set de pretenții verificabile, mai degrabă decât valori generale, numai.
Commons și IPZ	Inventar, licență sau teme, custode și procedura de schimbare.
Marcaj partajat	Niveluri de utilizare, control al calității, certificare, remediere, tranziție și recurs.
Economie	Contribuții la undă, baza precisă, fondurile separate, procedura de raportare și schimbare.
Contribuție	Identitate acolo unde este necesar, drepturile, proveniența și tratamentul non-codurilor funcționează.
Guvernarea	Reprezentarea pluralistă, conflictele, garanțiile de concurență și puterea de urgență limitată.
Ieșire și succesiune	Tranziția, portabilitatea factuală, încetarea utilizării mărcii și declanșarea continuității.
Evaluare	Metrice, criterii de falsificare și o revizuire obligatorie după primul ciclu de funcționare.

Pilotul trebuie să fie simplu, dar simplitatea nu este tăcere. Deținerea proprietății, certificarea nedefinită, banii opaci sau un proces de ieșire absent ar trebui să fie înregistrate ca risc, mai degrabă decât sărbătorite ca flexibilitate.

Promisiunea publică ar trebui să se încadreze în mai multe sentințe verificabile. "Inovație", "comunitatea" și "deschiderea" sunt aspirații, nu standarde. O promisiune pilot utilă ar putea include compatibilitatea tehnică, implementarea locală, divulgarea exactă a licenței, o perioadă de sprijin definită, un proces de raportare a vulnerabilității și o contribuție minimă la bunurile comune. Fiecare afirmație publică ar trebui să aibă un proprietar, dovezi și un remediu pentru eșecul material.

Bunurile comune necesită un inventar. Acestea pot include codul de referință, documentația, testele, schemele de date, artefactele model, profilul de certificare, registrul, marca comună, manifestele, domeniile și fondurile. Pentru fiecare activ, pilotul înregistrează titularul legal sau custode, permisul sau acordul aplicabil, operatorul tehnic, traiectoria de recuperare și procedura de modificare.

Un registru simplu este mai valoros decât o constituție solemnă care nu dezvăluie cine deține domeniul sau controlează cheia de semnare.

Nucleul tehnic ar trebui să utilizeze licențe recunoscute, ori de câte ori este posibil. Inovarea ar trebui să fie concentrată acolo unde există de fapt o problemă nerezolvată: marca, proveniența, reciprocitatea economică și continuitatea. Personalizarea fiecărei componente software produce costuri de conformitate evitabile. În cazul în care pilotul utilizează termeni disponibili la sursă sau deschiși în întârziere, eficiența și condițiile de conversie trebuie să fie explicite.

Nodurile ar trebui să aibă un operator juridic sau responsabil identificabil. O marcă descentralizată nu trebuie să devină un dispozitiv pentru evadarea din responsabilitate. Contractul cu clientul rămâne cu nodul, cu excepția cazului în care se prevede în mod clar un alt aranjament. Certificarea poate oferi o cale de atac suplimentară, o escaladare comună sau o rezervă; nu face operatorul anonim. Un proiect necomercial poate desemna o asociație, o fundație sau un întreținător responsabil, dar publicul ar trebui să știe cine răspunde.

Structura marcajului poate începe cu trei niveluri. Compatibilitatea descriptivă necesită doar o referință veridică. Certificarea necesită respectarea unui profil tehnic sau de asigurare publicat. Statutul oficial adaugă calitatea de membru, contribuția, auditul și obligațiile de remediere a clienților. Pilotul definește regulile vizuale, dovezile, durata, suspendarea, vindecarea și apelul pentru fiecare nivel. Aceasta nu ar trebui să impună sarcina de membru cu drepturi depline asupra fiecărei implementări compatibile.

Formula economică poate fi modestă. O contribuție anuală pe niveluri poate fi combinată cu un procent limitat numai după un prag de venituri câștigat în mod explicit sub marcaj. Fondurile sunt separate între operațiuni, întreținere, suport pentru contribuiți și rezerva de continuitate. Procentele exacte contează mai puțin inițial decât contabilitatea separată, raportarea trimestrială și o regulă care împiedică un sponsor să convertească finanțarea în control constituțional.

Plățile legate de venituri necesită o revizuire specifică jurisdicției. Pilotul ar trebui să testeze fondul relației împotriva francizei, agențiilor, concurenței, fiscalității și legislației privind consumatorii. Nodurile rămân independente în ceea ce privește prețul, clienții, teritoriul, personalul și strategia comercială. Întâlnirile exclud coordonarea competitivă sensibilă. Pactul definește calitatea și reciprocitatea, nu un plan comercial comun.

Contribuțiile sunt înregistrate cu artefacte, data, originea, baza drepturilor și clasa. Codul poate utiliza un DCO acord de contributor limitat. Datele, modelele și evaluările au nevoie de declarații separate. Lucrările non-codului pot fi evidențiate prin artefacte aprobate, decizii, înregistrări de servicii sau revizuri semnate. Pilotul nu ar trebui să creeze un scor total pentru o persoană. Acesta păstrează numai dovezi relevante pentru întreținere, recunoaștere, plată și guvernare.

Întreținerea curentă este bugetată prin contracte sau granturi. Un mic grup de contributor poate testa recunoașterea istorică sau structurală, dar nu ar trebui să înlocuiască remunerația pentru lucrările în curs de desfășurare. Normele

utilizează praguri materiale, durată limitată, explicații și recurs. Contabilitatea convențională este preferabilă jetoanelor transferabile.

Certificarea poate începe cu autoevaluarea structurată și verificarea inter pares, urmată de un audit independent pentru cererile de asigurare superioară. Criteriile sunt publice și legate de promisiune. Un nod care nu respectă motivele și o perioadă de vindecare, cu excepția cazului în care există fraudă sau risc imediat pentru clienți. Suspendarea este documentată și pot fi atacate. Plata certificatului nu ar trebui să depindă de o decizie pozitivă.

Un consiliu pilot de cinci persoane poate fi suficient: două selectate prin noduri, două de către contribuatori și un membru independent cu asigurare sau responsabilitate în interes public. Modificările fundamentale necesită patru voturi și sprijin din partea ambelor clase reprezentate. Deciziile operaționale sunt delegate. Conflictele sunt declarate, iar membrii interesați se recuze de la deciziile de achiziții și certificare care afectează organizațiile lor.

Puterile de urgență ar trebui să fie înguste. Consiliul de administrație poate suspenda temporar o utilizare a mărcii, poate izola o cheie, poate publica o notificare de securitate sau poate cheltui dintr-o rezervă definită. Fiecare acțiune primește un motiv, o dată de expirare și o reexaminare independentă. Pilotul înregistrează utilizarea de urgență ca o metrică, deoarece urgențele repetate dezvăluie de obicei o defecțiune a designului.

După douăsprezece luni, experimentul este revizuit. Raportul examinează costurile legale și administrative directe, timpul petrecut în guvernare, distribuirea banilor, concentrarea sponsorilor, conflictele, timpul de certificare, înțelegerea clienților, răspunsul la întreținere, retenția contribuitorilor, portabilitatea și fezabilitatea practică a ieșirii. Continuarea nu este automată.

Criteriile de falsificare ar trebui să fie declarate în prealabil. Pactul nu reușește sau necesită o simplificare radicală dacă ganglionii nu pot înțelege costul aderării, dacă auditul consumă o parte disproporționată a venitului comun, dacă întreținerea rămâne la fel de precară ca înainte, dacă distribuțiile de contribuatori creează mai mult joc decât suport, dacă clienții nu pot distinge nivelurile mărcii sau dacă amenințarea retragerii devine un instrument de rutină împotriva criticii.

Timpul de guvernare merită o măsurătoare separată. O rețea poate părea plurală, deoarece organizează multe consultări în timp ce transferă costul de participare către contribuitorii neplătiți. Raportul ar trebui să estimeze ore pe categorii, cine participă în timpul timpului de lucru plătit și care contribuie după ore. Dacă vocea depinde de munca administrativă gratuită, descentralizarea formală poate ascunde concentrarea financiară.

Relația cu clienții trebuie evaluată în afara satisfacției interne. Clienții ar trebui să poată explica diferența dintre un nod oficial, o implementare certificată și o furcă compatibilă independentă. Ei ar trebui să știe cine poartă responsabilitatea contractuală, ce remedii adaugă marca, și ce se întâmplă după suspendare sau ieșire. O rețea care distribuie puterea internă, dar încurcă publicul a picat funcția centrală a unui brand.

Pilotul are nevoie, de asemenea, de o procedură de închidere ordonată. Dacă se termină, codul, documentația, înregistrările de proveniență publică, notificările clienților și dispunerea de fonduri sunt tratate în conformitate cu normele declarate. Marca nu ar trebui să rămână prinsă într-o entitate goală care o poate vinde mai târziu contrar scopului. Capacitatea de a închide bine este prima dovadă că instituția își servește scopul, mai degrabă decât administratorii săi.

ANEXA B. MANIFESTUL DREPTURILOR ȘI AL PROVENIENȚEI

Manifestul este interfața operațională dintre termenii legali, artefactele tehnice și agenții automatizați. Licența de autoritate și textele contractuale rămân în continuare controlate. Câmpurile structurate permit sistemelor să determine ce trebuie verificat înainte ca un artefact să fie combinat, distribuit, certificat sau oferit sub numele comun.

Tabelul 21. Câmpurile de bază ale manifestului

Câmpul	Cerință
Identitate	Nume, versiune, hașiu, semnătură, furnizor, timestamp și status.
Tipul de artă	Codul, setul de date, greutatea, tokenizatorul, adaptorul, evaluarea, containerul, serviciul sau documentația.
Părinți și transformare	Surse și operațiuni precum instruirea, reglarea fină, îmbinarea, fuziunea, cuantificarea și distilarea.
Drepturi și operațiuni	Termeni exacti și pretendități separate pentru rulare, modificare, gazduire, utilizarea de ieșire și redistribuire.
Date și persoane	Provinsitatea, rezervarea sau renunțarea, temeiul juridic, consimțământul, păstrarea și ștergerea.
Producție și date sintetice	Drepturile declarate, restricțiile și utilizarea permisă pentru instruire sau distilare ulterioară.
Marcă și certificare	Nivelul, versiunea standard, auditorul, domeniul de aplicare, data, data, expunerea și evenimentele de revocare sau remediere.
Incertitudinea și dovezile	Necunoscutele sunt declarate; fiecare cerere materială indică dovezi sau o declarație responsabilă.

Manifestul poate descrie mai multe straturi ale drepturilor într-un singur pachet fără să pretindă că au o licență. O viziune care poate fi citită de om ar trebui să explice ce este deschisă, restricționată, moștenită, nesigură și verificată independent.

Un pachet poate conține codul de deducție licențiat Apache, greutatea în condiții comunitare, un tokenizer sub o altă licență, un set de date care poate fi descris doar și un serviciu reglementat de contract. Manifestul păstrează straturile distincte. Acesta împiedică afirmația înșelătoare că "modelul este Apache" atunci când Apache License 2.0 guvernează doar o parte.

Operațiunile sunt mai utile decât etichetele largi. Înregistrările manifeste de funcționare, copiere, modificare, reglare fină, adaptoare, îmbinare, tăiere, cuantificare, distilare, generare de date sintetice, redistribuire, serviciu găzduit, benchmarking și API expunere. Un rezultat poate fi permis, interzis, condiționat, neacționat sau necunoscut. Un agent nu trebuie să convertească niciodată "necunoscut" în "permis".

Fiecare creanță include baza sa. Baza poate fi o licență de drepturi de autor, contract, permisiunea bazei de date, grantul pentru brevete, dedicarea în domeniul public, excepția legală, consimțământul, politica sau reprezentarea furnizorilor. În cazul în care statutul legal al unui artefact, cum ar fi greutatea model, este incert, manifestul înregistrează instrumentul bazat pe și incertitudinea. O afirmație structurată nu este un substitut pentru drepturi.

Pronunțarea datelor poate fi agregată atunci când publicarea fiecărei surse este imposibilă, ilegală sau nesigură. Categoriile, perioada, metoda de colectare, licențele sau bazele principalelor de drepturi, trebuie descrise în continuare gestionarea opțiunilor de excludere, baza de date cu caracter personal și custode. Surse sensibile pot face referire la o declarație auditată, la un angajament criptografic sau la dovezile controlate, mai degrabă decât să publice conținutul.

Manifestul ar trebui să distingă permisiunea de proprietate intelectuală de la confidențialitate și de drepturile legate de persoană. O licență de drepturi de autor nu stabilește în sine o bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, consimțământul pentru utilizarea biometrică, permisiunea de comercializare a unei voci sau a unei imagini sau a unei legitimități de extragere a cunoștințelor guvernate cultural. Câmpurile și dovezile separate sunt necesare acolo unde există riscul.

Transformările sunt evenimente semnate. Un adaptor identifică modelul de bază, datele de instruire și procesul. Un model distilat identifică profesorul, termenii de ieșire relevanți și noul corpus de formare. O fuziune identifică toate componentele și parametrii materialului. Cuantizarea păstrează modelul sursă și instrumentul de transformare. Prin urmare, obligațiile moștenite și incertitudinea nu dispar atunci când se atribuie un nou nume.

Stratul de brand înregistrează dacă un artefact este doar compatibil, certificat pentru un profil sau oficial în cadrul compactei. Certificarea identifică versiunea standard, auditorul, domeniul de aplicare al probelor, data și expirarea. Suspendarea sau revocarea încredințează un eveniment și un motiv public acolo unde este posibil din punct de vedere legal; nu șterge înregistrarea istorică.

Sistemele automate pot construi un grafic al drepturilor din aceste înregistrări. Un produs comercial care încorporează un set de date necomercial este semnalat. Un model restricționat de găzduire publică nu este implementat automat ca un API. Un pachet care ratează o notificare necesară nu poate primi certificare completă. Agentul furnizează dovezi și escaladare, mai degrabă decât o garanție fictivă.

Formatul necesită o extensibilitate. Domeniile medicale, financiare, din sectorul public, de apărare, educaționale și creative vor adăuga domenii. Extinderile ar trebui să păstreze un nucleu comun, să fie puncte de vedere ale caracteristicilor și să-și declare autoritatea de guvernare. Interoperabilitatea nu ar trebui să solicite fiecărui sector să-și aplatizeze realitatea juridică.

Registrul mărcii nu trebuie să stocheze fiecare artefact sau document sensibil. Poate păstra manifestele, semnăturile, locațiile de probă și evenimentele

de stare, în timp ce artefactele rămân cu custozii distribuiți. Mai multe implementări ale registrului pot verifica aceleași înregistrări semnate. Acest lucru reduce riscul ca sistemul de proveniență să devină următoarea platformă universală.

Lizabilitatea umană este obligatorie. Fiecare manifest care poate fi citit de mașină ar trebui să genereze o pagină concisă care să explice ce se poate face, ce condiții se aplică, ceea ce nu este cunoscut, care afirmații au fost auditate și cine este responsabil pentru corecție. Licențierea care poate fi citită de mașină ar trebui să reducă ceața legală, nu să o transforme într-un format de date.

BIBLIOGRAFIE ȘI SURSE

- [AI-LICENSING-RISK] Wang, Bo, et al. "Riscuri ascunse de licențiere în ecosistemul LLMware." arXiv:2602.10758, 2026. Preprint. <https://arxiv.org/abs/2602.10758>
- Institutul [AI2-OLMO] Allen pentru AI. OLMo eliberează, date, cod de instruire, puncte de control, evaluări și documentație. <https://allenai.org/olmo>
- [ALBOAIE-DB] Alboaie, Sînică. *Branduri descentralizate: Identitate comună, putere distribuită și arhitectura de cooperare rezilientă*. Manuscrisul de cercetare, Versiunea 0.1, iulie 2026.
- [APACHE-2] Apache Fundația software. Licența Apache, Versiunea 2.0. <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
- Fundația software [ASF-CLA] Apache. Acorduri de contributori și documentație de guvernanță a proiectelor. <https://www.apache.org/licenses/contributor-agreements.html>
- [BSL] MariaDB plc. *Licența de sursă de afaceri 1.1*. <https://mariadb.com/bsl11/>
- [CC-AI] Creative Commons. *Folosind lucrări CC licențiate pentru AIZ formare*, 2025. <https://creativecommons.org/using-cc-licensed-works-for-ai-training-2/>
- [CDLA] Acordul Comunitar De Licență Privind Datele. CDLA-Contracte de permisiv-2.0 și acorduri de date aferente. <https://cdla.dev/permissive-2-0/>
- [COOPCYCLE] CoopCycle. Materiale de licențiere ale Federației, guvernării și Coopyleft. <https://coopcycle.org/en/federation/>
- [CYCLONEDX-MLBOM] CycloneDX. Capacitatea și specificarea memoriei de învățare a materialelor de tip machine. <https://cyclonedx.org/capabilities/mlbom/>
- Certificat de dezvoltare de origine [DCO] Versiunea 1.1. <https://developercertificate.org/>
- [DEEPSEEK-R1] DeepSeek AIZ. <https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1-R1> depozit, documentație model și licențiere. <https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1>
- [DOJ-CERTIFICATION] Departamentul de Justiție al Statelor Unite, Divizia Antitrust. Materiale de revizuire a afacerii privind programele de certificare deschise, voluntare și administrate independent. <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters>
- [ELASTIC-AGPL] Elastic. "Elaschinarea Este Din Nou Sursă Deschisă." 2024. <https://www.elastic.co/blog/elasticsearch-is-open-source-again>
- [ELASTIC-LICENSING] ElasticZ. Licențierea FAQ și istoria pentru Elasticsearch și Kibana. <https://www.elastic.co/pricing/faq/licensing>
- [EU-AI-ACT] Parlamentul European și Consiliul. Regulamentul (EU) 2024/1689 de stabilire a normelor armonizate privind inteligența artificială. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- [EU-DSM] Parlamentul European și Consiliul. Directiva (EU) 2019/790 privind drepturile de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>
- [EU-GPAI] Comisia Europeană. Ghiduri, șabloane și informații de conformitate pentru furnizorii de modele cu scop general AI. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/guidelines-gpai-providers>
- [EU-HORIZONTAL] Comisia Europeană. Orientări privind aplicabilitatea articolului 101 TFEU la acordurile de cooperare orizontală, 2023/C 259/01. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023XC0721\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023XC0721(01))
- [EUIPO-MARKS] Oficiul pentru Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene. Orientări pe mărci individuale, colective și de certificare. <https://www.euipo.europa.eu/en/trade-marks/before-applying/types-of-trade-marks>

- [FSF-GNU] Free Software FoundationZ. Proiectul GNU și istoria software-ului liber. <https://www.fsf.org/history>
- [FSL] Sursa corectă. Licență de sursă funcțională și principii de sursă echitabilă. <https://fair.io/>
- [FTC-ASSOCIATIONS] Comisia Federală pentru Comerț din Statele Unite. Orientări privind asociațiile comerciale, stabilirea standardelor și schimbul de informații sensibile din punct de vedere competitiv. <https://www.ftc.gov/advice-guidance/competition-guidance/guide-antitrust-laws/dealings-competitors>
- [FTC-FRANCHISE] Comisia Federală pentru Comerț din Statele Unite. Regula de franciză și orientările de conformitate. <https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/franchise-rule>
- [FTC-PRICE] Comisia Federală pentru Comerț din Statele Unite. Îndrumări privind fixarea prețurilor și tranzacțiile în rândul concurenților. <https://www.ftc.gov/advice-guidance/competition-guidance/guide-antitrust-laws/dealings-competitors/price-fixing>
- [GEMMA-TERMS] Google. Termenii Gemma de utilizare și termeni specifici modelului. <https://ai.google.dev/gemma/terms>
- [GITHUB-SPONSORS] GitHubZ. GitHub documentație Sponsor. <https://docs.github.com/en/sponsors>
- Proiectul [GNU-GPL-HISTORY] GNU. GPL istoricul, textele de licență și întrebările frecvente. <https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html>
- [HASHICORP-BSL] HashiCorp. "HashiCorp adoptă licența Source Source." 2023. <https://www.hashicorp.com/en/blog/hashicorp-adopts-business-source-license>
- [HIRSCHMAN-1970] Hirschman, Albert O. *Ieșirea, Vocea și Loialitatea: Răspunsuri la declinul în firme, organizații și state*. Presa de la Universitatea Harvard, 1970.
- Muzeul de Istorie a Calculatoarelor [IBM-1969]. IBM desfacerea și apariția software-ului ca produs separat, 1969. <https://www.computerhistory.org/revolution/mainframe-computers/7/172>
- Alianța Cooperativă Internațională [ICA-PRINCIPLES]. Identitate cooperativă, valori și principii. <https://ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity>
- [KERNEL-COPYING] Documentația kernelului Linux. Reguli de licențiere ale kernelului, GPL-2.0-only și Linux-syscall-note. <https://www.kernel.org/doc/html/latest/process/license-rules.html>
- [LERNER-TIROLE] Lerner, Josh, și Jean Tirole. "Nașterea economiei deschise, de la Open Source." NBER Hârtie de lucru 7600, 2000; și "Domeniul licenței open source". Documentul de lucru NBER 9363, 2002. <https://www.nber.org/papers/w7600Z>; <https://www.nber.org/papers/w9363Z>
- [LF-FUNDING-2024] Linux Foundation Cercetare. Rapoarte privind finanțarea open-source, contribuitorii și economia open source. <https://www.linuxfoundation.org/research>
- [LF-TRADEMARK] Linux Foundation. Orientări privind utilizarea mărcii comerciale. <https://www.linuxfoundation.org/legal/trademark-usage>
- [LICENSE-LAUNDERING] Jewitt, James, et al. "Nu aveți încredere în eticheta: spălarea licenței în Al lanțurile de aprovizionare." arXiv:2607.20300, 2026. Preprint. <https://arxiv.org/abs/2607.20300>
- [LINUX-MARK] Linux FoundationZ. Linux Mark și programul de sublicențiere a mărcilor comerciale. <https://www.linuxfoundation.org/legal/the-linux-mark>
- [MONTREAL-DATA] Benjamin, M., et al. "Către standardizarea licențelor de date: licența de date de la Montreal." arXiv:1903.12262, 2019. <https://arxiv.org/abs/1903.12262>
- Arhivele [NETSCAPE-MOZILLA] Netscape și Mozilla. Anunțul de lansare a codului sursă și sursa FAQ, 1998. <https://www-archive.mozilla.org/src-faq>
- [ODC-LICENSES] Open Data Commons. Open Database License, ODC Attribution License și Public Domain Dedication and License. <https://opendatacommons.org/licenses/>

- [OPENAI-GPTOSS] OpenAI, modele de greutate deschisă, card model și documentație oficială. <https://openai.com/open-models/>
- Licențe [OPENRAIL] Responsabile AI. OpenRAIL familia de licență și întrebări frecvente. <https://www.licenses.ai/>
- Proiectul [OPENSEARCH] OpenSearch. Istoria proiectului, guvernanta și distribuția Apache License 2.0. <https://opensearch.org/>
- Fundația pentru Securitatea Sursei Deschise. Programe de sprijinire a securității și întreținătorilor open-source. <https://openssf.org/>
- [OPENTOFU] OpenTofuZ. Manifestul proiectului, guvernarea și Linux Foundation gestionarea. <https://opentofu.org/>
- [OSI-HISTORY] Open Source InitiativeZ. Istoria Open Source Initiative. <https://opensource.org/about/history-of-the-open-source-initiative>
- [OSI-OSAID] Open Source Initiative. Open Source AI Definition 1.0 și întrebări frecvente. <https://opensource.org/ai/open-source-ai-definition>
- [OSI-OSD] Open Source InitiativeZ. Open Source Definition. <https://opensource.org/osd>
- [REDIS-AGPL] Redis. "Redis se întoarce la Open Source sub AGPLv3." 2025. <https://redis.io/blog/agplv3/>
- [REDIS-LICENSING] Redis. Diminuarea documentației și a istoricului. <https://redis.io/legal/licenses/>
- [SCHWEIK-ENGLISH] Schweik, Charles M. și Robert C. Engleză. *Succesul pe internet: un studiu al Open-Source Software Commons*. MIT Presă, 2012.
- [SPDX-3] SPDX. SPDX Specificație 3.0 și AI, date și profiluri de construcție. <https://spdx.github.io/spdx-spec/v3.0/>
- [TORVALDS-GPL] Torvalde, Linus. Notele istorice de eliberare și mesajele privind tranziția nucleului Linux către GPLv2, 1992. <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.12>
- Biroul pentru drepturile de autor [USCO-AI3] din Statele Unite ale Americii. *Drepturi de autor și inteligență artificială, partea 3: Formare generatoare AI*. Raport de pre-publicare, 2025. <https://www.copyright.gov/ai/>
- [USPTO-CERTIFICATION] Oficiul pentru Brevete și mărci comerciale al Statelor Unite. Manual de înregistrare a procedurii de examinare și îndrumări privind mărcile de certificare. <https://tmep.uspto.gov/>
- [USPTO-COLLECTIVE] Oficiul pentru Brevete și mărci comerciale al Statelor Unite. Manual de marcare a procedurii de examinare și orientări privind mărcile colective. <https://tmep.uspto.gov/>
- [USPTO-RELATED] Oficiul pentru Brevete și mărci comerciale al Statelor Unite. Manualul de înregistrare a procedurii de examinare §1201.03, utilizarea de către companii afiliate și controlul asupra naturii și calității. <https://tmep.uspto.gov/>
- [VALKEY] ValkeyZ. Magazinul de date în domeniul valorilor mobiliare deschis sub Linux Foundation guvernanta. <https://valkey.io/>
- [VIBE-CODING-OSS] Koren, Miklós, et al. "Codajul Vibe Ucide Open Source." arXiv:2601.15494, 2026. Preprint. <https://arxiv.org/abs/2601.15494>